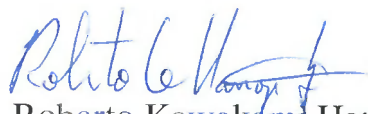


Tese apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Ciências no Programa de Engenharia Eletrônica e Computação, Área de Sistemas e Controle

Márcio Santos Vieira

**CONTROLE PREDITIVO DE SISTEMAS COM ATUADORES
SUJEITOS A RESTRIÇÕES TEMPORAIS DE
CHAVEAMENTO**

Tese aprovada em sua versão final pelos abaixo assinados:



Prof. Dr. Roberto Kawakami Harrop Galvão
Orientador



Prof. Dr. Karl Heinz Kienitz
Coorientador

Prof. Dr. Celso Massaki Hirata
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

Campo Montenegro
São José dos Campos, SP – Brasil
2013

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
Divisão de Informação e Documentação

Vieira, Márcio Santos

Controle Preditivo de Sistemas com Atuadores Sujeitos a Restrições Temporais de Chaveamento /
Márcio Santos Vieira.
São José dos Campos, 2013.
119f.

Tese de doutorado – Curso de Engenharia Eletrônica e Computação. Área de Sistemas e Controle –
Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2013. Orientadores: Prof. Dr. Roberto Kawakami Harrop Galvão
(Orientador) e Prof. Dr. Karl Heinz Kienitz (Co-orientador).

1. Atuadores Liga-Desliga. 2. Restrições Temporais de Chaveamento. 3. Controlador Preditivo. I.
Instituto Tecnológico de Aeronáutica. II. Título

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

VIEIRA, Márcio Santos. **Controle Preditivo de Sistemas com Atuadores Sujeitos a Restrições Temporais de Chaveamento**. 2013. 119f. Tese de doutorado em Sistemas e Controle – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

CESSÃO DE DIREITOS

NOME DO AUTOR: Márcio Santos Vieira

TÍTULO DO TRABALHO: Controle Preditivo de Sistemas com Atuadores Sujeitos a Restrição Temporal de Chaveamento

TIPO DO TRABALHO/ANO: Tese / 2013

É concedida ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica permissão para reproduzir cópias desta tese e para emprestar ou vender cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta tese pode ser reproduzida sem a autorização do autor.

Márcio Santos Vieira

Rua Jorge Barbosa Moreira, 215, Apto 21

Bairro: Vila Ema

CEP 12243 – 070 - São José dos Campos - SP

CONTROLE PREDITIVO DE SISTEMAS COM ATUADORES SUJEITOS A RESTRIÇÕES TEMPORAIS DE CHAVEAMENTO

Márcio Santos Vieira

Composição da Banca Examinadora:

Prof.	Dr. Elder Moreira Hemerly	Presidente	ITA
Prof.	Dr. Roberto Kawakami Harrop Galvão	Orientador	ITA
Prof.	Dr. Karl Heinz Kienitz	Coorientador	ITA
Prof.	Dr. Erico Luiz Rempel	Membro interno	ITA
Prof.	Dr. Paulo Augusto Valente Ferreira	Membro externo	UNICAMP
Prof.	Dr. Alexandre Rodrigues Mesquita	Membro externo	UFMG

ITA

Agradecimentos

A Deus pela oportunidade de realizar esse trabalho, pelo conhecimento que adquirir e por tudo que ele tem me proporcionado até hoje.

À minha mãe Eliete da Cruz Santos e ao meu tio Edson da Cruz Santos que sempre me incentivaram e me apoiaram na busca de meus objetivos. Ao meu pai Antônio Carlos de Aragão Vieira por estar sempre me motivando.

Ao professor Roberto Kawakami Harrop Galvão pela sua dedicação, paciência e sua disponibilidade para compartilhar seu enorme conhecimento.

Ao professor Karl Heinz Kienitz pelo seu apoio, compreensão e seu constante incentivo para o desenvolvimento do trabalho.

A todos aquele que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento dessa tese.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio financeiro no período de agosto de 2007 a julho de 2011.

Resumo

O uso de atuadores chaveados tornou-se comum em muitas aplicações, por exemplo, no controle de atitude de sistemas aeroespaciais. Tipicamente estes atuadores estão sujeitos a restrições temporais de chaveamento por razões tecnológicas. Neste contexto o projeto de controladores tradicionais busca operar em ciclo limite com amplitudes e frequências adequadas. O presente trabalho consiste no desenvolvimento de duas formulações de controladores preditivos para sistemas com atuadores sujeitos a restrições temporais de chaveamento. Nas abordagens propostas, as ações de controle são especificadas por uma sequência de valores inteiros pertencentes ao conjunto $\{-1; 0; 1\}$, que representam os atuadores completamente acionados em uma das duas possíveis direções $\{-1$ ou $+1\}$ ou atuadores desligados $\{0\}$. O sinal de controle ótimo é obtido pela minimização de uma função custo que penaliza os desvios da saída regulada com respeito à referência desejada. As restrições temporais de chaveamento são consideradas impondo-se restrições sobre o número mínimo de elementos iguais e consecutivos dentro da sequência de controle. Como resultado, chega-se a um problema de programação inteira linear mista (MILP – *Mixed Integer Linear Programming*), a ser resolvido em cada instante de amostragem. Alternativamente, uma forma explícita para a lei de controle pode ser obtida por meio de programação multiparamétrica (mpMILP – *multi-parametric Mixed Integer Linear Programming*). As formulações são investigadas por meio de simulações numéricas.

Abstract

The use of switching actuators has become common practice in many applications. For example, on-off thrusters are frequently used for attitude control in aerospace systems. Typically these thrusters are subject to switching-time constraints for technological reasons. In this context, traditional controller design is aimed at achieving a limit cycle with suitable amplitude and frequency. The present work concerns the development of two discrete-time model predictive control (MPC) formulations for systems with thruster actuators subject to switching time constraints. In the proposed approaches, the control actions are specified by a sequence of integer values in the set $\{-1; 0; +1\}$, i.e the thrusters can be actuated in one of two possible directions (-1 or $+1$) or switched off (0). The optimal control is obtained by minimizing a cost function that penalizes deviations of the regulated output from the desired setpoint. Switching-time constraints are taken into account by imposing restrictions on the minimum number of consecutive equal elements in the control sequence. The resulting optimization task is formulated as a mixed integer linear programming (MILP) problem, which is calculated at sample time. Alternatively, an explicit solution to the control law can be computed by solving a multi-parametric programming (mpMILP – multi-parametric Mixed Integer Linear Programming). The proposed MPC formulations are investigated in numerical simulations.

Lista de figuras

FIGURA 1.1: Corpo rígido com dois pares de atuadores.....	24
FIGURA 3.1: Transições dos atuadores associadas a uma variável β_i : (a), (b) Transições do estado ligado para o estado desligado e (c), (d) transições do estado desligado para o estado ligado.	42
FIGURA 3.2: Sequência de controle para $L = 3$	43
FIGURA 3.3: Consideração da última comutação do sinal de controle.....	46
FIGURA 3.4: Diagrama de blocos do sistema controlado.	49
FIGURA 3.5: Condições iniciais consideradas.	51
FIGURA 3.6 a - d: Trajetórias no plano de fase partindo de diferentes condições iniciais com t_{on_min} igual a t_{off_min} (parte 1).	52
FIGURA 3.7 a - f: Trajetórias no plano de fase partindo de diferentes condições iniciais com t_{on_min} igual a t_{off_min} (parte 2).	53
FIGURA 3.8 a - b: Ciclos limite atingidos a partir de diferentes condições iniciais com t_{on_min} igual a t_{off_min}	54
FIGURA 3.9 a - c: Trajetórias obtidas com o horizonte de controle (M) fixo em 5 e o horizonte de previsão (N) variando de 10 a 20 de 5 em 5 para t_{on_min} igual a t_{off_min}	55
FIGURA 3.10 a - b: Trajetórias obtidas com o horizonte de previsão (N) fixo em 15 e o horizonte de controle (M) variando de 5 para 6 com t_{on_min} igual a t_{off_min}	56
FIGURA 3.11 a - c: Trajetórias obtidas com o horizonte de previsão (N) fixo em 20 e o horizonte de controle (M) variando de 5 a 15 de 5 em 5 para t_{on_min} igual a t_{off_min}	57
FIGURA 3.12 a - b: Ciclos limites resultantes do uso de diferentes valores de peso ρ com t_{on_min} igual a t_{off_min}	58

FIGURA 3.13 a - b: Ciclos limite atingidos a partir de diferentes condições iniciais nas proximidades de (0,2; 0,2) com t_{on_min} igual a t_{off_min} .	59
FIGURA 3.14: Resultado de simulação do MPC proposto com t_{on_min} igual a t_{off_min} : (a) Saída do Sistema e (b) Sinal de Controle.	60
FIGURA 3.15: Resultado de simulação com t_{on_min} igual a t_{off_min} : (a) Vista expandida do primeiro retângulo em $u = 0 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, (b) Vista expandida do segundo retângulo em $u = 1 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ e (c) Vista expandida do terceiro retângulo em $u = 0 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$.	61
FIGURA 3.16: Resultado de simulação empregando MPC com restrições t_{on_min} igual a t_{off_min} impostas <i>a posteriori</i> : (a) Saída do sistema, (b) Sinal na saída do controlador e (c) Sinal na saída do atuador	62
FIGURA 3.17. Desvio padrão da saída na presença de ruído de medida para t_{on_min} igual a t_{off_min} : (a) MPC com restrição no otimizador e (b) MPC sem restrição no otimizador (com restrições forçadas a posteriori).	64
FIGURA 3.18. Resultado de simulação com ruído de medida e t_{on_min} igual a t_{off_min} : (a) MPC com restrição no otimizador e (b) MPC sem restrição no otimizador (com restrições forçadas a posteriori).	65
FIGURA 3.19. Condições iniciais utilizadas para medir o tempo decorrido na solução do problema de otimização.	66
FIGURA 3.20 Tempos despendidos pelo otimizador para calcular as soluções para t_{on_min} igual a t_{off_min} .	67
FIGURA 3.21: Partição poligonal sobre o espaço de parâmetros para $u(k - 1) = -1$.	68
FIGURA 3.22: Partição poligonal sobre o espaço de parâmetros para $u(k - 1) = 0$.	68
FIGURA 3.23: Partição poligonal sobre o espaço de parâmetros para $u(k - 1) = +1$.	69
FIGURA 4.1: (a) Transição associada a $\Delta\hat{u}_{(1)}$ e (b) transição associada a $\Delta\hat{u}_{(3)}$.	74
FIGURA 4.2: Transições associadas a $\Delta\hat{u}_{(2)}$ (a) de 0 para +1 e (b) de 0 para -1.	75

FIGURA 4.3: Sequência de controle não-factível.....	76
FIGURA 4.4: Sequência de controle para $L_{off} = 3$	79
FIGURA 4.5: Consideração da última comutação do sinal de controle.....	82
FIGURA 4.6 a - d: Trajetórias no plano de fase partindo de diferentes condições iniciais com a restrição t_{on_min} diferente da restrição t_{off_min} (parte 1).	91
FIGURA 4.7 a - f: Trajetórias no plano de fase partindo de diferentes condições iniciais com a restrição t_{on_min} diferente da restrição t_{off_min} (parte 2).	92
FIGURA 4.8 a - b: Ciclos limites atingidos a partir de diferentes condições iniciais com t_{on_min} diferente de t_{off_min}	93
FIGURA 4.9 a - d: Trajetórias obtidas com o horizonte de controle (M) fixo em 5 e o horizonte de previsão (N) variando de 10 a 25 de 5 em 5 para a restrição t_{on_min} diferente da restrição t_{off_min}	94
FIGURA 4.10 a - c: Trajetórias obtidas com o horizonte de previsão (N) fixo em 20 e o horizonte de controle (M) variando de 5 a 15 de 5 em 5 a restrição t_{on_min} diferente da restrição t_{off_min}	96
FIGURA 4.11 Restrição t_{on_min} diferente da restrição t_{off_min} com $N = 25$ e $M = 15$: Trajetória do sistema no plano de fase.	97
FIGURA 4.12 Restrição t_{on_min} diferente da restrição t_{off_min} com $N = 25$ e $M = 15$: (a) Saída do sistema, (b) Sinal de controle e (c) Vista expandida do retângulo.	97
FIGURA 4.13 a - d: Ciclos limite resultantes do uso de diferentes valores de peso ρ com restrição t_{on_min} diferente da restrição t_{off_min}	98
FIGURA 4.14 a – b: Ciclos limite atingidos a partir de diferentes condições iniciais nas proximidades de (0,2; 0,2) com t_{on_min} diferente de t_{off_min}	100
FIGURA 4.15 Resultado de simulação com t_{on_min} diferente de t_{off_min} : (a) Saída do sistema e (b) Sinal de controle.	101

FIGURA 4.16 Resultado de simulação com t_{on_min} diferente de t_{off_min} : (a) Vista expandida do retângulo em $u = 0 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ e (b) Vista expandida do retângulo em $u = 1 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$	102
FIGURA 4.17 Resultado de simulação empregando MPC com restrições t_{on_min} diferente de t_{off_min} impostas <i>a posteriori</i> : (a) Saída do sistema, (b) Sinal na saída do controlador e (c) Sinal na saída do atuador.	103
FIGURA 4.18. Desvio padrão da saída na presença de ruído de medida para t_{on_min} diferente de t_{off_min} : (a) MPC com restrição no otimizador e (b) MPC sem restrição no otimizador (com restrições forçadas a posteriori).	104
FIGURA 4.19. Resultado de simulação com ruído de medida e t_{on_min} diferente de t_{off_min} : (a) MPC com restrição no otimizador e (b) MPC sem restrição no otimizador.	105
FIGURA 4.20. Tempos despendidos pelo otimizador para calcular as soluções para t_{on_min} diferente de t_{off_min}	107
FIGURA 4.21: MPC com incerteza de ganho no tratamento de restrições (a) Saída do sistema, (b) Ampliação em torno da referência e (c) Sinal de controle.....	108
FIGURA 4.22: MPC nominal (a) Saída do sistema, (b) Ampliação em torno de 0,22 rad e (c) Sinal de controle.	109

Lista de abreviações

CCPP	<i>Combined Cycle Power Plants</i>
DMC	<i>Dynamic Matrix Control</i>
ESEO	<i>European Student Earth Orbiter</i>
IDCOM	<i>Identification and Command</i>
kg	Quilograma
m	Metro
MILP	<i>Mixed Integer Linear Programming</i>
MIQP	<i>Mixed Integer Quadratic Programming</i>
MPC	<i>Model Predictive Control</i>
mp-MILP	<i>multi-parametric Mixed Integer Linear Programming</i>
mp-QP	<i>multi-parametric Quadratic Programming</i>
MPT	<i>Multi-Parametric Toolbox</i>
PWA	<i>PieceWise Affine</i>
rad	Radiano
s	Segundo
VLS	Veículo lançador de satélite

Lista de símbolos

A, B, C, D	Matrizes do modelo da planta no espaço de estados a tempo discreto
γ	Limitante superior do sinal de controle
Γ	Vetor que contém os N 's limitantes superiores do sinal de controle
$\Delta\hat{u}(k)$	Varição do sinal de controle no instante de amostragem k
$\Delta\hat{u}_{(1)}$	Variável associada à transição do sinal de controle de -1 para 0
$\Delta\hat{u}_{(2)}$	Variável associada à transição do sinal de controle de 0 para -1 ou de 0 para $+1$
$\Delta\hat{u}_{(3)}$	Variável associada à transição do sinal de controle de $+1$ para 0
ε	Incerteza sobre o ganho da planta
ε_{max}	Limite superior do intervalo de incerteza de ganho
ε_{min}	Limite inferior do intervalo de incerteza de ganho
I	Momento de inércia
J	Função custo
L_{off}	Número de períodos de amostragem correspondente à restrição t_{off_min}
L_{on}	Número de períodos de amostragem correspondente à restrição t_{on_min}
M	Horizonte de controle
μ	Peso sobre o erro de rastreamento
n	Dimensão do vetor de estado
N	Horizonte de predição
p	Número de entradas do sistema
q	Número de saídas do sistema
ξ	Limitante superior do erro de rastreamento
Ξ	Vetor que contém os N 's limitantes superiores do erro de rastreamento
$r(k + i)$	Referência no instante $k + i$

R	Vetor que contém a trajetória de referência
$\Re$	Conjunto dos números reais
ρ	Peso sobre o esforço de controle
t_{off_min}	Tempo mínimo durante o qual cada par de atuadores deve permanecer ligado
t_{on_min}	Tempo mínimo que cada par de atuadores deve permanecer ligado
T	Período de amostragem
$u(k)$	Entrada do atuador no instante de amostragem k
$\hat{U}$	Sequência de sinais de controle futuros
φ	Ângulo de rolamento
W_u	Matriz diagonal dos pesos sobre o esforço de controle
W_y	Matriz diagonal dos pesos sobre o erro de rastreamento
$x(k)$	Vetor de estados no instante de amostragem k
$y(k)$	Saída do sistema no instante de amostragem k
$\hat{Y}$	Vetor das saídas preditas
Z	Conjunto dos números inteiros

Sumário

Lista de figuras	vii
Lista de abreviações.....	xi
Lista de símbolos	xii
1 Introdução.....	17
1.1 Controle preditivo baseado em modelo (MPC).....	17
1.2 Controle preditivo de sistemas híbridos	19
1.2.1 Sistemas híbridos.....	19
1.2.2 MPC aplicado a sistemas híbridos.....	20
1.3 O problema de controle de atitude.....	23
1.3.1 Descrição do problema de controle de atitude e das restrições de chaveamento	23
1.3.2 MPC com restrições temporais de acionamento	25
1.4 Objetivo do trabalho	26
1.5 Contribuições.....	28
1.6 Organização do trabalho.....	29
2 Fundamentos de Controle Preditivo	30
2.1 Conceitos fundamentais.....	30
2.1.1 Restrições	32
2.2 Estabilidade do sistema em malha fechada	32
2.2.1 Estabilidade do sistema híbrido em malha fechada.....	34
2.3 Robustez do sistema em malha fechada	35
2.4 Solução explícita do controlador preditivo.....	36
3 Formulação MPC com Restrições de Tempo Iguais	38
3.1 Formulação	38
3.2 Restrições temporais de chaveamento ($t_{on_min} = t_{off_min}$).....	41

3.3 Solução explícita para o controlador preditivo.....	47
3.4 Exemplo de aplicação	49
3.4.1 Análise do comportamento do sistema em malha fechada para algumas condições iniciais.....	50
3.4.2 Análise do comportamento do sistema para variações nos horizontes de previsão e controle	54
3.4.3 Análise do comportamento do sistema considerando variações na ponderação do esforço de controle (ρ)	57
3.4.4 Perturbações em torno da condição inicial	58
3.4.5 Comparação entre o MPC proposto e o MPC com restrições forçadas.....	59
3.4.6 Comparação entre o MPC proposto e o MPC com restrições forçadas na presença de ruído de medida	63
3.4.7 Tempo de processamento despendido na otimização.....	65
3.4.8 Análise da solução obtida por meio de programação multiparamétrica.....	67
3.4.9 Comentários sobre estabilidade	69
4 Formulação MPC com Restrições de Tempo Diferentes	70
4.1 Formulação	70
4.2 Restrições temporais de chaveamento	74
4.2.1 A restrição t_{on_min}	75
4.2.2 A restrição t_{off_min}	78
4.3 Robustez a incerteza de ganho.....	86
4.4 Exemplo de aplicação	89
4.4.1 Análise do comportamento do sistema em malha fechada para algumas condições iniciais.....	90

4.4.2 Análise do comportamento do sistema para variações nos horizontes de previsão e controle	93
4.4.3 Análise do comportamento do sistema considerando variações na ponderação do esforço de controle (ρ)	97
4.4.4 Perturbações em torno da condição inicial	99
4.4.5 Comparação entre o MPC proposto e o MPC com restrições forçadas.....	100
4.4.6 Comparação entre o MPC proposto e o MPC com restrições forçadas na presença de ruído de medida	103
4.4.7 Tempo processamento despendido na otimização.....	106
4.4.8 Comparação entre o MPC com robustez a incerteza de ganho e o MPC nominal	107
5 Considerações finais	111
Referências	114

1 Introdução

A tese aqui apresentada aborda o problema de controle preditivo de sistemas com atuadores sujeitos a restrições temporais de chaveamento. Este primeiro capítulo descreve as características gerais de controladores preditivos com base em trabalhos encontrados na literatura e destaca também algumas áreas de aplicação. Alguns conceitos sobre sistemas híbridos são elucidados e a utilização de controladores preditivos no contexto de processos híbridos é enfatizada.

Aspectos importantes sobre a questão do controle de atitude dos veículos lançadores de satélite em torno do eixo longitudinal são abordados, assim como as restrições temporais derivadas da natureza do problema. Uma breve descrição das formulações de controle preditivo desenvolvidas neste trabalho é apresentada, seguida de uma contextualização da pesquisa, onde se apontam as principais diferenças entre a abordagem proposta aqui e as encontradas na literatura.

1.1 Controle preditivo baseado em modelo (MPC)

O conceito de controle preditivo baseado em modelo (*Model Predictive Control*, MPC) foi introduzido no final da década de 1970 por grupos de pesquisa associados à indústria petroquímica. Dentre os trabalhos seminais, podem-se citar o de Richalet *et al.* (1978), que apresentaram aplicações do pacote IDCOM (*Identification and Command*) na indústria de processos, e o de Cutler e Ramarker (1980), que desenvolveram o DMC (*Dynamic Matrix Control*). Tais abordagens utilizavam respectivamente modelos de resposta a impulso e degrau para representar a dinâmica do sistema a ser controlado.

A ideia principal do MPC é utilizar um modelo para prever o comportamento futuro do sistema dentro de um horizonte de predição. Com base nesta predição, em cada período de amostragem o controlador gera uma sequência de controle como solução de um problema de

otimização sujeito a restrições de operação. Apenas o primeiro elemento de controle da sequência otimizada é aplicado à planta e no próximo instante de amostragem o processo de otimização é repetido, seguindo uma estratégia de horizonte retrocedente (CAMACHO, 1999).

As aplicações do MPC se limitaram, inicialmente, às indústrias petroquímicas e de processo, nas quais os sistemas apresentavam dinâmica suficientemente lenta para que a resolução do problema de otimização associado à lei de controle fosse possível a cada período de amostragem (MACIEJOWSKI, 2002). Contudo, a evolução dos computadores, o desenvolvimento de *hardwares* dedicados e o surgimento de algoritmos de otimização mais eficientes têm possibilitado a aplicação do MPC em sistemas com dinâmicas mais rápidas, como por exemplo, a sistemas aeroespaciais (BREGER *et al.*, 2005; RICHARDS; HOW, 2004 e 2006; SINGH, 2004), robótica móvel (GU; HU, 2004; WEI; FANG, 2000) e até mesmo em aplicações médicas (PARKER *et al.*, 1996; SCHLOTTHAUER *et al.*, 2002).

As principais características que têm contribuído para a crescente popularidade de controladores preditivos, segundo Maciejowski (2002), são a capacidade de tratar plantas com atrasos de transporte e grande número de entradas e saídas, bem como de fazer respeitar restrições operacionais, reduzindo o número de emergências e paradas de um sistema. Com efeito, a demanda para tornar os processos de produção mais rentáveis leva os sistemas a serem operados mais próximos das fronteiras das restrições (MAYNE *et al.*, 2000). Por exemplo, se a manufatura de um produto deve ser realizada acima da temperatura ambiente, o custo de produção pode ser reduzido mantendo o aquecimento no mínimo necessário. Contudo, deve-se garantir que o aquecimento fornecido (e o seu perfil de tempo) seja suficiente para evitar a perda do lote. Adicionalmente, a capacidade de tratar de forma explícita as restrições sobre entradas da planta evita problemas de *wind-up* de integrador quando o controlador preditivo é aplicado em sistemas sujeitos a saturação de atuador

(MACIEJOWSKI, 2002). Outra característica relevante do MPC é o bom desempenho apresentado durante o transitório quando comparado a outras técnicas de controle.

1.2 Controle preditivo de sistemas híbridos

1.2.1 Sistemas híbridos

A palavra “híbrido” significa heterogêneo por natureza ou composição e o termo “sistemas híbridos” corresponde a sistemas com comportamentos definidos por entidades ou processos de diferentes características (ANTSAKLIS, 2000). Nesta tese o termo “sistema híbrido” deve ser entendido como um sistema dinâmico que tem o comportamento determinado pela interação de dinâmicas contínua (descrita por equações diferenciais) e discreta (descrita por autômato ou máquina de estado finita, por exemplo). Os sistemas híbridos originam sinais que assumem valores contínuos (números reais) e outros que assumem valores discretos (por exemplo, valores pertencentes a um conjunto de símbolos $\{a, b, c\}$).

Os sistemas híbridos surgem naturalmente em diversas aplicações de engenharia, sendo empregados, por exemplo, para lidar com controle de tráfego aéreo (TOMLIN *et al.*, 1998), controle de motores automotivos (BALLUCHI *et al.*, 2000) e controle de processos (LENNARTSSON *et al.*, 1996; ENGELL *et al.*, 2000; PEPYNE; CASSANDRAS, 2000). Um exemplo simples de um sistema de controle híbrido é o sistema de aquecimento e resfriamento de um ambiente. O ar-condicionado e o aquecedor junto com as características de fluxo de calor do ambiente constituem o sistema contínuo, que deve ser controlado. Entretanto o termostato é um sistema discreto que opera com os símbolos $\{\text{muito quente}, \text{muito frio}\}$ e $\{\text{normal}\}$.

Alguns procedimentos de modelagem de sistemas híbridos consideram o processo como totalmente contínuo e envolvem esquemas supervisórios para operar a parte discreta

(também denominada lógica) da representação do sistema. Estes procedimentos apresentam estruturas do tipo hierárquico. O projeto de controladores para sistemas com modelos hierárquicos também apresenta divisão estrutural. No nível mais baixo encontram-se os controladores contínuos, que realizam tarefas regulatórias. No nível mais alto, consideram-se as restrições lógicas e determinam-se as referências para o nível mais baixo por meio de esquemas supervisórios (LYGEROS *et al.*, 1996).

Quando há fortes interações entre as partes discretas e contínuas de um sistema híbrido necessita-se modelar as dinâmicas de interesse com suas interações (BRANICKY *et al.*, 1994; BEMPORAD; MORARI, 1999; SCHAFT; SCHUMACHER, 2000; LYGEROS *et al.*, 2003; FERRARI-TRECATE *et al.*, 2004). Esquemas de modelagem que integram sem divisão estrutural as representações dinâmicas e os requisitos lógicos do sistema híbrido são ditos não-hierárquicos. Com este esquema de modelagem é possível desenvolver projetos de controle que levem em consideração, mais significativamente, as relações entre as partes distintas do sistema. Como resultado, é possível obter melhor desempenho em comparação com um controlador híbrido hierárquico (SLUPPHAUG *et al.*, 1997).

1.2.2 MPC aplicado a sistemas híbridos

As primeiras tentativas de utilizar MPC no controle de sistemas híbridos apareceram em Slupphaug *et al.* (1997) e Slupphaug e Foss (1997). Slupphaug *et al.* (1997) propuseram uma estratégia MPC para controle de uma classe de sistemas híbridos a tempo contínuo com restrições e determinaram a estabilidade da origem para o sistema em malha fechada. O esquema de controle apresentava uma combinação de sinais de controle contínuos e discretos. Já Slupphaug e Foss (1997) discutiram os principais problemas que podem aparecer por se projetar separadamente os controladores discretos e contínuos para sistemas onde existem sinais de controles lógicos e contínuos atuando sobre uma planta contínua. Nesse artigo o

controlador preditivo é apontado como um bom candidato para integrar o projeto dos controladores discretos e contínuos.

As abordagens propostas em Williams (1993), Cavalier *et al.* (1990) e Raman e Grossmann (1992) descrevem como transformar proposições lógicas em desigualdades lineares envolvendo variáveis contínuas e inteiras. À luz dessas técnicas, Bemporad e Morari (1999) introduziram o uso de programação mista para fazer o controle de sistemas descritos por leis físicas, lógica e restrições, apresentando um esquema de modelagem não-hierárquico. Devido à presença de variáveis inteiras e contínuas, quando um sistema híbrido é controlado por um MPC e a função custo é quadrática o problema de otimização é um problema de programação quadrática mista (MIQP – *Mixed Integer Quadratic Programming*). Por outro lado se a função custo é linear (do tipo norma 1 ou norma ∞) o problema de otimização pode ser colocado na forma de programação linear mista (MILP – *Mixed Integer Linear Programming*). Quando comparada às abordagens hierárquicas, a abordagem envolvendo programação mista (não-hierárquica) demanda maior esforço computacional no que se refere à solução do problema de otimização, o qual envolve variáveis contínuas e inteiras. Kvasnica *et al.* (2004) apresentam algoritmos para resolver os problemas de otimização do tipo MILP ou MIQP.

A complexidade numérica do problema de otimização do MPC híbrido não-hierárquico é diretamente proporcional à ordem do modelo utilizado para representar o processo e exponencialmente proporcional à dimensão do vetor de variáveis inteiras (BEMPORAD *et al.*, 2000a). Portanto a necessidade de resolver um problema de otimização de dimensão elevada pode inviabilizar a aplicação do controlador em tempo real. Em Bemporad *et al.* (2000a), Bemporad *et al.* (2000b) e Bemporad *et al.* (2002a) determina-se a solução explícita para um MPC com restrições por meio de programação linear mista multiparamétrica (mp-MILP - *multi-parametric Mixed Integer Linear Programming*), cujos

parâmetros são os componentes do vetor de estados. Com esta ferramenta todo o processo de otimização é resolvido *off-line* e a tarefa do MPC *on-line* consiste apenas em localizar o estado dentro de uma partição poliédrica do espaço e utilizar uma matriz de ganho associada, que é pré-calculada *off-line*.

Controladores preditivos aplicados a sistemas híbridos, utilizando programação mista para resolver o problema de otimização, são encontrados em diversas áreas da Engenharia. Na área de geração de energia, por exemplo, Ferrari-Trecate *et al.* (2004) descrevem o problema de otimização da operação de uma planta de geração de energia, CCPP (*Combined Cycle Power Plants*), constituída por duas turbinas, sendo uma a gás e a outra a vapor. Nesse caso, a solução apresentada é um MPC que considera na função custo vários fatores econômicos tais como ganhos pela venda de vapor e de energia elétrica, custos fixos de operação, custo de partida da planta e custos devido à idade dos componentes da planta. A presença de turbinas do tipo liga-desliga, de diferentes modos de partida das turbinas (que depende de quanto tempo a turbina ficou desligada) e das restrições operacionais sobre a mínima quantidade de tempo que as turbinas devem permanecer ligadas ou desligadas expressam as características discretas do sistema. As variáveis da CCPP que evoluem continuamente com o tempo correspondem ao fluxo de vapor, ao consumo de combustível e à energia elétrica gerada. Borrelli *et al.* (2006) descrevem o problema de controle de tração de um veículo, que essencialmente não é híbrido, pois o sistema não apresenta comportamento chaveado. Entretanto a força de tração é uma função não-linear que pode ser aproximada por segmentos afins por partes, resultando, dessa forma, em um modelo dinâmico afim por partes do sistema, que pode ser descrito como híbrido. Uma solução explícita para o MPC foi calculada e simulações e experimentos demonstraram o bom desempenho do sistema controlado.

1.3 O problema de controle de atitude

Veículos lançadores e satélites frequentemente utilizam atuadores do tipo liga-desliga para executar controle de atitude (MENDEL, 1970; LEITE FILHO, 1998; ANTROPOV *et al.*, 1999; OLIVEIRA; KIENITZ, 2000; REICHBACH, 2001; TOPLAND, 2004; KIENITZ; BALS, 2005; KIENITZ, 2006). Vários tipos de atuadores, que são classificados de acordo com o propelente utilizado, podem ser usados no sistema de atuação, tais como atuadores a hidrazina, a gás frio e a plasma (ANTROPOV *et al.*, 1999). A utilização de propelentes líquidos implica um projeto de controle mais elaborado, pois o sistema de atuação fica sujeito a fortes restrições de acionamento (LEITE FILHO, 1998). Portanto o controlador projetado deve atender as especificações de desempenho e, além disso, respeitar as restrições de atuação. Dessa forma o objetivo do trabalho aqui proposto é apresentar uma alternativa de projeto de controle para tal sistema.

1.3.1 Descrição do problema de controle de atitude e das restrições de chaveamento

A título de estudo de caso para a ilustração das técnicas gerais apresentadas, neste trabalho será tratado o problema de controle de atitude em torno do eixo longitudinal de um veículo lançador de satélite (VLS). Mais especificamente, será considerado que o veículo está na etapa de estabilização de atitude em que as velocidades angulares possuem valor reduzido, portanto os acoplamentos entre os eixos podem ser desconsiderados (KIENITZ, 2006). Dessa forma, o problema de estabilização de atitude multi-eixos pode ser decomposto em vários subproblemas de um único eixo.

A Figura 1.2 mostra a vista superior de um corpo rígido (satélite ou veículo lançador) com quatro atuadores, que são acionados aos pares, de forma a produzir torques de controle no sentido horário (quando o par de atuadores em azul é acionado) ou anti-horário (quando o par de atuadores em vermelho é acionado). O ângulo de atitude φ é a variável controlada.

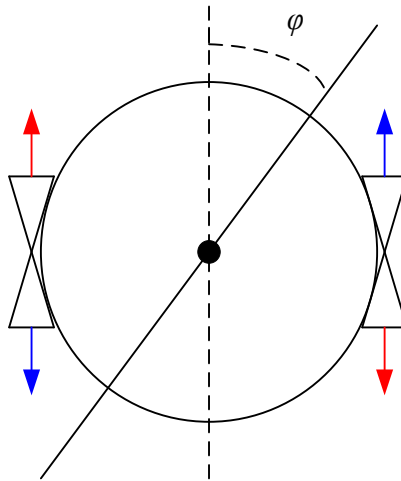


FIGURA 1.1: Corpo rígido com dois pares de atuadores

Cada atuador possui duas eletroválvulas, sendo uma para o oxidante e outra para o propelente. Na demanda de torque de controle estas eletroválvulas são comandadas junto com as de seu par atuador de forma simultânea. As restrições práticas de acionamento deste sistema de atuação envolvem:

- Duração mínima de cada pulso, t_{on_min} (correspondente ao tempo mínimo que cada par de atuadores deve permanecer ligado).
- Intervalo de tempo mínimo entre o desligamento de um par de atuadores e o acionamento de outro par, t_{off_min} .
- Intervalo mínimo entre sucessivos acionamentos do mesmo par de atuadores.

As restrições de duração mínima de cada pulso e intervalo mínimo entre dois pulsos garantem o acionamento completo e o desligamento completo de cada atuador. Como o empuxo é resultante do processo químico de combustão entre propelente e oxidante, é imprescindível que todo o processo seja concluído em cada operação, pois o contrário traria efeitos danosos ao sistema. Por essa razão, o atendimento das restrições de chaveamento dos atuadores é um requisito fundamental para o controlador a ser projetado (LEITE FILHO, 1998). Neste trabalho são consideradas apenas as restrições de duração mínima de cada pulso

(t_{on_min}) e intervalo de tempo mínimo entre o desligamento de um par de atuadores e o acionamento de outro par (t_{off_min}). Aqui também são desprezados os atrasos no comando de acionamento.

Oliveira e Kienitz (2000) trataram este problema por meio da dedução de uma função descritiva para os atuadores sujeitos a restrições temporais de chaveamento. Um projeto tradicional de compensador foi executado a partir da função descritiva e do diagrama de fase do sistema. Como resultado, um ciclo limite com frequência adequada foi imposto ao sistema a fim de garantir o atendimento das restrições de chaveamento. De forma diferente dessa abordagem por função descritiva (abordagem aproximada), Kienitz (2006) apresentou um método de projeto exato inspirado nas ideias dos métodos de controle a relés. Os compensadores da malha de controle foram projetados para garantir uma condição de chaveamento na entrada do atuador, que considerava as restrições temporais de acionamento. Como resultado um ciclo limite de amplitude e frequência especificadas foi obtido. A superioridade do método exato se tornou mais evidente à medida que o sistema se aproximou da frequência máxima de chaveamento. Já Mesquita *et al.* (2008) caracterizaram comportamentos dinâmicos não semelhantes à de um ciclo limite com a finalidade de fornecer informações para o projeto de controladores na presença de incertezas.

A consideração das restrições temporais de acionamento durante o projeto permite fazer um melhor uso do envelope operacional dos atuadores. Entretanto incluir as restrições no projeto de controle não é trivial. Por esta razão, estratégias de controle preditivo surgem como uma alternativa interessante para aplicação em tais sistemas.

1.3.2 MPC com restrições temporais de acionamento

Algumas aplicações de controle preditivo foram propostas no âmbito de controle de atitude de satélite (HEGRENÆS *et al.*, 2005; SILANI & LOVERA, 2005). Em Heggrenæs *et al.* (2005) é apresentada uma abordagem para controle de atitude do satélite ESEO (*European*

Student Earth Orbiter), o qual possui como atuadores rodas de reação e *thrusters* (que são atuadores do tipo liga-desliga). Nessa referência é proposta uma solução explícita para um problema MPC linearizado com restrições, que é calculada por meio de programação multiparamétrica quadrática. É importante salientar que os atuadores utilizados nesse caso (e em Silani e Lovera, 2005) não estão sujeitos a restrições temporais de chaveamento, ao contrário dos atuadores considerados em Oliveira e Kienitz (2000) e Kienitz (2006).

As aplicações de MPC no contexto de controle de atitude de satélites e veículos lançadores não contemplam o tratamento das restrições temporais de acionamento dos atuadores. Embora o tratamento deste tipo de restrição seja novo em aplicações de MPC no âmbito de controle de atitude, ele já foi abordado na área de geração de energia por Ferrari-Trecate *et al.* (2004). Nessa referência o MPC projetado (brevemente explicado na seção 1.2.2) leva em consideração restrições operacionais sobre a quantidade de tempo que as turbinas devem aguardar depois que são ligadas para começar a produzir energia. Tais restrições precisam ser impostas porque os diagramas de partida das turbinas mostram que quanto maior o tempo que elas ficam desligadas, maior será o tempo necessário para se começar a produzir energia. Este aspecto justifica-se pela necessidade de aquecer os componentes mecânicos de forma gradual para evitar danos por *stress* mecânico.

1.4 Objetivo do trabalho

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento e a análise de formulações MPC para sistemas com atuadores liga-desliga sujeitos a restrições temporais de chaveamento. Tais sistemas constituem uma classe particular de sistemas híbridos, visto que as entradas assumem valores discretos e a dinâmica da planta evolui continuamente no tempo.

Uma das diferenças entre o trabalho aqui proposto e a abordagem apresentada em Ferrari-Trecate *et al.* (2004) diz respeito à causa do chaveamento. Nessa referência, deve-se esperar certo intervalo de tempo (determinado pelo diagrama de partida) após ser ligada a

turbina para o início da produção de energia. Depois desse período haverá obrigatoriamente uma comutação ativando a etapa de produção de energia, ou seja, ocorrerá um chaveamento imposto por restrição. Na abordagem aqui proposta, após as restrições temporais serem atendidas o sistema pode ou não comutar imediatamente visto que o controlador decide qual o melhor momento para chavear de um estado para outro.

Nesta pesquisa são desenvolvidas duas formulações de controladores preditivos para sistemas com restrições temporais de chaveamento. Em uma abordagem mais simplificada considera-se que os valores de t_{on_min} (duração mínima de cada pulso) e t_{off_min} (intervalo de tempo mínimo entre o desligamento de um par de atuadores e o acionamento de outro par) são iguais. Uma segunda formulação, mais elaborada, considera que as restrições possuem valores diferentes (ou seja, $t_{on_min} \neq t_{off_min}$).

Nas formulações propostas as ações de controle são especificadas por uma sequência de valores inteiros pertencentes ao conjunto $\{-1; 0; 1\}$, que representam os atuadores completamente abertos em uma das duas possíveis direções $\{-1$ ou $+1\}$ ou atuadores fechados $\{0\}$. A sequência de controle ótima é obtida pela minimização de uma função custo que penaliza o erro de rastreamento bem como o esforço de controle. As restrições temporais de chaveamento são consideradas impondo-se restrições sobre o número mínimo de elementos iguais e consecutivos dentro da sequência de controle. Os problemas de otimização resultantes são problemas de programação inteira-mista.

Outra solução para o problema foi apresentada em Vieira *et al.* (2008). Nessa referência os autores propuseram um controlador preditivo que minimiza o erro quadrático entre a saída e a referência, respeitando restrições temporais de chaveamento. A minimização do custo é executada por um algoritmo genético e as restrições já são inseridas na estrutura do algoritmo, de modo a garantir a obtenção de uma solução factível. Contudo, o algoritmo

genético não explora adequadamente a estrutura do problema de otimização, ao contrário da abordagem agora proposta nesta tese.

Outro aspecto abordado no presente trabalho, que não foi tratado em Ferrari-Trecate *et al.* (2004), é a inserção na formulação (com $t_{on_min} \neq t_{off_min}$) de robustez a incertezas no ganho da planta. A motivação para investigar a robustez surge de duas características do sistema que podem ser entendidas como incerteza de ganho:

- O consumo de combustível no terceiro estágio muda o momento de inércia do veículo lançador de satélite.
- O acúmulo de resíduos na saída dos atuadores pode variar o empuxo gerado pelo sistema de propulsão.

Por fim foi investigado o uso da otimização multiparamétrica para a formulação com restrições de tempo iguais ($t_{on_min} = t_{off_min}$). Os controladores preditivos propostos envolvem otimização com variáveis inteiras e reais, o que eleva o esforço computacional no cálculo da solução. Para lidar com este inconveniente foi calculada uma solução explícita para o MPC por meio da programação multiparamétrica.

1.5 Contribuições

Como principais contribuições desse trabalho podem-se destacar:

- O desenvolvimento de uma formulação MPC para sistemas híbridos com restrições temporais de chaveamento.
- A solução explícita do MPC utilizando otimização multiparamétrica para o caso particular em que $t_{on_min} = t_{off_min}$.
- O desenvolvimento de uma formulação com robustez a incertezas de ganhos para o caso geral em que as restrições temporais de acionamento podem assumir valores diferentes ($t_{on_min} \neq t_{off_min}$).

1.6 Organização do trabalho

O restante do texto está organizado como descrito a seguir:

Capítulo 2: Apresentação dos conceitos fundamentais sobre controle preditivo que serão utilizados neste trabalho.

Capítulo 3: Descrição da formulação desenvolvida para o caso em que $t_{on_min} = t_{off_min}$ e apresentação do cálculo da solução explícita do MPC utilizando-se otimização multiparamétrica.

Capítulo 4: Apresentação da formulação MPC para o caso em que $t_{on_min} \neq t_{off_min}$, seguida da introdução de modificações na formulação de forma a obter robustez a incertezas no ganho da planta.

Capítulo 5: Comentários finais sobre os resultados obtidos e indicação de possíveis extensões da pesquisa.

2 Fundamentos de Controle Preditivo

Neste capítulo são apresentados os conceitos fundamentais das técnicas de controle preditivo necessários para o desenvolvimento da tese. Tópicos como robustez e estabilidade de controladores preditivos são discutidos. Por fim, comentários sobre como calcular a solução explícita para um MPC por meio de programação multiparamétrica são apresentados.

2.1 Conceitos fundamentais

A técnica de controle preditivo consiste na resolução de um problema de controle ótimo em espaços de tempo regulares, que usualmente correspondem aos instantes de amostragem do sistema. O problema de controle ótimo é em geral definido como a minimização de um critério de custo, em termos de uma sequência de controle futura a ser aplicada à planta.

Em geral, as funções de custo associadas aos controladores preditivos são definidas em termos das ações de controle e dos valores preditos para a saída da planta ao longo de um intervalo de tempo futuro, conhecido como horizonte de predição. A relação entre os valores de controle e saída dentro do horizonte de predição é estabelecida com base em um modelo do sistema. De forma geral a função de custo a ser minimizada no k -ésimo instante de amostragem é expressa como

$$J(\hat{U}) = \sum_{i=1}^N \|\hat{y}(k+i|k) - y_r(k+i)\|_{Q_y}^v + \sum_{i=1}^M \|\hat{u}(k+i-1|k) - u_r(k+i-1|k)\|_{Q_u}^v \quad (2.1)$$

empregando-se a simbologia detalhada abaixo:

k	instante atual
$\hat{y}(k+i k)$	saída predita i passos à frente do instante atual
$\hat{u}(k+i-1 k)$	sinal de controle $(i-1)$ passos à frente do instante atual
N	horizonte de previsão

M horizonte de controle

$$\hat{U} = \begin{bmatrix} \hat{u}(k | k) \\ \hat{u}(k + 1 | k) \\ \vdots \\ \hat{u}(k + M - 1 | k) \end{bmatrix}$$

Q_y ponderação do erro de rastreo de referência

Q_u ponderação do esforço de controle

r subíndice que denota referência

v índice que define a norma utilizada na função de custo.

Tipicamente as normas mais utilizadas em controle preditivo são a norma-1 ($v = 1$), a quadrática ($v = 2$) e a infinito ($v = \infty$). É importante salientar que a relação entre $\{ \hat{y}(k + i | k), i = 1, 2, \dots, N \}$ e $\{ \hat{u}(k + i - 1 | k), i = 1, 2, \dots, M \}$ é dada por uma equação de predição construída com base em um modelo para a dinâmica da planta.

Da sequência de controle ótimo obtida a partir da minimização do critério de custo:

$$\hat{U}^* = \begin{bmatrix} \hat{u}^*(k | k) \\ \hat{u}^*(k + 1 | k) \\ \vdots \\ \hat{u}^*(k + M - 1 | k) \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

apenas o primeiro elemento, $\hat{u}^*(k | k)$, é aplicado à planta. No instante de amostragem seguinte, o valor da saída medida, $y(k + 1)$, estará disponível e o processo de otimização é repetido com este novo valor, de modo a calcular uma nova sequência de controle. Quando se utiliza norma quadrática, o modelo é linear e o sistema não tem restrições operacionais, pode-se obter uma solução explícita, caso contrário um processo de otimização iterativa é executado.

É usual que o número de passos de controle a serem determinados pela otimização seja escolhido como um valor $M < N$, a fim de reduzir a carga computacional do problema de

otimização. Para isso, assume-se tipicamente que o controle seja mantido constante entre o final do horizonte de controle e o final do horizonte de predição, ou seja, $\hat{u}(k+i|k) = \hat{u}(k+M-1|k)$ para $M \leq i \leq N$.

2.1.1 Restrições

A maioria dos sistemas está sujeita a restrições operacionais. Os atuadores apresentam limitações físicas tais como restrições de excursão e taxa de variação. Requisitos de segurança e qualidade, em geral, impõem limitações nas variáveis de processo. As condições operacionais de um sistema normalmente são definidas pela interseção de certas restrições, devido a razões econômicas, dessa forma a demanda por maior eficiência leva o sistema de controle a operar mais próximos das fronteiras das restrições. Por esses motivos torna-se necessário inserir as restrições no problema de otimização. As restrições normalmente envolvem limites de amplitude nas saídas ou limite de amplitude e da taxa de variação nas entradas:

$$u_{\min} \leq \hat{u}(k+i-1|k) \leq u_{\max}, \quad i=1,2,\dots,M \quad (2.3)$$

$$\Delta u_{\min} \leq \Delta \hat{u}(k+i-1|k) \leq \Delta u_{\max}, \quad i=1,2,\dots,M \quad (2.4)$$

$$y_{\min} \leq \hat{y}(k+i|k) \leq y_{\max}, \quad i=1,2,\dots,N \quad (2.5)$$

A inclusão dessas restrições torna o problema de otimização mais complexo, de tal forma que uma solução explícita não pode ser obtida como no caso do problema sem restrições.

2.2 Estabilidade do sistema em malha fechada

A estabilidade nominal, que considera o processo na ausência de perturbações ou de erro de modelos, tem sido bastante investigada na literatura. Mayne *et al.* (2000) traz uma revisão dos principais trabalhos que tratam essa questão. A estabilidade no contexto de controle preditivo, em geral, envolve a inclusão de restrições que podem levar a infactibilidade do problema de otimização associado à lei de controle. As restrições

operacionais, presentes na maioria dos sistemas práticos, quando são tratadas na lei de controle preditivo aumentam o esforço computacional exigido no cálculo da solução. Essas questões aliadas à necessidade de reduzir o porte do problema de otimização tornam difícil assegurar que o sistema em malha fechada com controle preditivo seja estável.

Em geral, a estabilidade de um sistema com MPC pode ser assegurada agregando uma restrição de estado terminal, adicionando um termo de custo terminal à função custo ou incluindo restrições de conjunto terminal no problema de controle preditivo. (BEMPORAD *et al.*, 2002b).

No início das investigações sobre estabilidade as técnicas de Lyapunov não foram empregadas e os estudos se restringiram à análise de sistemas com MPC sem restrições. Keerthi e Gilbert (1988) foram os primeiros a utilizar a função de custo como uma função de Lyapunov em sistemas de tempo discreto, não-lineares e com restrições (com uma restrição de igualdade adicionada). Daí por diante a função custo passou a ser largamente utilizada como uma função de Lyapunov nas análises de estabilidade envolvendo controladores preditivos. A garantia de estabilidade é obtida quando se consegue demonstrar que o custo é decrescente à medida que o tempo evolui, o que implica a convergência dos vetores de estados e de entradas para seus valores de referência.

Outra alternativa para assegurar a estabilidade de um sistema em malha fechada com MPC é agregar às restrições do processo uma restrição de estado terminal. Este tipo de restrição força que a previsão do estado seja igual a um determinado valor ao final do horizonte de previsão. Por ser uma igualdade, a restrição de estado terminal é muito severa para os algoritmos numéricos, o que pode levar a infactibilidade do problema de otimização. Dado que a lei de controle preditivo só pode ser aplicada se o problema de otimização for factível, a estabilidade só pode ser estabelecida se o problema de otimização, partindo de uma condição inicial para o qual ele seja factível, mantenha a factibilidade para todos os instantes

futuros. A menos que o horizonte de previsão seja relativamente elevado, pode não existir uma sequência de controle que leve o sistema de uma condição inicial qualquer até o seu valor de referência ao final do horizonte especificado. Horizontes longos, por outro lado, aumentam o esforço computacional exigido para resolução do problema de otimização em tempo real.

A estabilidade pode também ser assegurada adicionando-se um termo à função de custo do controlador preditivo, que eleva o valor da função custo à medida que os estados do sistema ao final do horizonte de previsão afastam-se dos seus valores de referência. Nesse caso uma ponderação de estado terminal deve garantir que o índice de desempenho do problema MPC seja decrescente no decorrer do tempo.

Por fim, a estabilidade do sistema em malha fechada com MPC também pode ser demonstrada agregando-se às exigências operacionais do processo uma restrição de conjunto terminal. Nesse caso o controlador preditivo deve conduzir os estados dos sistemas para um conjunto terminal em tempo finito. A estabilidade é demonstrada assumindo-se que no interior do conjunto terminal seja empregado um controlador local estabilizante (BEMPORAD *et al.*, 2002b). Em Mayne *et al.* (2000) menciona-se que a melhor estratégia para assegurar a estabilidade do sistema em malha fechada é combinar o custo de estado terminal com a restrição de conjunto terminal.

2.2.1 Estabilidade do sistema híbrido em malha fechada

A dinâmica de sistemas híbridos envolve estados, entradas ou saídas que podem assumir valores lógicos e/ou contínuos. A convergência dos estados discretos é equivalente à existência de um tempo finito a partir do qual estas variáveis atingem seus valores de referência (PASSINO *et al.*, 1994). Considerando-se a convergência das variáveis lógicas, pode-se verificar as propriedades de estabilidade locais para os estados contínuos. A estabilidade de um sistema híbrido representado pela estrutura não-hierárquica proposta em

Bemporad e Morari (1999) pode ser assegurada incluindo-se uma restrição de estado terminal no problema de otimização. Uma vez definido o valor do estado ao final do horizonte de previsão, os valores de referência das saídas, das entradas e das variáveis binárias devem ser unicamente determinados. Quando esta condição é verificada o sistema é dito bem posto.

2.3 Robustez do sistema em malha fechada

A robustez de um sistema está relacionada com a manutenção das suas propriedades de estabilidade e de desempenho em malha fechada na presença de variações na planta devido a incertezas próprias do sistema, devido à utilização de modelos simplificados ou devido a perturbações (MORARI; LEE, 1999). Diversas propostas de formulações de leis de controle preditivo robustas começaram a surgir na literatura, a partir da década de 1990, enfocando tanto incertezas de modelo quanto perturbações externas. O problema de MPC com formulações que consideram incertezas no modelo é tratado em vários trabalhos disponíveis na literatura, por exemplo, em Fukushima e Bitmead (2005) e em Imsland *et al.* (2006). Formulações que consideram robustez a perturbações externas podem ser encontradas, por exemplo, em Scokaert e Mayne (1998), em Kerrigan e Maciejowski (2004) e em Richards e How (2006).

Um modelo com coeficientes incertos implica que a sequência de previsões do comportamento futuro do processo também é incerta. Em geral, assume-se que o intervalo em que os parâmetros incertos do modelo estão contidos é conhecido. Neste caso, a forma mais comumente utilizada para assegurar o desempenho robusto é determinar a sequência de controle minimizando a função custo para o pior caso de rastreamento das referências no espaço das incertezas. Esta metodologia foi proposta em Campo e Morari (1987) e resulta em um problema de otimização do tipo *min-max*.

Aponta-se como principal desvantagem da metodologia *min-max* o aumento da carga computacional envolvida na solução do problema de otimização, já que as extremidades dos

intervalos que contêm os coeficientes incertos devem ser consideradas. Outra desvantagem está relacionada ao desempenho do controlador na ausência de incertezas. Como a lei de controle obtida leva em conta o pior cenário de incertezas, o desempenho nominal do controlador é prejudicado.

Quando o problema de otimização leva em consideração as restrições operacionais do sistema, torna-se necessário assegurar que a manutenção das propriedades de estabilidade e desempenho não implique a violação das restrições. O controlador preditivo que atende as restrições do problema de otimização mesmo para o pior caso de rastreamento das referências é robusto com relação às exigências operacionais do sistema.

No contexto de sistemas híbridos algumas abordagens encontradas na literatura utilizam a equivalência entre sistemas PWA (*PieceWise Affine*) e aqueles representados pelo esquema de modelagem proposto em Bemporad e Morari (1999) para assegurar a estabilidade do processo híbrido controlado. Em Mukai *et al.* (2002) analisam-se sistemas PWA com perturbação aditiva limitada em norma na equação de estado. Para cada modelo dinâmico, um conjunto positivamente invariante e admissível quanto à saída é calculado (GILBERT; TAN, 1991). A estabilidade é demonstrada assumindo-se que no interior do conjunto seja empregado um controlador local estabilizante.

2.4 Solução explícita do controlador preditivo

O porte do problema de otimização de um controlador preditivo é função da quantidade de restrições, da ordem do modelo e dos horizontes de controle e de previsão utilizados. Portanto, dependendo das características do problema em questão, a otimização do critério de desempenho pode envolver um esforço computacional elevado. Este ponto torna-se um limitante para utilização de controle preditivo em aplicações práticas, visto que esta técnica envolve a solução de um problema de otimização a cada intervalo de amostragem.

Uma das formas de contornar este inconveniente consiste no uso de programação multiparamétrica para determinar de forma analítica (isto é, de forma explícita) a solução do problema de MPC (BEMPORAD *et al.*, 2000a; BEMPORAD *et al.*, 2000b; BEMPORAD *et al.*, 2002a; BEMPORAD *et al.*, 2002b). Tratando o vetor de estados como um vetor de parâmetros, a solução multiparamétrica resulta em uma partição poliédrica do espaço de estados, sendo que para cada região existe uma lei de controle ótimo (ganho de realimentação de estado) associada. A cada período de amostragem o sinal de controle que será aplicado à planta é definido de acordo com a região poliédrica ocupada pelo estado medido. Uma vez resolvido o problema de otimização multiparamétrica *off-line*, torna-se desnecessário resolver um problema de otimização a cada intervalo de amostragem, conforme é exigido pela estratégia de horizonte deslizante. O esforço computacional em tempo real reduz-se à localização do estado dentro da partição previamente estabelecida, seguida de um simples cálculo matricial.

Em Bemporad *et al.* (2000a) e Bemporad *et al.* (2000b) desenvolveu-se uma metodologia para determinação da solução explícita de problemas envolvendo controladores preditivos de sistemas híbridos. Empregando norma infinito na função de custo, o problema de otimização resultante foi colocado na forma mp-MILP (*multi-parametric MILP*).

3 Formulação MPC com Restrições de Tempo Iguais

O presente capítulo traz o desenvolvimento de uma formulação MPC para sistemas com atuadores sujeitos a restrições temporais de chaveamento. O cenário considerado envolve uma abordagem mais simples em que a restrição de tempo mínimo em que cada par de atuadores deve permanecer ligado, t_{on_min} , é igual à restrição de intervalo de tempo mínimo entre o desligamento de um par de atuadores e o acionamento de outro par, t_{off_min} . O problema de otimização resultante da formulação proposta é do tipo programação inteira linear mista (MILP – *Mixed Integer Linear Programming*). Além disso, uma forma explícita para a lei de controle preditivo é obtida por meio de programação multiparamétrica (mpMILP – *multi-parametric Mixed Integer Linear Programming*).

3.1 Formulação

A formulação MPC desenvolvida neste capítulo utiliza um modelo de predição no espaço de estados da seguinte forma:

$$\begin{aligned}x(k+1) &= Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) &= Cx(k)\end{aligned}\tag{3.1}$$

em que $x(k)$ é um vetor de estado de dimensão n , $u(k)$ é uma entrada escalar e $y(k)$ é a saída escalar no k -ésimo instante de amostragem. A entrada e a saída da planta podem estar sujeitas a restrições. O sinal de controle $u(k)$ pode assumir valores inteiros pertencentes ao conjunto $\{-1; 0; +1\}$, que representam os atuadores completamente abertos em uma das duas possíveis direções $\{-1$ ou $+1\}$ ou atuadores fechados $\{0\}$.

A cada instante de amostragem, a sequência de controles futuros é otimizada de modo a minimizar uma função custo do tipo norma-1 ($v = 1$), da seguinte forma:

$$J = \sum_{i=1}^N |\hat{y}(k+i|k) - y_{ref}| + \sum_{i=1}^M \rho |\hat{u}(k+i-1|k)|\tag{3.2}$$

em que $M \leq N$ é o horizonte de controle, y_{ref} é a trajetória de referência (que é constante para $i = 1, 2, \dots, N$) e $\rho > 0$ é o peso sobre o esforço de controle. Como o sistema possui uma entrada e uma saída, tem-se $Q_y = 1$ e $Q_u = \rho$. Esta função custo pode ser reescrita da seguinte forma (CAMACHO e BORDONS, 1999):

$$J = \sum_{i=1}^N \xi_i + \rho \sum_{i=1}^M \gamma_i \quad (3.3)$$

sujeita às restrições definidas em (3.4) e (3.5):

$$-\xi_i \leq \hat{y}(k+i|k) - y_{ref} \leq \xi_i, \quad 1 \leq i \leq N \quad (3.4)$$

$$-\gamma_i \leq \hat{u}(k+i-1|k) \leq \gamma_i, \quad 1 \leq i \leq M \quad (3.5)$$

em que ξ_i é um escalar real e γ_i é um inteiro pertencente ao conjunto $\{0; 1\}$.

A relação entre as sequências de entrada e saída ao longo do horizonte de predição pode ser expressa pela seguinte equação:

$$\hat{Y} = H\hat{U} + F \quad (3.6)$$

em que $\hat{Y}$ ($N \times 1$) corresponde ao vetor de saídas preditas expresso por:

$$\hat{Y} = \begin{bmatrix} \hat{y}(k+1|k) \\ \hat{y}(k+2|k) \\ \vdots \\ \hat{y}(k+N|k) \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

e $\hat{U}$ ($M \times 1$) é o vetor de controles futuros dado por:

$$\hat{U} = \begin{bmatrix} \hat{u}(k|k) \\ \hat{u}(k+1|k) \\ \vdots \\ \hat{u}(k+M-1|k) \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

Impondo-se que $\hat{u}(k+i-1|k)$ seja constante para $M \leq i \leq N$, as matrizes H e F em (3.6) são dadas por (MACIEJOWSKI, 2002):

$$H = \begin{bmatrix} CB & 0 & \cdots & 0 \\ CAB & CB & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ CA^{N-1}B & CA^{N-2}B & \cdots & \sum_{i=0}^{N-M} CA^i B \end{bmatrix} \quad (3.9)$$

$$F = \begin{bmatrix} CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^N \end{bmatrix} x(k) \quad (3.10)$$

A partir da equação de predição (3.6), as restrições (3.4) e (3.5) podem ser reescritas da seguinte forma:

$$\begin{cases} H\hat{U} - \Xi \leq R - F \\ -H\hat{U} - \Xi \leq F - R \end{cases} \quad (3.11)$$

$$\begin{cases} \hat{U} - \Gamma \leq 0 \\ -\hat{U} - \Gamma \leq 0 \end{cases} \quad (3.12)$$

em que $\Xi = [\xi_1 \ \xi_2 \ \dots \ \xi_N]^T$, $\Gamma = [\gamma_1 \ \gamma_2 \ \dots \ \gamma_M]^T$ e R é um vetor coluna de ordem N com todos os elementos iguais a y_{ref} .

Já que as ações de controle só podem assumir valores inteiros pertencentes ao conjunto $\{-1; 0; 1\}$, as seguintes restrições devem ser atendidas:

$$-1 \leq \hat{u}(k+i-1|k) \leq +1, \ i = 1, 2, \dots, M \quad (3.13)$$

Além disso, o sinal de controle não pode comutar diretamente de -1 para $+1$, ou vice-versa, pois há um tempo mínimo durante o qual os atuadores devem permanecer desligados, t_{off_min} . Consequentemente, as variações do sinal de controle estão sujeitas às seguintes restrições:

$$-1 \leq \Delta \hat{u}(k+i-1|k) \leq +1, \ i = 1, 2, \dots, M \quad (3.14)$$

3.2 Restrições temporais de chaveamento ($t_{on_min} = t_{off_min}$)

Na abordagem proposta será assumido que os valores de t_{on_min} e t_{off_min} são múltiplos do período de amostragem. Denota-se por L o número de períodos de amostragem correspondente a $t_{on_min} = t_{off_min}$. Por exemplo, se o período de amostragem T for igual a 0,1s e t_{on_min} for igual a 0,3s, então L será igual a 3. Ao longo do texto, as restrições temporais de chaveamento associadas aos limitantes t_{on_min} e t_{off_min} serão denominadas “restrição t_{on_min} ” e “restrição t_{off_min} ”, respectivamente. E o conjunto que contém L instantes de amostragens consecutivos será denominado “janela de comprimento L ”.

Definem-se $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_M$ como variáveis binárias de otimização tais que:

$$-\beta_i \leq \Delta \hat{u}(k+i-1|k) \leq +\beta_i, i=1,2,\dots,M \text{ e } \beta_i \in \{0,1\} \quad (3.15)$$

As restrições temporais de chaveamento são inseridas na formulação impondo-se restrições sobre as variáveis β_i , que são associadas às transições do atuador do estado ligado para o estado desligado e vice-versa, conforme indicado na Figura 3.1. Cada variável β_i só pode ser diferente de zero se a restrição de chaveamento não estiver ativa no instante de tempo considerado.

Tendo-se imposto (3.15), a restrição de chaveamento com $t_{on_min} = t_{off_min}$ é equivalente à seguinte condição:

- O valor de cada variável β_i ($i = 1, 2, \dots, M$) só pode ser diferente de zero após uma janela de comprimento L de valores de controle iguais entre si.

Esta condição estabelece que no i -ésimo instante do horizonte de controle, a variável β_i só pode ser diferente de zero se existe uma sequência de L elementos de controle consecutivos que são iguais a -1 , 0 ou $+1$ até o instante $i-1$ (incluindo controles passados, que foram aplicados antes do início do atual horizonte de controle).

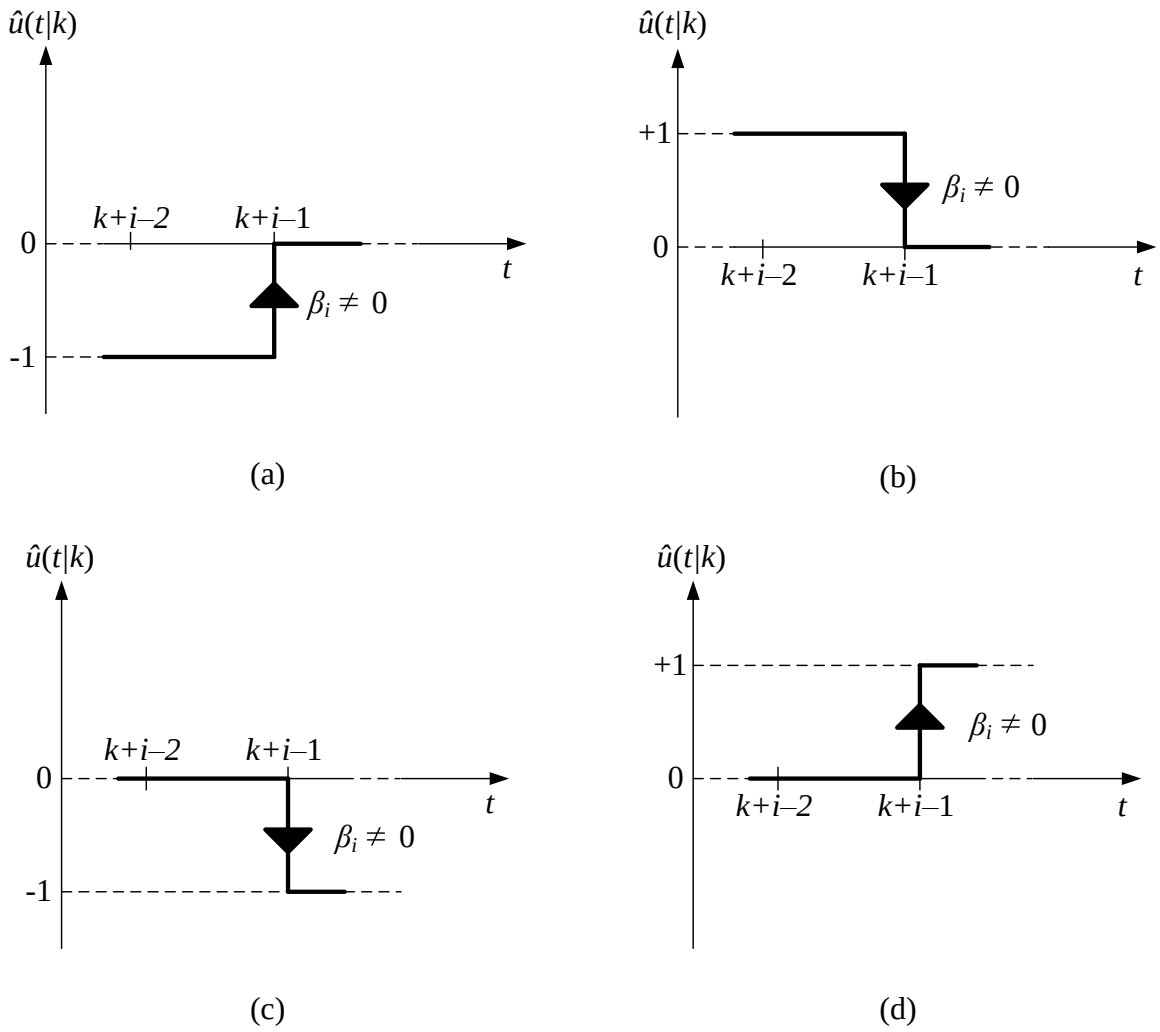
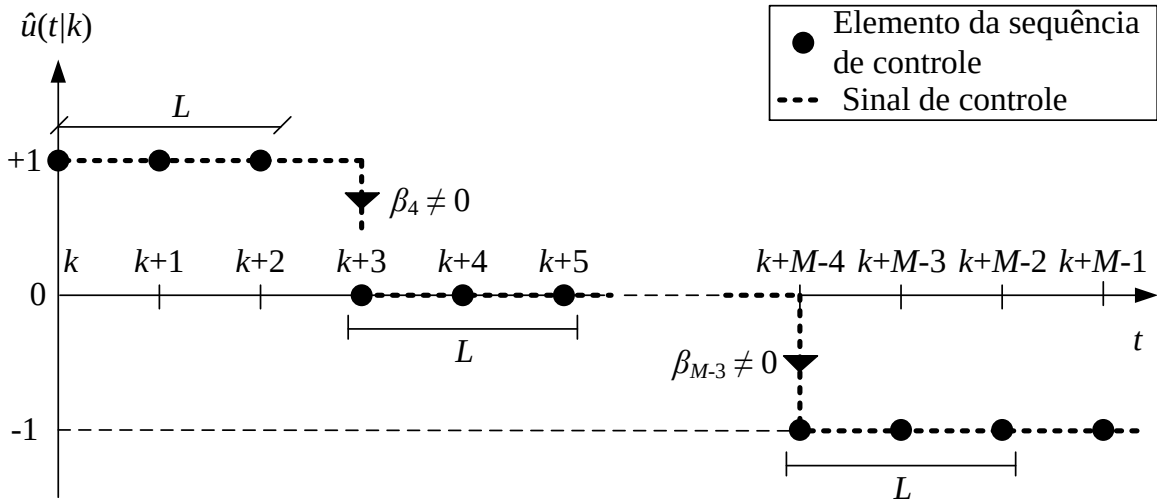


FIGURA 3.1: Transições dos atuadores associadas a uma variável β_i : (a), (b) Transições do estado ligado para o estado desligado e (c), (d) transições do estado desligado para o estado ligado.

A Figura 3.2 exibe um exemplo de uma sequência de controle para T igual a 0,1s, t_{on_min} ($= t_{off_min}$) igual a 0,3s e consequentemente L igual a 3. As janelas de comprimento L são representadas na figura pela letra L . No caso apresentado considera-se uma janela com comprimento igual a 3 instantes de amostragens, portanto L possui três elementos consecutivos da sequência de controle.

FIGURA 3.2: Sequência de controle para $L = 3$.

Na Figura 3.2 o horizonte de controle começa com uma sequência de valores de controle iguais a +1. A primeira janela de comprimento L (que compreende os instantes de amostragens k , $k + 1$ e $k + 2$) possui três elementos consecutivos da sequência de controle iguais a +1, obedecendo à restrição t_{on_min} . Após o instante $k + 2$ a restrição t_{on_min} é desativada e o sinal de controle pode comutar de +1 para 0, pois a variável β_4 pode ser diferente de zero. Para fins de exemplo, considera-se que de fato o sinal de controle comute para 0 nesse instante. A segunda janela de comprimento L (que engloba os instantes de amostragens $k + 3$, $k + 4$ e $k + 5$) possui três elementos consecutivos da sequência de controle iguais a 0, atendendo a restrição t_{off_min} . Após o instante $k + 5$ a restrição t_{off_min} é desativada, liberando o sinal de controle para comutar. A próxima transição ocorre em $k + M - 4$ e a terceira janela de comprimento L (que compreende os instantes $k + M - 4$, $k + M - 3$ e $k + M - 2$) contém três elementos consecutivos da sequência de controle iguais a -1, obedecendo à condição que garante a não violação da restrição t_{on_min} . No instante de amostragem $k + M - 2$ a restrição é desativada e o sinal de controle é liberado para comutar no instante seguinte, mas a transição não ocorre no instante $k + M - 1$, conforme indicado na Figura 3.2, e o sinal de controle permanece em -1. É importante salientar que a desativação de uma restrição em dado instante

de amostragem não implica a transição do sinal de controle para outro valor no instante seguinte. Após a restrição ser atendida (ou desativada) a transição do sinal de controle será executada no melhor momento do ponto de vista da otimização.

Sem considerar ainda chaveamentos ocorridos antes do início do horizonte de controle, a restrição sobre as variáveis binárias β_i pode ser escrita da seguinte forma:

$$\sum_{i=j}^{j+L-1} \beta_i \leq 1, \quad j = 1, 2, \dots, M - L + 1 \quad (3.16)$$

Com isso, garante-se que apenas uma variável β_i possa ser diferente de zero dentro de cada janela de comprimento L . Empregando notação matricial, a restrição (3.16) pode ser reescrita como:

$$\Lambda \beta \leq \mathbf{1}_{(M-L+1)} \quad (3.17)$$

em que $\beta = [\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3 \ \dots \ \beta_M]^T$, $\mathbf{1}_{(M-L+1)}$ é um vetor coluna de dimensão $(M-L+1)$ com todos os elementos iguais a 1 e Λ é uma matriz $(M-L+1) \times M$ dada por

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (3.18)$$

com cada linha contendo uma sequência de L elementos iguais a 1. Por exemplo, para L igual a 3 e M igual a 8, Λ é dada por

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.19)$$

A inequação (3.15) pode ser reescrita matricialmente em termos de β como

$$\begin{aligned}\Delta\hat{U} - \beta &\leq 0 \\ -\Delta\hat{U} - \beta &\leq 0\end{aligned}\tag{3.20}$$

As relações entre $\hat{U}$ e $\Delta\hat{U}$ podem ser expressas como:

$$\Delta\hat{U} = \Psi\hat{U} - \nu\tag{3.21}$$

em que Ψ e ν são dadas por:

$$\Psi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}_{(M \times M)}\tag{3.22}$$

$$\nu = \begin{bmatrix} u(k-1) \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_{(M \times 1)}\tag{3.23}$$

Finalmente, utilizando a expressão (3.21) podem-se reescrever as restrições em (3.20) como

$$\begin{aligned}\Psi\hat{U} - \beta &\leq \nu \\ -\Psi\hat{U} - \beta &\leq -\nu\end{aligned}\tag{3.24}$$

É importante também levar em consideração no problema de otimização o instante em que ocorreu a última comutação do sinal de controle. O controlador preditivo resolve o problema de otimização a cada intervalo de amostragem e caso nenhuma informação sobre o instante do último chaveamento seja passada para o controlador as restrições temporais serão violadas. Para o exemplo em questão ($T = 0,1s$, $t_{on_min} = t_{off_min} = 0,3s$ e $L = 3$) considere que tenha ocorrido um chaveamento no instante $k - 1$, conforme indicado na Figura 3.3. Quando a nova sequência de controle for calculada deve-se garantir que não ocorra nenhum chaveamento nos dois primeiros instantes de amostragem dentro do horizonte de controle, pois como L é igual a 3 deverá haver três elementos consecutivos do sinal de controle iguais a

zero nos instantes $k - 1$, k e $k + 1$. Para garantir que não ocorram transições no sinal de controle nos instantes k e $k + 1$ deve-se fazer $\beta_1 = 0$ e $\beta_2 = 0$. Caso a última transição do sinal de controle de -1 para 0 tivesse ocorrido no instante $k - 3$ não seria necessário impor nenhuma restrição sobre a variável β dentro do horizonte de controle, já que existiria uma sequência de três elementos consecutivos iguais a zero nos instantes $k - 3$, $k - 2$ e $k - 1$. Nesse caso a sequência de controle resultante da resolução do problema de controle ótimo poderia ter seus três primeiros elementos iguais a $+1$.

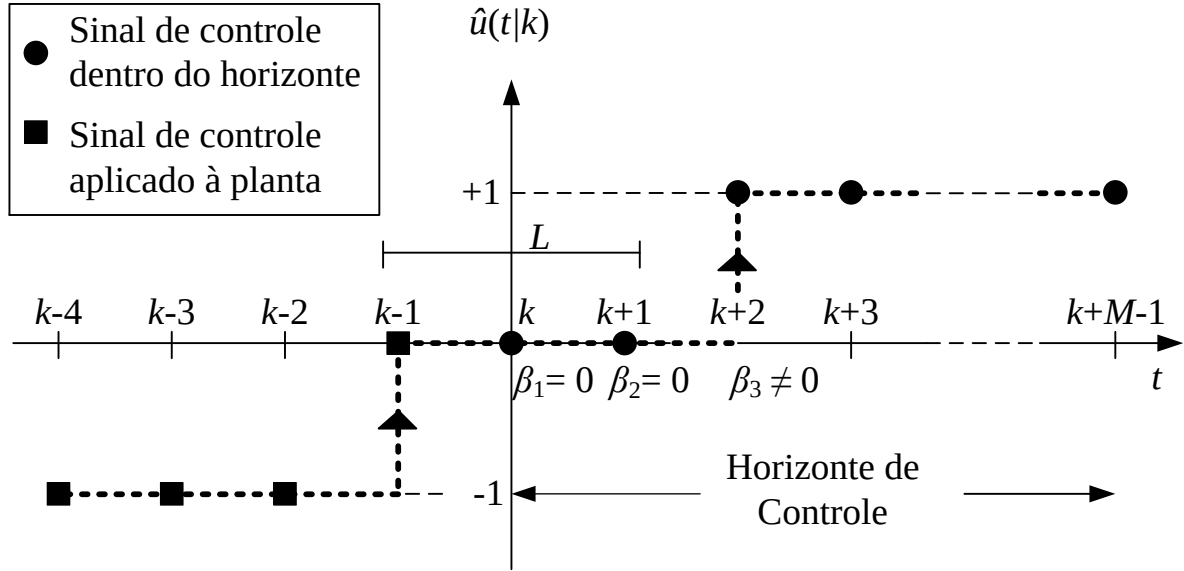


FIGURA 3.3: Consideração da última comutação do sinal de controle.

Por fim, se um chaveamento no sinal de controle ocorrer no instante $k - p$, sendo $L > p$, deve-se impor a seguinte restrição de igualdade no problema de otimização:

$$\beta_1 = 0, \beta_2 = 0, \dots, \beta_{L-p} = 0 \quad (3.25)$$

Portanto o problema de otimização definido pelas equações (3.2) – (3.24) pode ser sumarizado como em (3.26):

$$\min_{\substack{\hat{U} \in \{-1, 0, 1\}^M, \beta \in \{0, 1\}^M, \\ \Gamma \in \{0, 1\}^M, \Xi \in \mathbb{R}^N}} c^T \begin{bmatrix} \hat{U} \\ \beta \\ \Gamma \\ \Xi \end{bmatrix} \quad (3.26)$$

sujeito a (3.25) e

$$\begin{bmatrix} \Psi_{M \times M} & -I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ -\Psi_{M \times M} & -I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ -I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ 0_{(M-L+1) \times M} & \Lambda_{(M-L+1) \times M} & 0_{(M-L+1) \times M} & 0_{(M-L+1) \times N} \\ H_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & -I_N \\ -H_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & -I_N \\ I_M & 0_{M \times M} & -I_M & 0_{M \times N} \\ -I_M & 0_{M \times M} & -I_M & 0_{M \times N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{U} \\ \beta \\ \Gamma \\ \Xi \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} v \\ -v \\ 1_M \\ 1_M \\ 1_{(M-L+1)} \\ R-F \\ F-R \\ 0_{M \times 1} \\ 0_{M \times 1} \end{bmatrix} \quad (3.27)$$

onde I_M é uma matriz identidade de ordem $(M \times M)$, 0_M é um vetor coluna de dimensão M com todos os elementos iguais a zero e c é um vetor de dimensão $(5M + N)$ dado por:

$$c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \rho 1_M \\ 1_N \end{bmatrix} \quad (3.28)$$

3.3 Solução explícita para o controlador preditivo

A formulação proposta na seção anterior envolve a solução com horizonte retrocedente de um problema de programação inteira linear mista (MILP – *Mixed Integer Linear Programming*), pois envolve variáveis reais (Ξ), inteiras ($\hat{U}$, β e Γ) e a função custo é linear. Visto que este problema de otimização é do tipo NP-Hard (BEMPORAD *et al.*, 2000a), o esforço computacional envolvido na solução não pode ser negligenciado em aplicações de tempo real. Uma solução alternativa proposta neste trabalho para lidar com este inconveniente consiste na determinação de uma solução explícita para o problema apresentado em (3.26)

– (3.27) por meio de programação inteira linear mista multiparamétrica (mpMILP – *multi-parametric Mixed Integer Linear Programming*), tomando-se os componentes do vetor de estado como parâmetros (BEMPORAD *et al.*, 2000a; BEMPORAD *et al.*, 2002).

A solução envolvendo programação multiparamétrica resulta em uma partição poliédrica do espaço de estados. Seja $X_i \subset \mathbb{R}^n$ o i -ésimo poliedro nesta partição, com

$$X_i \cap X_j = \emptyset, i \neq j \quad (3.29)$$

O i -ésimo poliedro é associado a uma ação de controle ótima $u_i \in \{-1, 0, +1\}$, tal que se $x(k) \in X_i$ então:

$$u(k) = u_i \quad (3.30)$$

Portanto, uma vez que o problema de programação multiparamétrica tenha sido resolvido, o cálculo do controle ótimo se resume à localização do vetor de estado atual dentro da partição previamente definida. Com isso, evita-se a necessidade de solucionar o problema de otimização *on-line* a cada intervalo de amostragem.

É importante salientar que o vetor v em (3.27) depende da última ação de controle $u(k-1)$, que pode assumir valores iguais a -1 , 0 ou $+1$. Logo é necessário resolver o problema mpMILP *off-line* três vezes, uma para cada possível valor de $u(k-1)$. Sendo assim a lei de controle ótimo associada consistirá de três *look-up tables*, uma para cada valor da última ação de controle.

Em tempo real o controlador preditivo explícito espera após cada comutação do sinal de controle o número de instantes de amostragens necessário para atender a restrição temporal de chaveamento ($t_{on_min} = t_{off_min}$). Então no instante de amostragem subsequente k , uma das três *look-up tables* é selecionada de acordo com o valor da última ação de controle $u(k-1)$. A partir da *look-up table* selecionada o controle ótimo é escolhido com base no estado atual do sistema $x(k)$.

Neste trabalho, o controlador preditivo explícito foi obtido empregando o pacote *Multi-Parametric Toolbox* desenvolvido por Kvasnica *et al.* (2004) para uso com o *software* Matlab.

3.4 Exemplo de aplicação

O modelo de simulação utilizado para exemplificar a formulação proposta é de um corpo rígido. A Figura 3.4 mostra um modelo que representa o movimento de rolamento de um veículo lançador (ou satélite) em torno do seu eixo longitudinal. Este modelo é apresentado em Bryson Jr. (1994) e Kaplan (1976) como uma simplificação do modelo mais completo de um veículo lançador (ou satélite).

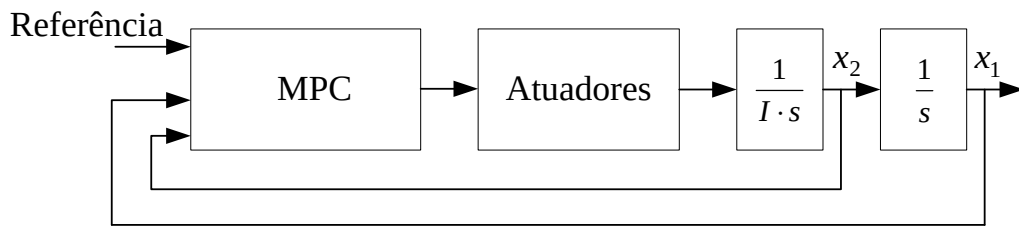


FIGURA 3.4: Diagrama de blocos do sistema controlado.

O bloco intitulado como “atuadores” representa as restrições temporais de chaveamento dos atuadores da planta. A dinâmica dos atuadores não é considerada neste trabalho. A realimentação de estados, neste caso, corresponde à realimentação proporcional e derivativa utilizada em (Oliveira e Kienitz, 2000). A variável controlada é a atitude (posição angular) x_1 . A variável manipulada é o sinal de controle aplicado na entrada do atuador. Vale notar que mesmo se a variável manipulada não atender as restrições t_{on_min} e t_{off_min} , elas não serão violadas na entrada da planta, visto que a própria física do atuador não permite a violação das restrições. Contudo, tal descasamento entre a saída do controlador e a entrada da

planta pode comprometer o desempenho do controlador preditivo, pois a evolução temporal dos estados será diferente da trajetória considerada na solução do problema de otimização.

O momento de inércia em torno do eixo considerado é denotado por I , adotando-se $I = 1 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ neste trabalho. É importante ressaltar que este valor não representa o real momento de inércia de um veículo lançador e só foi utilizado aqui para fins de exemplificação da lei de controle proposta. Os resultados a serem apresentados foram obtidos com o uso do *software* Matlab 7.11 utilizando os *solvers* disponíveis no *Multi-Parametric Toolbox* (Kvasnica *et al.*, 2004).

3.4.1 Análise do comportamento do sistema em malha fechada para algumas condições iniciais

O sistema apresentado na Figura 3.4 será simulado para as condições iniciais ilustradas na Figura 3.5. Para cada condição inicial será traçada uma trajetória no plano de fase: velocidade angular (estado x_2 expresso em radianos por segundo) versus posição angular (estado x_1 expresso em radianos). As condições iniciais daqui por diante serão representadas pelo par ordenado (x_1, x_2) . O ponto $(0, 0)$ será definido como a referência do sistema para este exemplo. A partir da figura 3.5 observa-se que as condições iniciais escolhidas estão distribuídas simetricamente em relação à origem $(0, 0)$.

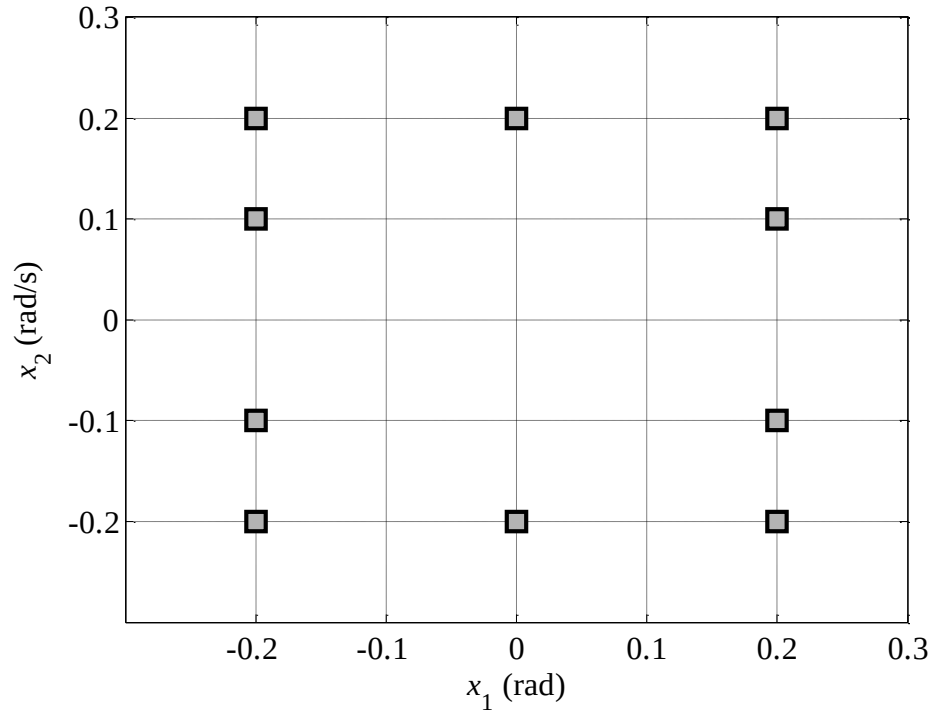


FIGURA 3.5: Condições iniciais consideradas.

O sistema foi simulado para as seguintes condições:

- Referência: constante em 0 rad
- Período de amostragem: $T = 0,1s$
- Restrições temporais de chaveamento: $t_{on_min} = t_{off_min} = 0,5s$ (ou seja $L = 5$).
- Horizonte de predição: $N = 12$
- Horizonte de controle: $M = 8$
- Peso sobre o esforço de controle: $\rho = 0,01$

Para o período de amostragem igual a 0,1s, as matrizes para o modelo discreto da planta são dadas por:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0,1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0,005 \\ 0,1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0], \quad D = 0 \quad (3.30)$$

Todas as simulações foram realizadas considerando que no primeiro instante de amostragem, $k = 1$, as restrições de chaveamento estão desativadas, ou seja, o sinal de controle pode assumir qualquer um dos três valores possíveis, -1 , 0 ou $+1$.

Como se pode observar nas Figuras 3.6 e 3.7, a trajetória no plano de fase convergiu para um ciclo limite em todos os casos considerados. Vale salientar que este é o típico modo de operação de sistemas de controle de atitude com atuadores sujeitos a restrições temporais de chaveamento, como discutido por Oliveira e Kienitz (2000). Contudo, é interessante observar neste exemplo que diferentes ciclos limite podem ser atingidos, a depender da condição inicial, propriedade conhecida como multiestabilidade (CHAGAS, 2007). Para melhor visualização, as Figuras 3.8a e 3.8b apresentam apenas os ciclos limites (o transitório não foi considerado) atingidos a partir das condições iniciais indicadas na figura 3.5. Em cada figura são apresentados os ciclos limite que possuem a mesma simetria em relação ao eixo x_1 .

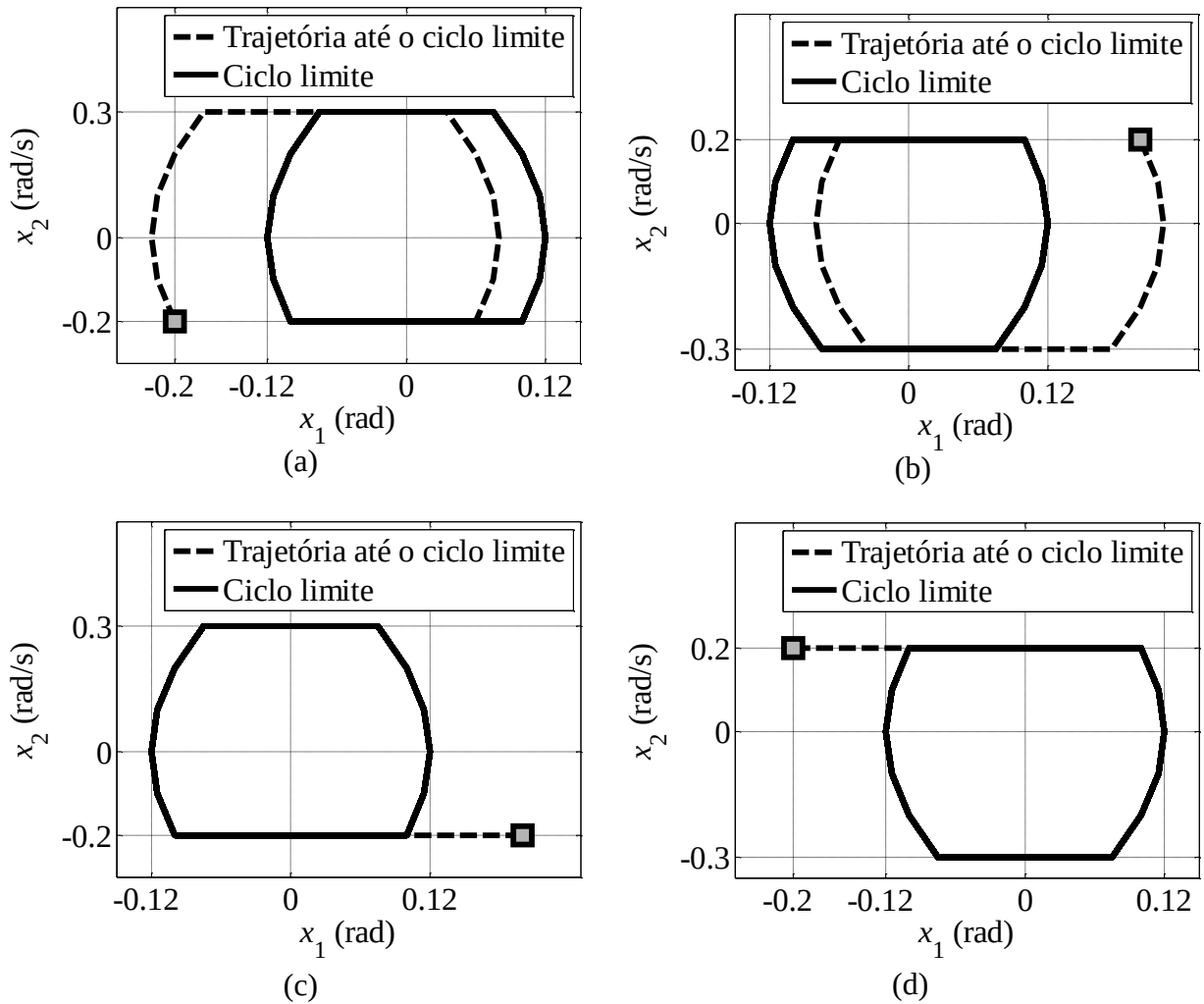


FIGURA 3.6 a - d: Trajetórias no plano de fase partindo de diferentes condições iniciais com t_{on_min} igual a t_{off_min} (parte 1).

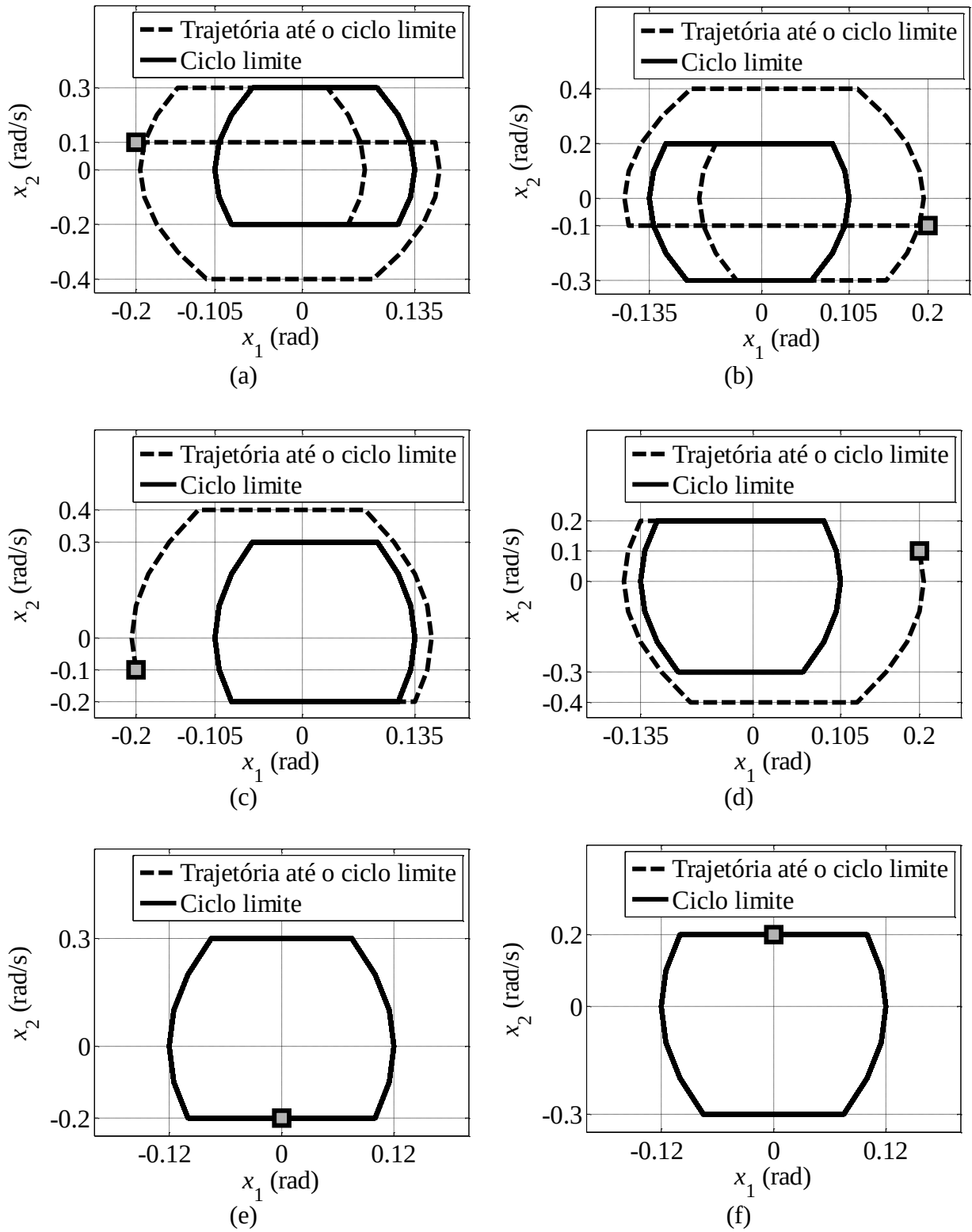


FIGURA 3.7 a - f: Trajetórias no plano de fase partindo de diferentes condições iniciais com t_{on_min} igual a t_{off_min} (parte 2).

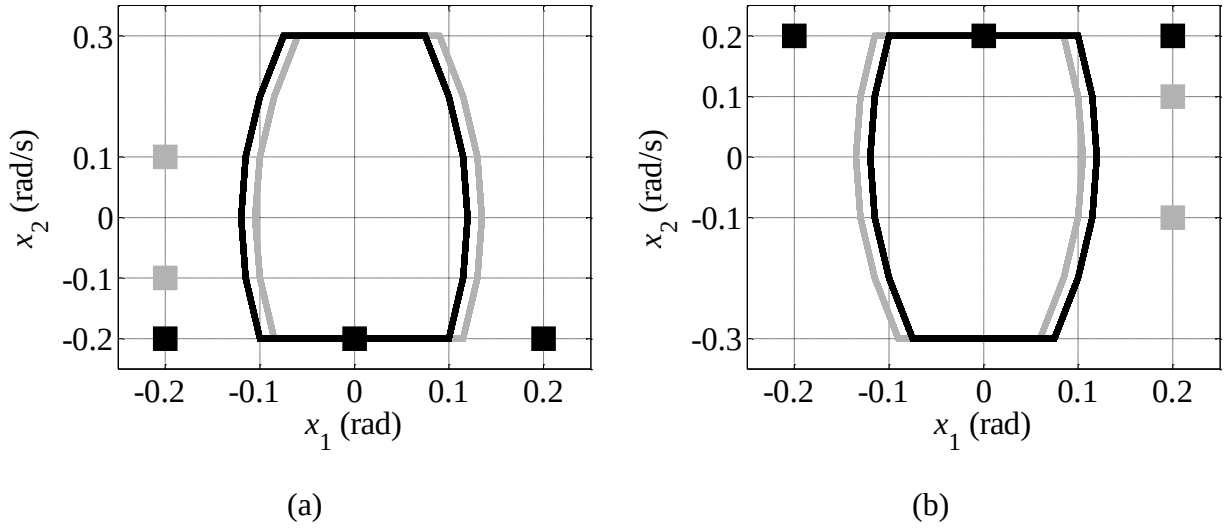


FIGURA 3.8 a - b: Ciclos limite atingidos a partir de diferentes condições iniciais com t_{on_min} igual a t_{off_min}

3.4.2 Análise do comportamento do sistema para variações nos horizontes de previsão e controle

As Figuras 3.9, 3.10 e 3.11 apresentam trajetórias no plano de fase para diferentes valores do horizonte de previsão (N) e do horizonte de controle (M). As simulações foram executadas para condição inicial $(0,2; 0,2)$ e com exceção dos parâmetros N e M , todos os outros parâmetros do controlador, inclusive as restrições de chaveamento, são iguais àqueles utilizados na subseção 3.4.1. Observou-se convergência para um ciclo limite em todos os casos, com amplitude dependendo dos valores de N , M empregados.

As Figuras 3.9a, 3.9b e 3.9c apresentam as trajetórias do sistema para o horizonte de previsão (N) variando de 10 a 20 (em intervalos de 5 em 5) com o horizonte de controle (M) fixo em 5. Pode-se observar que quanto maior a diferença $N - M$, mais degradado fica o desempenho do sistema em termos de amplitude do ciclo limite. Isso ocorre porque a otimização assume que $\hat{u}(k + i - 1|k)$ é constante após os M primeiros passos e o sinal de controle só pode comutar uma vez dentro do horizonte de controle. As restrições temporais, t_{on_min} e t_{off_min} , são iguais a 0,5s e o tempo de amostragem é igual a 0,1s, como as restrições

são múltiplas do período de amostragem o sinal de controle deve permanecer 5 intervalos de amostragem sem comutar após o último chaveamento e para o caso analisado o horizonte de controle é igual a 5, ou seja, o sinal de controle mudará seu valor no máximo uma vez dentro do horizonte de controle. Após a transição permitida dentro do horizonte de controle o sinal de controle terá o mesmo valor durante todo o horizonte de previsão e quanto maior o horizonte de previsão em relação ao horizonte de controle maior será o tempo que o sinal de controle permanecerá em um valor fixo. Esse comportamento ocorre em cada intervalo de amostragem que a otimização é executada, o que leva ao pobre desempenho do sistema em termos de amplitude de ciclo limite.

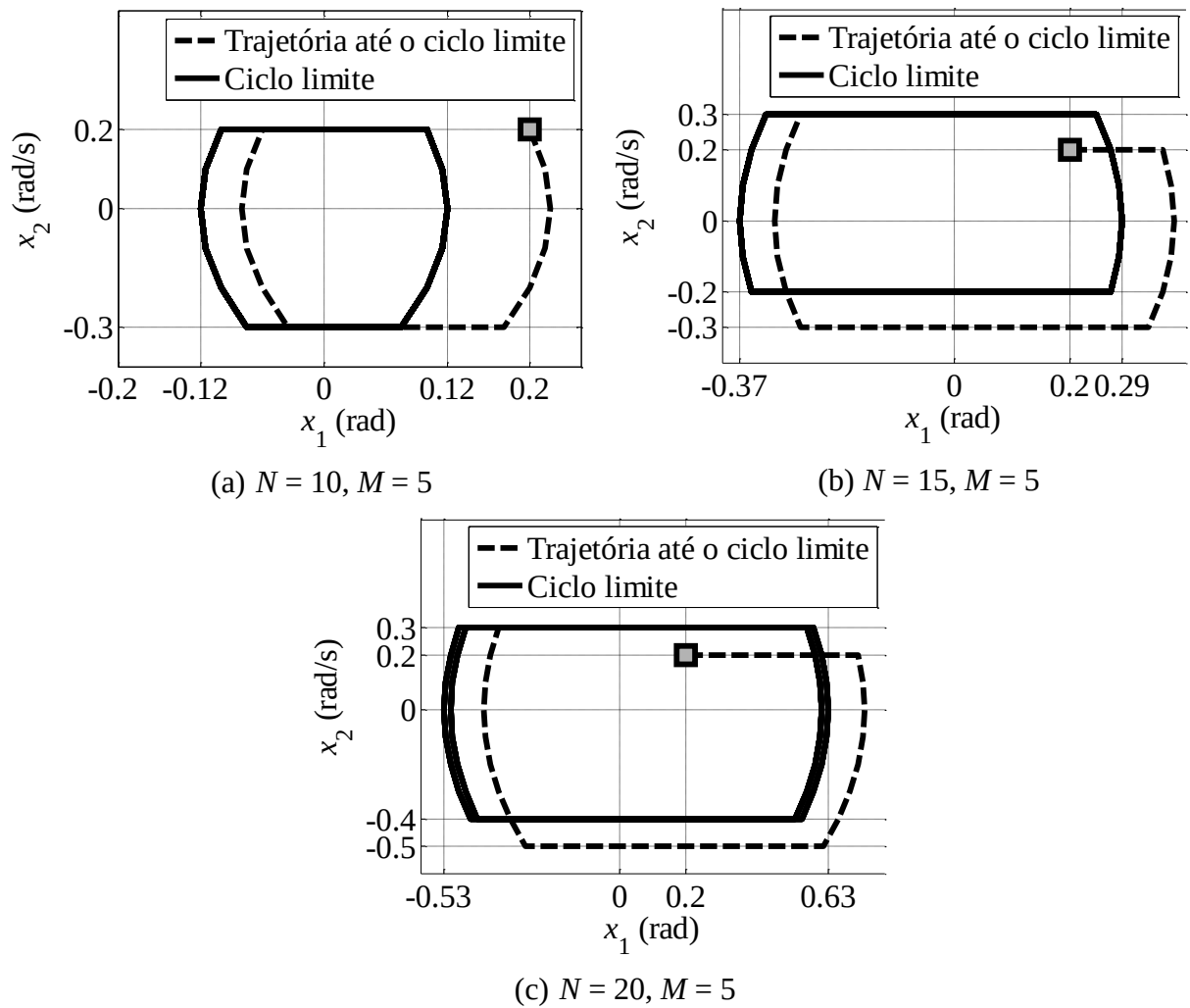


FIGURA 3.9 a - c: Trajetórias obtidas com o horizonte de controle (M) fixo em 5 e o horizonte de previsão (N) variando de 10 a 20 de 5 em 5 para t_{on_min} igual a t_{off_min} .

As Figuras 3.10a e 3.10b apresentam o comportamento do sistema para o horizonte de previsão (N) igual a 15 e considerando uma mudança no horizonte de controle (M) de 5 para 6. Observa-se que a amplitude do ciclo limite foi reduzida de 0,66 rad para 0,24 rad quando o horizonte de controle passou de 5 para 6, isto ocorre porque para M igual a 6 o sinal de controle pode comutar até duas vezes dentro do horizonte, ou seja, caso $\hat{u}(t|k)$ tenha assumido um novo valor em t igual a k uma segunda transição do sinal de controle poderá ocorrer em t igual a $k + 5$, pois de t igual a k até $k + 4$ o sinal de controle não pode comutar devido às restrições temporais t_{on_min} e t_{off_min} .

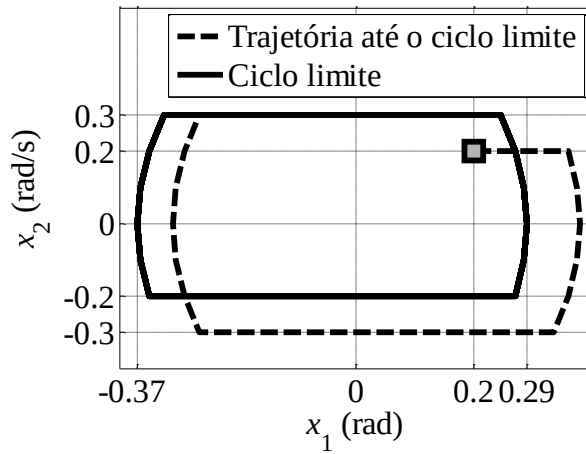
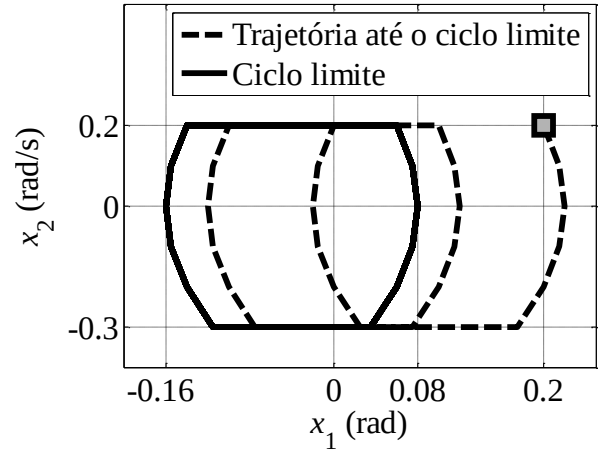
(a) $N = 15, M = 5$ (b) $N = 15, M = 6$

FIGURA 3.10 a - b: Trajetórias obtidas com o horizonte de previsão (N) fixo em 15 e o horizonte de controle (M) variando de 5 para 6 com t_{on_min} igual a t_{off_min} .

As Figuras 3.11a, 3.11b e 3.11c mostram as trajetórias do sistema considerando o horizonte de previsão (N) fixo em 20 e o horizonte de controle variando de 5 a 15 (em intervalos de 5 em 5). Verifica-se que à medida que o valor do horizonte de controle cresce ocorre uma melhora do desempenho em termos de amplitude do ciclo limite. Horizontes de controle maiores permitem um número maior de transições do sinal de controle dentro da sequência predita, o que proporciona melhor desempenho.

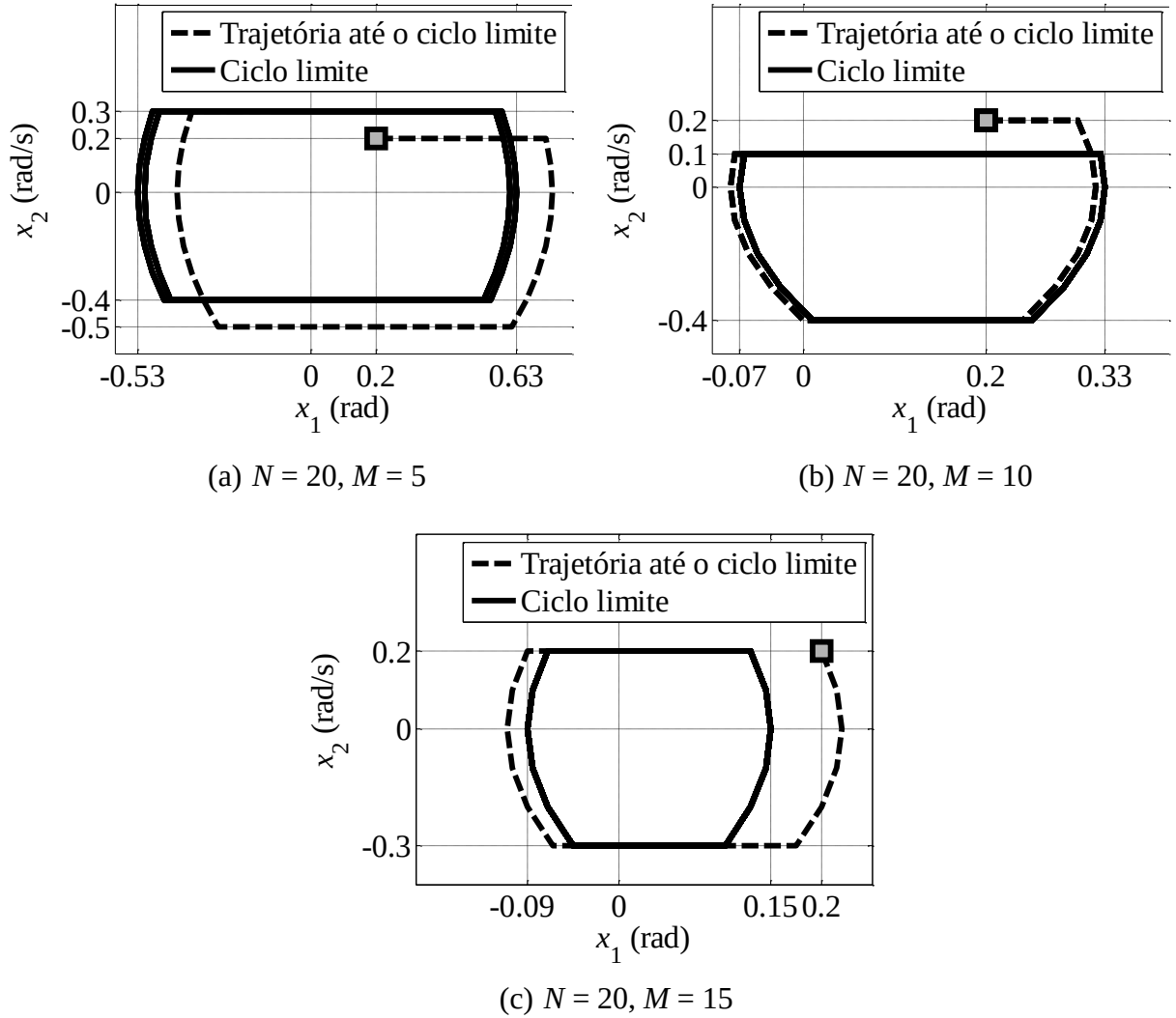


FIGURA 3.11 a - c: Trajetórias obtidas com o horizonte de previsão (N) fixo em 20 e o horizonte de controle (M) variando de 5 a 15 de 5 em 5 para t_{on_min} igual a t_{off_min} .

3.4.3 Análise do comportamento do sistema considerando variações na ponderação do esforço de controle (ρ)

A análise realizada nesta subseção considera que os parâmetros do controlador, inclusive as restrições de chaveamento, são iguais àqueles utilizados na subseção 3.4.1, com exceção de ρ (ponderação sobre o esforço de controle). As simulações foram executadas para condição inicial $(-0,2; -0,1)$.

A Figura 3.12a apresenta o ciclo limite (desconsiderando o transitório) para alguns valores do peso ρ . Nota-se que variações nos valores de ρ de 0,01 até 0,3 não causam mudanças no ciclo limite. Entretanto para valores de ρ iguais a 0,4 ou 0,5 o sistema apresenta uma degradação no desempenho em termos da amplitude do ciclo limite, conforme indicado na Figura 3.12b. Tal resultado era esperado, uma vez que, de acordo com a expressão (2.1), quando se eleva o valor do peso sobre o esforço de controle o processo de otimização deve reduzir o valor do sinal de controle para assegurar menores valores da função custo, dessa forma reduz-se o efeito do sinal de controle na regulação do sistema.

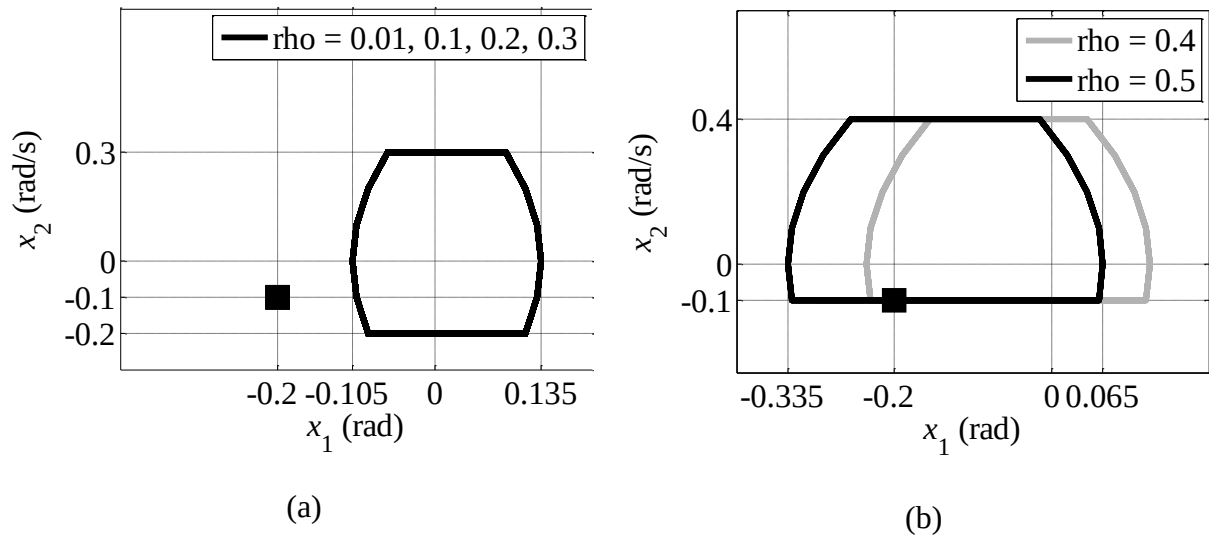


FIGURA 3.12 a - b: Ciclos limites resultantes do uso de diferentes valores de peso ρ com t_{on_min} igual a t_{off_min} .

3.4.4 Perturbações em torno da condição inicial

Nesta subseção as simulações utilizam os mesmos parâmetros do controlador que são usados na subseção 3.4.1. Aqui a análise é feita para condição inicial (0,2; 0,2). As perturbações em torno da condição inicial foram inseridas separadamente sobre os estados x_1 e x_2 . Para inserir a perturbação no valor inicial para o estado x_1 manteve-se aquele para o estado x_2 em 0,2 rad/s e variou-se a posição inicial de 0,18 rad a 0,22 rad em intervalos de

0,05 rad. Já para acrescentar a perturbação sobre o valor inicial do estado x_2 fixou-se aquele para o estado x_1 em 0,2 rad e variou-se a velocidade de 0,18 rad/s a 0,22 rad/s em intervalos de 0,05 rad/s. O sistema controlado foi simulado para todas as condições iniciais e as Figuras 3.13a e 3.13b mostram os resultados para perturbações em x_1 e x_2 respectivamente. Em ambos os casos observa-se uma dispersão de ciclos limite em torno do ciclo limite resultante da condição inicial (0,2; 0,2), o que indica mais uma vez que o comportamento do sistema depende da condição inicial.

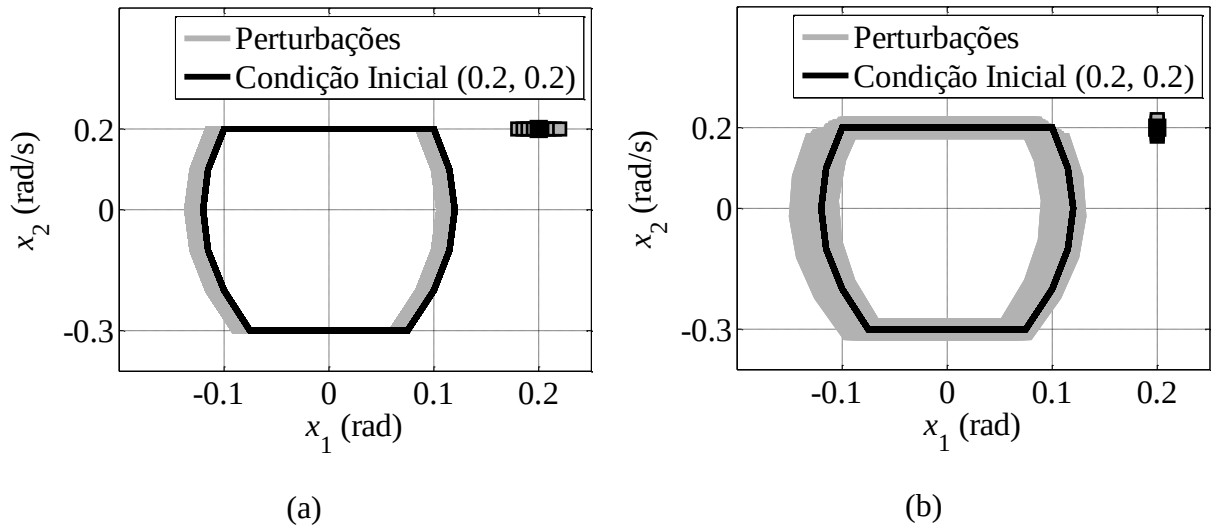


FIGURA 3.13 a - b: Ciclos limite atingidos a partir de diferentes condições iniciais nas proximidades de (0,2; 0,2) com t_{on_min} igual a t_{off_min} .

3.4.5 Comparação entre o MPC proposto e o MPC com restrições forçadas

Na presente subseção é comparado o controlador preditivo proposto com o controlador preditivo com restrições forçadas *a posteriori*. Neste último caso as restrições temporais de chaveamento não são incluídas no problema de otimização e são atendidas pela presença do atuador, que por suas características físicas não permite a violação das restrições. O sistema de atuação é representado na Figura 3.4 pelo bloco atuadores. O MPC com restrições

impostas *a posteriori* também envolve a solução de horizonte retrocedente de um problema de programação inteira linear mista (MILP – *Mixed Integer Linear Programming*).

As simulações aqui apresentadas consideram uma referência de 1 rad para a posição x_1 , partindo da condição inicial (0; 0). A Figura 3.14a mostra a saída do sistema em malha fechada em função do tempo para o controlador que contém as restrições na formulação. Como pode ser visto, a saída converge para um ciclo limite em torno de 1 rad. A Figura 3.14b mostra o sinal de controle na entrada do atuador. Os retângulos (em linha tracejada) indicam três regiões que serão inspecionadas para verificar se as restrições temporais de chaveamento foram atendidas. Os retângulos serão denominados de primeiro retângulo, segundo ou terceiro de acordo com a ordem em que eles estão ao longo do tempo.

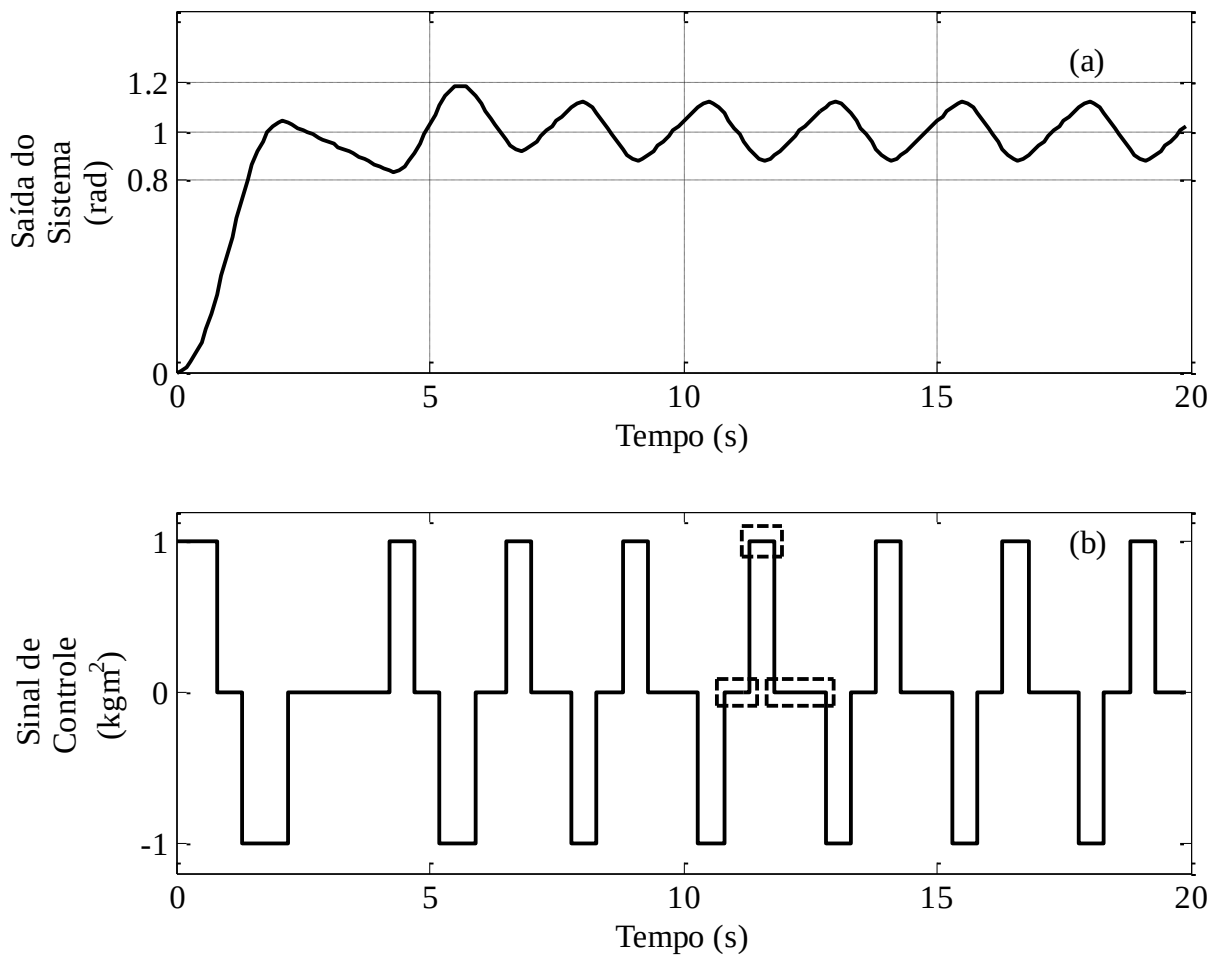


FIGURA 3.14: Resultado de simulação do MPC proposto com t_{on_min} igual a t_{off_min} : (a) Saída do Sistema e (b) Sinal de Controle.

Uma vista expandida dos retângulos é apresentada na Figura 3.15. Como pode ser observado, os atuadores permanecem desligados durante 0,5s de acordo com a Figura 3.15a, depois um par de atuadores ficam ligados durante 0,5s conforme indicado pela Figura 3.15b e em seguida os atuadores voltam a ser desligados, só que agora por 1,0s. Portanto, todas as restrições foram atendidas e isto é verificado durante todo o tempo de simulação.

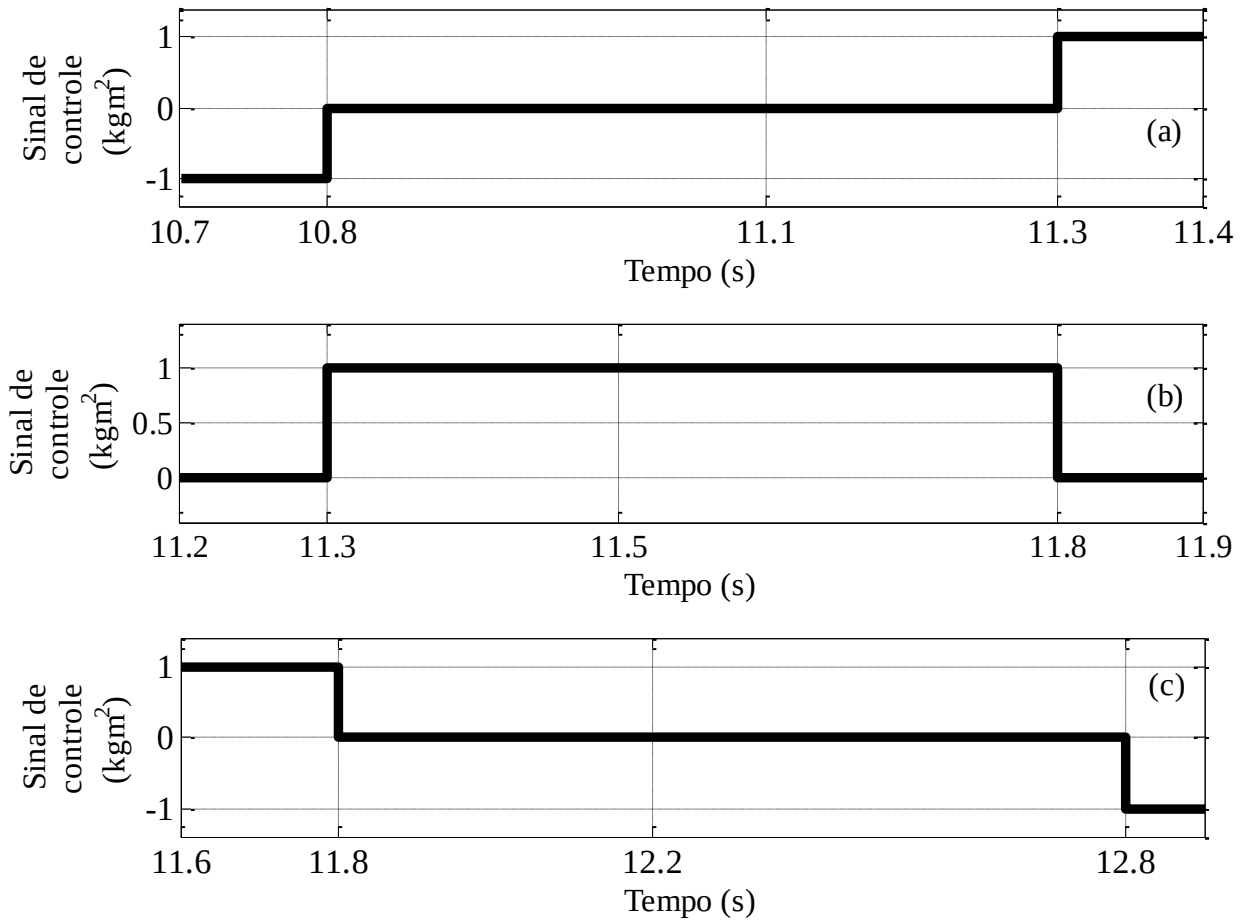


FIGURA 3.15: Resultado de simulação com t_{on_min} igual a t_{off_min} : (a) Vista expandida do primeiro retângulo em $u = 0 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$, (b) Vista expandida do segundo retângulo em $u = 1 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ e (c) Vista expandida do terceiro retângulo em $u = 0 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$.

A Figura 3.16 mostra a saída do sistema em malha fechada com restrições impostas *a posteriori*. Neste caso as restrições temporais de chaveamento não são incluídas no problema

de programação inteira linear mista, mas o sinal de controle resultante não pode comutar se ele viola a restrição.

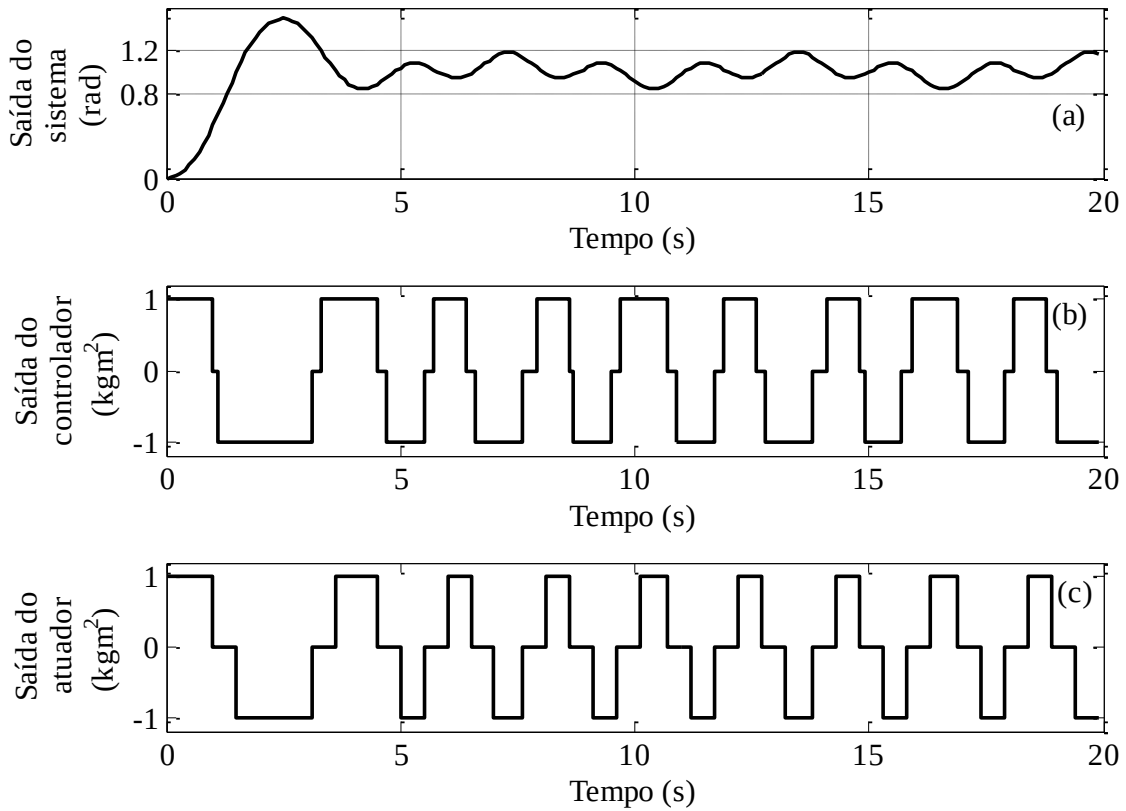


FIGURA 3.16: Resultado de simulação empregando MPC com restrições t_{on_min} igual a t_{off_min} impostas *a posteriori*: (a) Saída do sistema, (b) Sinal na saída do controlador e (c) Sinal na saída do atuador

Como pode ser visto na Figura 3.16a, a saída do sistema exibe oscilações de maior amplitude quando comparada ao resultado obtido utilizando o MPC proposto (Figura 3.14a). Nota-se a partir dessa figura que não considerar as restrições temporais com relação à variável manipulada resulta em um desempenho mais pobre do sistema controlado. A razão para tal degradação no desempenho torna-se aparente quando se comparam as Figuras 3.16b e 3.16c, que apresentam o sinal na saída do controlador (solução do problema de programação inteira linear mista em cada instante de amostragem) e o sinal de controle que é de fato aplicado como entrada da planta (após forçar o atendimento das restrições temporais). Como se pode

observar, os sinais nas Figuras 3.16b e 3.16c são diferentes porque os resultados da programação inteira linear mista não atendem à restrição de tempo mínimo desligado (t_{off_min}), portanto esse sinal não pode ser aplicado como entrada da planta, devido às restrições físicas do atuador.

3.4.6 Comparação entre o MPC proposto e o MPC com restrições forçadas na presença de ruído de medida

Na presente subseção o MPC proposto será comparado com o MPC com restrições impostas *a posteriori* na presença de ruído de medida. Para executar a comparação adicionaram-se ruídos de medida brancos gaussianos de média zero e desvio-padrão 0,08 rad e 0,08 rad/s à posição e velocidade medidas dos dois sistemas controlados. O desvio padrão de 0,08 rad corresponde a 20% da maior amplitude de pico a pico atingida, em regime, pela posição do sistema com o MPC com restrições forçadas (0,4 rad) e o desvio padrão de 0,08 rad/s equivale a aproximadamente 13,5% da maior amplitude de pico a pico atingida, em regime, pela velocidade do MPC com restrições forçadas (0,6 rad/s). É importante salientar que nenhuma perturbação foi adicionada na entrada do sistema.

As simulações realizadas nesta subseção utilizam a referência do controlador igual a 1 rad, partindo da condição inicial (0; 0). As Figuras 3.17a e 3.17b apresentam os histogramas do desvio padrão da saída na presença de ruído de medida ($\sigma_{y,ruído}$) para o MPC com restrições no otimizador e para o MPC com restrições forçadas *a posteriori*, respectivamente. Observa-se que a saída do MPC com restrição no otimizador apresenta menor desvio padrão em relação à saída do MPC com restrições forçadas *a posteriori*. Para cada caso foram executadas 100 realizações e os valores de $\sigma_{y,ruído}$ foram calculados a partir do instante 20s, de modo a considerar o comportamento após o término do transitório.

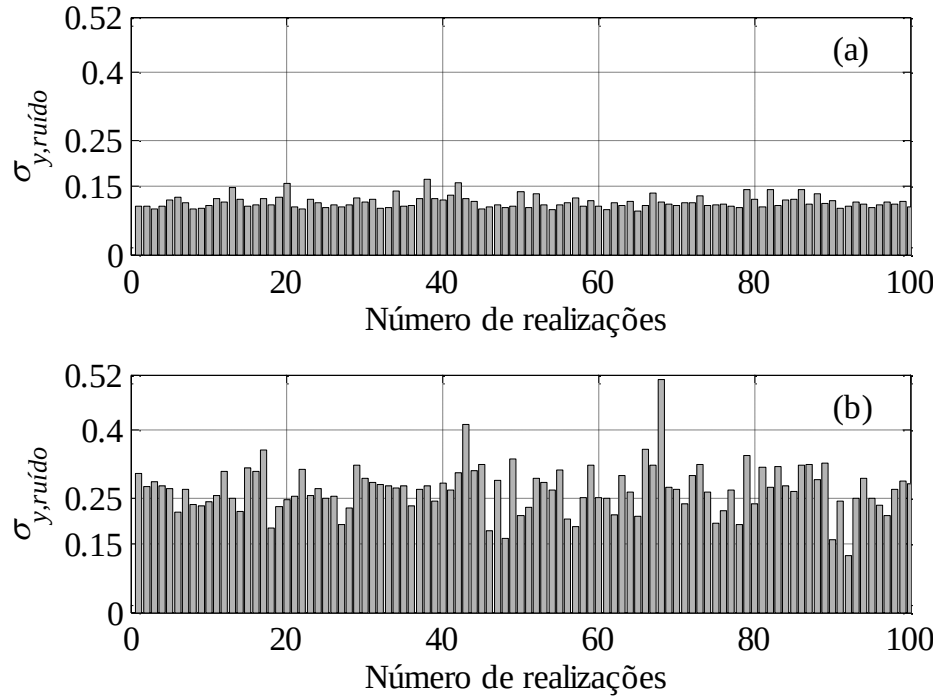


FIGURA 3.17. Desvio padrão da saída na presença de ruído de medida para t_{on_min} igual a t_{off_min} : (a) MPC com restrição no otimizador e (b) MPC sem restrição no otimizador (com restrições forçadas a posteriori).

As Figuras 3.18a e 3.18b mostram as saídas do sistema na presença de ruído de medida para a primeira realização apresentada na Figura 3.17a e para a primeira realização apresentada na Figura 3.17b, respectivamente. Como se pode observar as oscilações causadas nas saídas pela presença do ruído de medida apresentam maior magnitude para caso do MPC com restrições forçadas a posteriori, indicando que o uso do controlador preditivo com restrições na formulação proporciona menor sensibilidade a ruído de medida. Com efeito, os valores de desvio padrão da saída para os dois controladores preditivos na presença de ruído de medida foram de:

- $\sigma_{y,ruído} = 0,30$ (MPC com restrições forçadas a *posteriori*)
- $\sigma_{y,ruído} = 0,11$ (MPC com restrições com restrições na formulação)

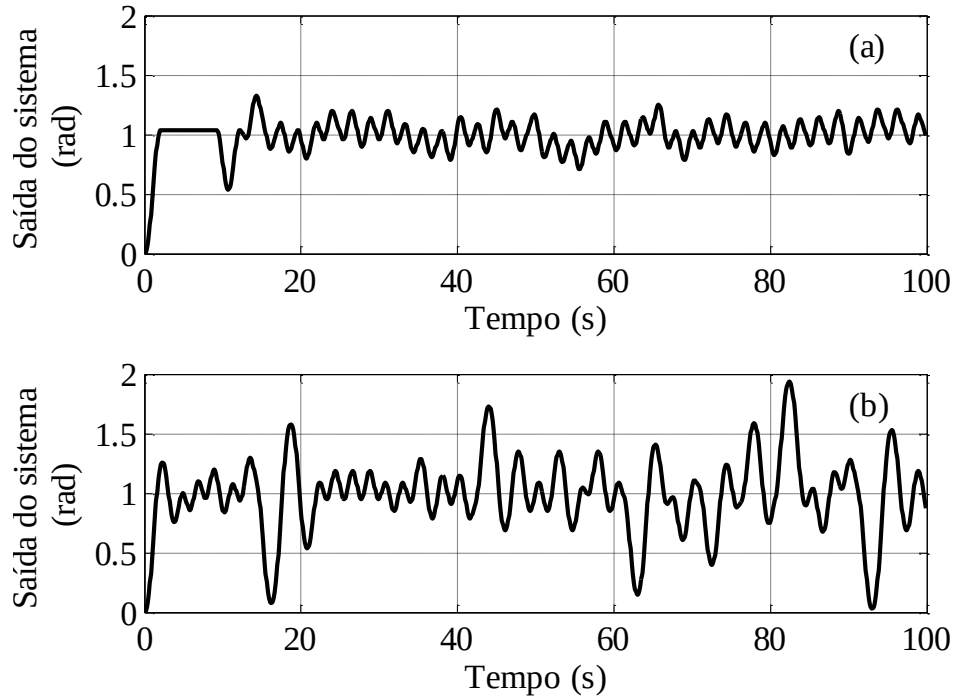


FIGURA 3.18. Resultado de simulação com ruído de medida e t_{on_min} igual a t_{off_min} : (a) MPC com restrição no otimizador e (b) MPC sem restrição no otimizador (com restrições forçadas a posteriori).

3.4.7 Tempo de processamento despendido na otimização

O tempo que o otimizador leva para gerar a sequência de controle ótimo para o problema definido em (3.26) é um ponto que merece atenção. O controlador preditivo calcula o sinal de controle que será aplicado à planta a cada período de amostragem, portanto o período de amostragem empregado deve ser maior que o tempo despendido na geração da solução ótima.

A Figura 3.19 mostra o conjunto de condições iniciais utilizadas para avaliar o tempo de processamento. Para cada condição inicial, registrou-se o tempo despendido na solução do problema definido em (3.26) para geração do controle a ser aplicado no primeiro instante. Como os cálculos foram realizados em um computador com sistema operacional Windows, que executa simultaneamente vários processos, não há como garantir que apenas a otimização está sendo realizada. Por isso o tempo medido para uma mesma condição inicial pode variar

de uma realização para outra. Dessa forma optou-se por executar mil realizações para cada condição inicial e depois calcular a mediana. Vale ressaltar que o termo “realização” está sendo aqui empregado para denotar uma chamada ao código de otimização, para uma dada condição inicial. Os parâmetros do controlador foram aqueles definidos na subseção 3.4.1.

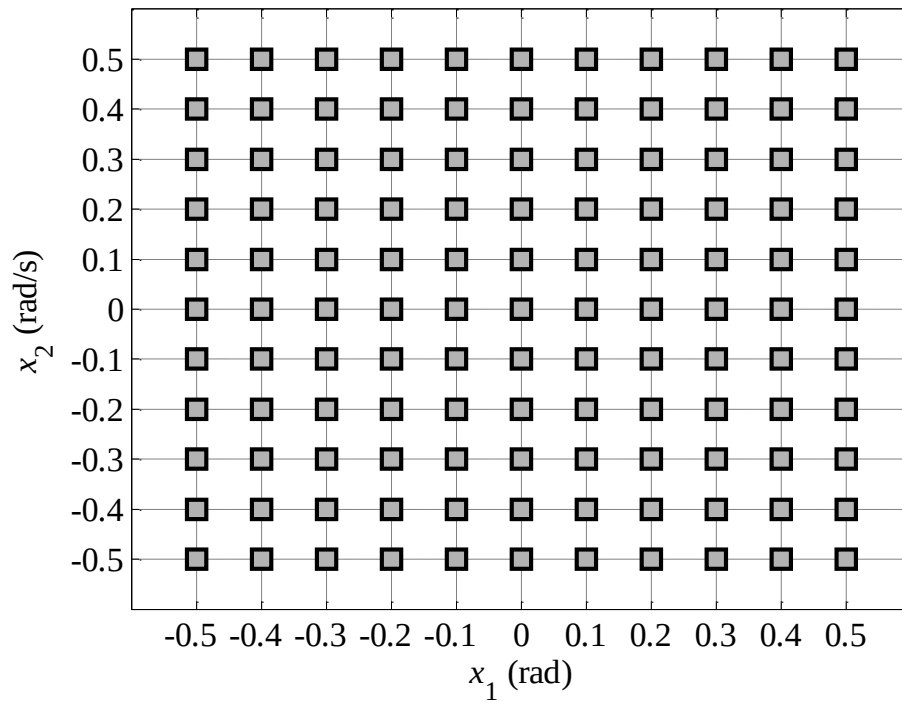


FIGURA 3.19. Condições iniciais utilizadas para medir o tempo decorrido na solução do problema de otimização.

A Figura 3.20 mostra os tempos despendidos no cálculo da solução para cada condição inicial. Verifica-se que o tempo mínimo para calcular uma solução é de 0,8 ms e o tempo máximo é de 4,5 ms. O intervalo de amostragem selecionado é de 100,00 ms (definido na subseção 3.4.1), que é maior que o tempo máximo empregado pelo otimizador no cálculo da solução. A partir da Figura observa-se também que os tempos menores ocorrem quando a posição e a velocidade possuem o mesmo sinal.

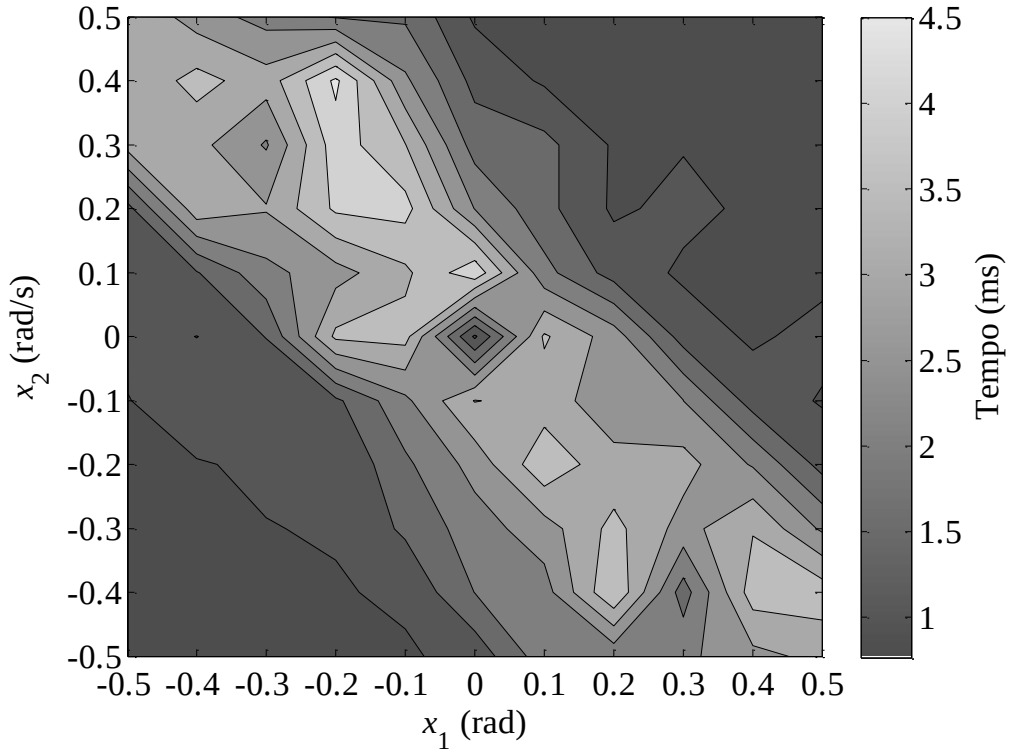
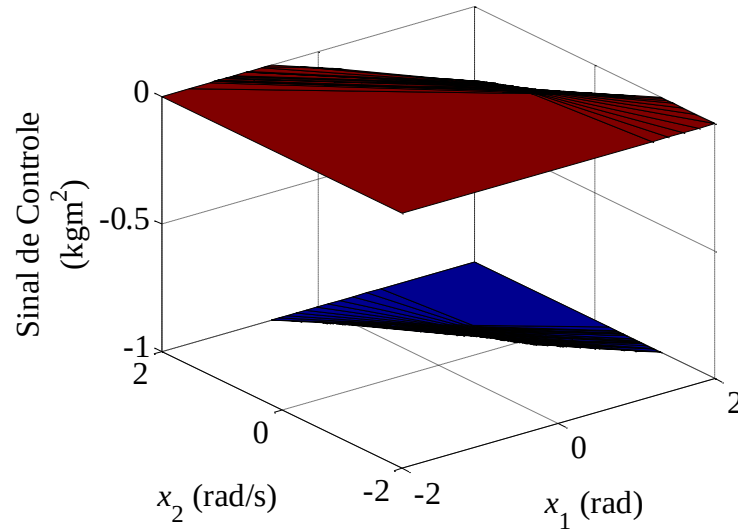


FIGURA 3.20 Tempos despendidos pelo otimizador para calcular as soluções para t_{on_min} igual a t_{off_min} .

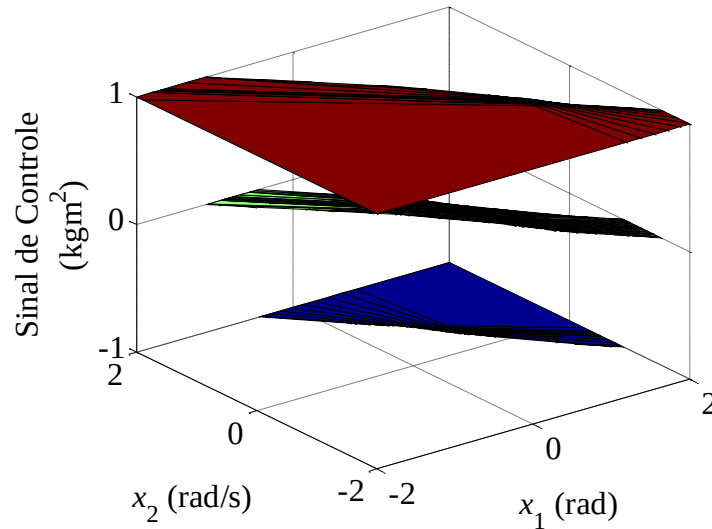
3.4.8 Análise da solução obtida por meio de programação multiparmétrica

A solução mpMILP (*multi-parametric Mixed Integer Linear Programming*) para o controlador proposto com restrições temporais de chaveamento consiste de três *look-up tables*, uma para cada um dos possíveis valores de $u(k - 1)$. As Figuras 3.21, 3.22 e 3.23 apresentam os resultados obtidos para $u(k - 1)$ igual a -1 , 0 e $+1$, respectivamente. Os resultados foram obtidos para particionamento do espaço de estado na faixa $[-2; -2]^T \leq x \leq [2; 2]^T$.

A solução mpMILP indicada na Figura 3.21 envolve 1286 polígonos no plano $x_1 - x_2$, que podem ser distribuídos em duas regiões, uma associada a $u(k)$ igual a zero (região em vermelho) e outra associada a $u(k)$ igual a -1 (região em azul). Não há regiões associadas $u(k)$ igual a $+1$, pois esta *look-up table* foi calculada para $u(k - 1)$ igual a -1 e de acordo com a expressão (3.14) não pode ocorrer uma comutação direta de u igual a -1 para u igual a $+1$.

FIGURA 3.21: Partição poligonal sobre o espaço de parâmetros para $u(k-1) = -1$.

A Figura 3.22 apresenta a solução obtida para $u(k-1)$ igual a 0, neste caso $u(k)$ pode ser igual a -1 (região em azul), 0 (região em verde) ou $+1$ (região em vermelho). A solução mpMILP envolve 1970 polígonos que são divididos em três regiões, sendo que cada uma é associada a um dos possíveis valores de $u(k)$.

FIGURA 3.22: Partição poligonal sobre o espaço de parâmetros para $u(k-1) = 0$.

Por fim a Figura 3.23 mostra a solução mpMILP obtida para $u(k-1)$ igual a $+1$, que envolve 1290 polígonos distribuídos em duas regiões. Neste caso $u(k)$ pode assumir apenas

valores iguais a +1 (região em vermelho) ou 0 (região em azul), pois não pode ocorrer chaveamento direto de u igual a +1 para u igual a -1.

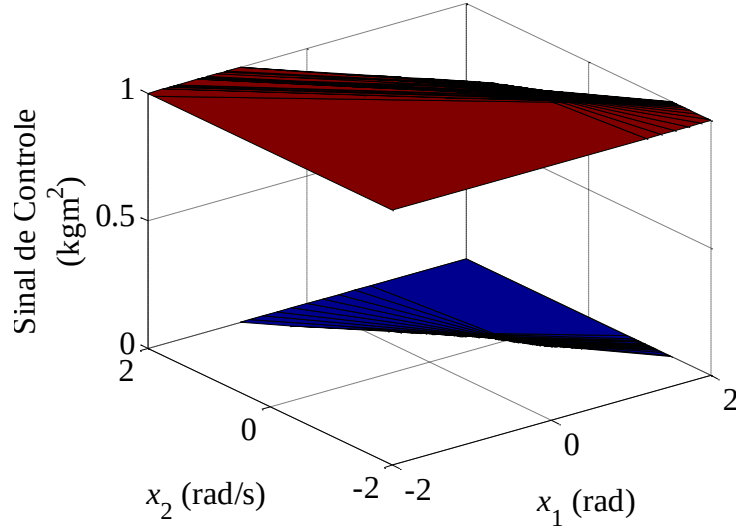


FIGURA 3.23: Partição poligonal sobre o espaço de parâmetros para $u(k-1) = +1$.

É importante notar que as partições poligonais apresentadas nas Figuras 3.21, 3.22 e 3.23 não são simétricas em relação à origem. Isto é um resultado da escolha da trajetória de referência do controlador, que neste caso é igual a 1 rad. A partir das Figuras mostra-se que a solução explícita do controlador preditivo pode ser calculada para problemas de controle de atitude com atuadores chaveados sujeitos a restrições temporais utilizando-se programação multiparmétrica inteira linear mista.

3.4.9 Comentários sobre estabilidade

As análises apresentadas neste capítulo mostram que, embora o sistema na maioria das vezes opere em ciclo limite, não se sabe previamente para qual ciclo limite a trajetória poderá convergir a partir de uma dada condição inicial. Tal característica dificulta a definição de um conjunto invariante que possa ser empregado para estabelecer uma restrição terminal no problema de otimização. Por essa razão, o desenvolvimento de garantias de estabilidade para a lei de controle proposta permanece um problema em aberto.

4 Formulação MPC com Restrições de Tempo Diferentes

Neste capítulo é apresentado o desenvolvimento de uma formulação MPC na qual a restrição de tempo mínimo em que cada par de atuadores deve permanecer ligado, t_{on_min} , é diferente da restrição de intervalo de tempo mínimo entre o desligamento de um par de atuadores e o acionamento de outro par, t_{off_min} . A imposição de restrições de tempo diferentes torna o problema de otimização mais complexo quando comparado ao problema do capítulo 3. Adicionalmente, algumas modificações também são incluídas na formulação proposta de forma a obter robustez a incertezas no ganho da planta. Assim como no capítulo anterior, o problema de otimização resultante da formulação desenvolvida também é do tipo programação inteira linear mista (MILP – *Mixed Integer Linear Programming*).

4.1 Formulação

O controlador preditivo desenvolvido aqui também utiliza um modelo de predição no espaço de estados:

$$\begin{aligned}x(k+1) &= Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) &= Cx(k)\end{aligned}\tag{4.1}$$

em que $x(k)$ é um vetor de estado de dimensão n , $u(k)$ é uma entrada escalar e $y(k)$ é a saída escalar no k -ésimo instante de amostragem.

A cada instante de amostragem, a sequência de controles futuros é otimizada de modo a minimizar a seguinte função custo:

$$J = \sum_{i=1}^N |\hat{y}(k+i|k) - y_{ref}| + \sum_{i=1}^M \rho |\hat{u}(k+i-1|k)|\tag{4.2}$$

em que $M \leq N$ é o horizonte de controle, y_{ref} é a trajetória de referência (que é constante para $i = 1, 2, \dots, N$) e $\rho > 0$ é o peso sobre o esforço de controle.

Como a formulação apresentada aqui utiliza modelo de predição no espaço de estados e função custo tipo norma-1, o desenvolvimento a partir da expressão (4.2) até a (4.14) é idêntico ao desenvolvimento da expressão (3.2) até (3.14) no capítulo 3.

A função custo definida em (4.2) pode ser reescrita da seguinte forma:

$$J = \sum_{i=1}^N \xi_i + \rho \sum_{i=1}^M \gamma_i \quad (4.3)$$

sujeita às restrições definidas em (4.4) e (4.5):

$$-\xi_i \leq \hat{y}(k+i|k) - r(k+i) \leq \xi_i, \quad 1 \leq i \leq N \quad (4.4)$$

$$-\gamma_i \leq \hat{u}(k+i-1|k) \leq \gamma_i, \quad 1 \leq i \leq M \quad (4.5)$$

em que ξ_i é um escalar real e γ_i pertence ao conjunto $\{0; 1\}$.

As saídas preditas são dadas pela seguinte equação:

$$\hat{Y} = H\hat{U} + F \quad (4.6)$$

em que $\hat{Y}$ ($N \times 1$) corresponde ao vetor de saídas preditas expresso por:

$$\hat{Y} = \begin{bmatrix} \hat{y}(k+1|k) \\ \hat{y}(k+2|k) \\ \vdots \\ \hat{y}(k+N|k) \end{bmatrix} \quad (4.7)$$

e $\hat{U}$ ($M \times 1$) é a sequência de valores de controle futuros, que é otimizada em cada instante de amostragem, dada por:

$$\hat{U} = \begin{bmatrix} \hat{u}(k|k) \\ \hat{u}(k+1|k) \\ \vdots \\ \hat{u}(k+M-1|k) \end{bmatrix} \quad (4.8)$$

A otimização assume que $\hat{u}(k+i-1|k)$ é constante para $M \leq i \leq N$. Portanto as matrizes H e F em (4.6) são dadas por:

$$H = \begin{bmatrix} CB & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ CAB & CB & 0 & \cdots & 0 \\ CA^2B & CAB & CB & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ CA^{N-1}B & CA^{N-2}B & CA^{N-3}B & \cdots & \sum_{i=0}^{N-M} CA^i B \end{bmatrix} \quad (4.9)$$

$$F = \begin{bmatrix} CA \\ CA^2 \\ CA^3 \\ \vdots \\ CA^N \end{bmatrix} x(k) \quad (4.10)$$

A partir da equação de predição definida em (4.6), as restrições (4.4) e (4.5) podem ser reescritas da seguinte forma:

$$\begin{cases} H\hat{U} - \Xi \leq R - F \\ -H\hat{U} - \Xi \leq F - R \end{cases} \quad (4.11)$$

$$\begin{cases} \hat{U} - \Gamma \leq 0 \\ -\hat{U} - \Gamma \leq 0 \end{cases} \quad (4.12)$$

em que $\Xi = [\xi_1 \ \xi_2 \ \dots \ \xi_N]^T$ e $\Gamma = [\gamma_1 \ \gamma_2 \ \dots \ \gamma_M]^T$.

Como as ações de controle só podem assumir valores inteiros pertencentes ao conjunto $\{-1; 0; 1\}$, as seguintes restrições devem ser atendidas:

$$-1 \leq \hat{u}(k+i-1|k) \leq +1, \ i = 1, 2, \dots, M \quad (4.13)$$

Além disso, o sinal de controle não pode comutar diretamente de -1 para $+1$, ou vice-versa, pois há um tempo mínimo durante o qual os atuadores devem permanecer desligados, t_{off_min} . Consequentemente, as variações do sinal de controle estão sujeitas às seguintes restrições:

$$-1 \leq \Delta \hat{u}(k+i-1|k) \leq +1, \ i = 1, 2, \dots, M \quad (4.14)$$

Para formular as restrições de chaveamento, as variações do sinal de controle serão expressas na forma:

$$\Delta \hat{u}(k+i-1|k) = \Delta \hat{u}_{(1)}(k+i-1|k) + \Delta \hat{u}_{(2)}(k+i-1|k) + \Delta \hat{u}_{(3)}(k+i-1|k) \quad (4.15)$$

$$i = 1, 2, \dots, M$$

em que $\Delta \hat{u}_{(1)}(k+i-1|k)$, $\Delta \hat{u}_{(2)}(k+i-1|k)$ e $\Delta \hat{u}_{(3)}(k+i-1|k)$ são variáveis de decisão, que serão utilizadas para distinguir os diferentes tipos de transição que podem ocorrer dentro do horizonte de controle. A partir da equação (4.15), as restrições sobre as variações dos sinais de controle podem ser reescritas como segue:

$$\begin{aligned} \Delta \hat{u}_{(1)}(k+i-1|k) + \Delta \hat{u}_{(2)}(k+i-1|k) + \Delta \hat{u}_{(3)}(k+i-1|k) &\leq 1 \\ -\Delta \hat{u}_{(1)}(k+i-1|k) - \Delta \hat{u}_{(2)}(k+i-1|k) - \Delta \hat{u}_{(3)}(k+i-1|k) &\leq 1, \quad i = 1, 2, \dots, M \end{aligned} \quad (4.16)$$

As relações entre $\hat{U}$ e $\Delta \hat{U}$ podem ser expressas como:

$$\Delta \hat{U} = \Psi \hat{U} - v \quad (4.17)$$

em que Ψ e v são dadas por:

$$\Psi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}_{(M \times M)} \quad (4.18)$$

$$v = \begin{bmatrix} u(k-1) \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_{(M \times 1)} \quad (4.19)$$

A partir das equações (4.15) e (4.17), pode ser mostrado que $\Delta \hat{U}_{(1)}$, $\Delta \hat{U}_{(2)}$, $\Delta \hat{U}_{(3)}$ e $\hat{U}$ são relacionados da seguinte forma:

$$\Psi \hat{U} - v = \Delta \hat{U}_{(1)} + \Delta \hat{U}_{(2)} + \Delta \hat{U}_{(3)} \quad (4.20)$$

ou

$$\begin{aligned}\Psi\hat{U} - \Delta\hat{U}_{(1)} - \Delta\hat{U}_{(2)} - \Delta\hat{U}_{(3)} - v &\leq 0 \\ \Psi\hat{U} - \Delta\hat{U}_{(1)} - \Delta\hat{U}_{(2)} - \Delta\hat{U}_{(3)} - v &\geq 0\end{aligned}\tag{4.21}$$

4.2 Restrições temporais de chaveamento

Assim como no capítulo 3, as ações de controle são especificadas por uma sequência de valores inteiros pertencentes ao conjunto $\{-1; 0; +1\}$. As variáveis $\Delta\hat{u}_{(1)}$ e $\Delta\hat{u}_{(3)}$ são associadas às transições do sinal de controle de -1 para 0 (zero) e de $+1$ para 0 (zero), respectivamente, conforme indicado na Figura 4.1.

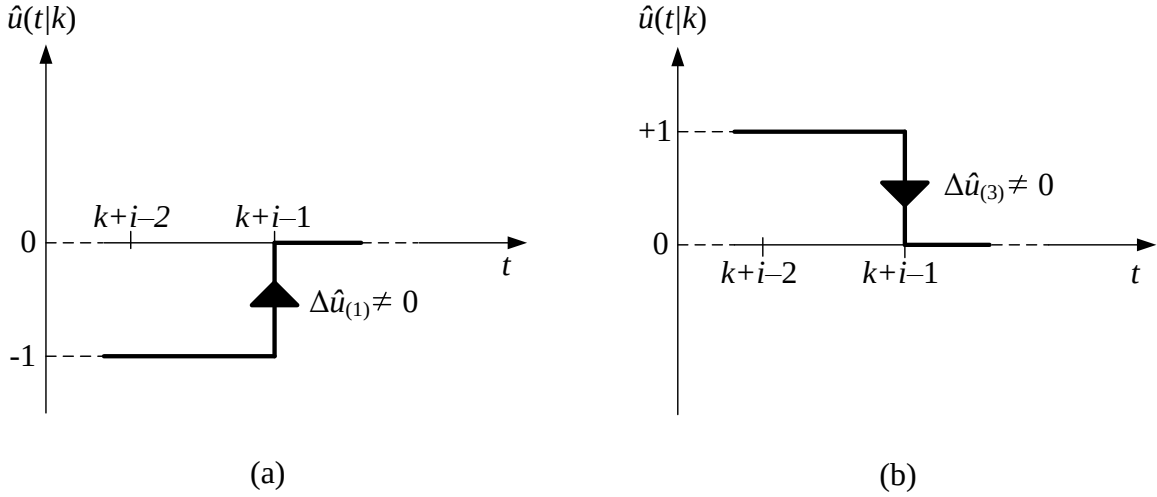


FIGURA 4.1: (a) Transição associada a $\Delta\hat{u}_{(1)}$ e (b) transição associada a $\Delta\hat{u}_{(3)}$.

A variável $\Delta\hat{u}_{(1)}(k + i - 1 | k)$, $i = 1, 2, \dots, M$, é inteira e só pode assumir valores no conjunto $\{0; +1\}$. Além disso, esta variável só pode ser diferente de zero se $\hat{u}(k + i - 2 | k)$ for igual a -1 (conforme indicado na Figura 4.1a) e a restrição t_{on_min} não estiver ativa.

A variável $\Delta\hat{u}_{(3)}(k + i - 1 | k)$, $i = 1, 2, \dots, M$, é inteira e só pode assumir valores no conjunto $\{-1; 0\}$. Além disso, esta variável só pode ser diferente de zero se $\hat{u}(k + i - 2 | k)$ for igual a $+1$ (conforme indicado na Figura 4.1b) e a restrição t_{on_min} não estiver ativa.

A variável $\Delta\hat{u}_{(2)}$ é associada à transição do sinal de controle de 0 (zero) para +1 ou de 0 (zero) para -1, como indicado na Figura 4.2.

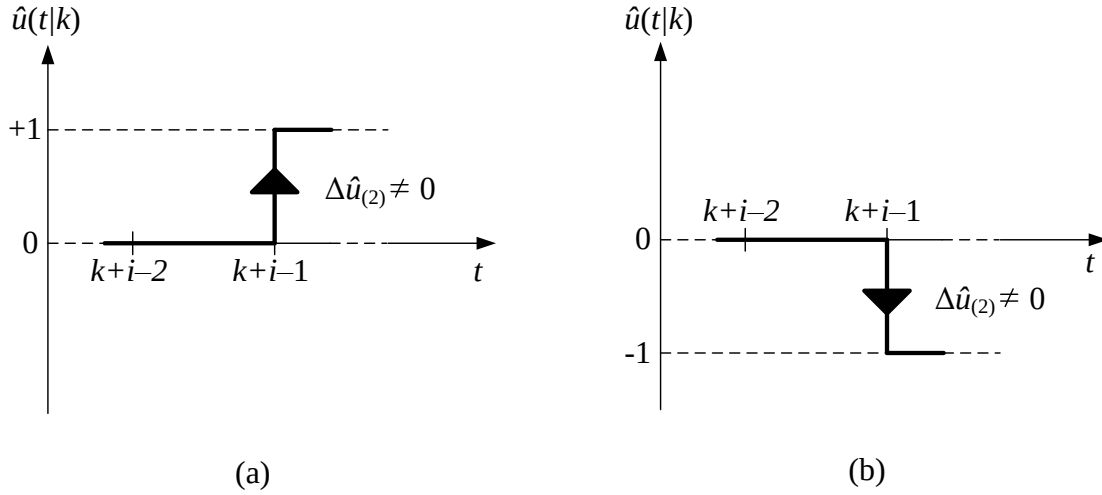


FIGURA 4.2: Transições associadas a $\Delta\hat{u}_{(2)}$ (a) de 0 para +1 e (b) de 0 para -1.

A variável $\Delta\hat{u}_{(2)}(k + i - 1 | k)$, $i = 1, 2, \dots, M$, é inteira e só pode assumir valores no conjunto $\{-1; 0; +1\}$. Além disso, esta variável só pode ser diferente de zero se $\hat{u}(k + i - 2 | k)$ for igual a 0 (conforme indicado na Figura 4.2) e a restrição t_{off_min} não estiver ativa.

4.2.1 A restrição t_{on_min}

Assim como no capítulo 3, será assumido que t_{on_min} e t_{off_min} são múltiplos do período de amostragem. Define-se ainda que L_{on} é o número de períodos de amostragem correspondente a t_{on_min} . Por exemplo, se o período de amostragem T for igual a 0,2s e t_{on_min} for igual a 0,8s, então L_{on} será igual a 4. Ao longo do texto, o conjunto que contém L_{on} instantes de amostragens consecutivos será denominado “janela de comprimento L_{on} ”.

A restrição t_{on_min} é incluída na formulação impondo-se restrições sobre as variáveis $\Delta\hat{u}_{(1)}$ (ou $\Delta\hat{u}_{(3)}$), que são associadas às transições do atuador do estado ligado (em um dos dois

sentidos) para o estado desligado. Mais especificamente, a restrição t_{on_min} é equivalente à seguinte condição:

- $\Delta\hat{u}_{(1)}$ (ou $\Delta\hat{u}_{(3)}$) só pode ser diferente de zero após uma janela de comprimento L_{on} com todos os valores de controle iguais a -1 (ou $+1$).

A Figura 4.3 ilustra um exemplo de uma sequência de controle para T igual a 0,1s, t_{on_min} igual a 0,2s e consequentemente $L_{on} = 2$. As janelas de comprimento L_{on} são indicadas na figura por L_{on} . Observe que neste caso, em que $L_{on} = 2$, cada janela engloba dois instantes de amostragem, portanto cada janela contém dois elementos consecutivos da sequência de controle.

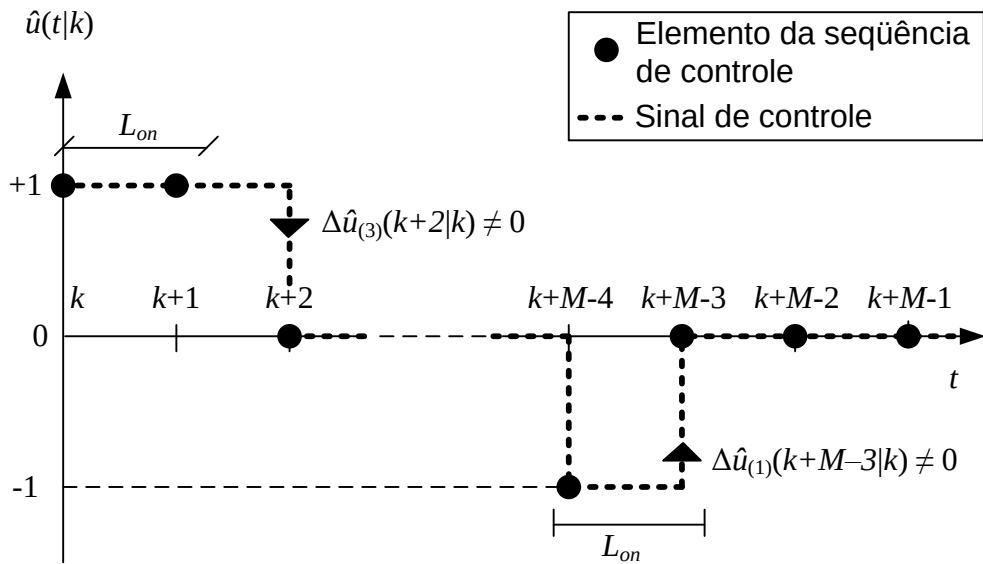


FIGURA 4.3: Sequência de controle não-factível.

Verifica-se a partir da Figura 4.3 que a primeira janela de comprimento L_{on} (que engloba os instantes de amostragem k e $k + 1$) contém dois elementos consecutivos da sequência de controle iguais a 1, obedecendo a condição que garante o atendimento da restrição t_{on_min} (ou sua desativação). Com isso a variável $\Delta\hat{u}_{(3)}$ pode ser diferente de zero e libera o sinal de controle para comutar para 0 (zero) em qualquer instante após o instante $k + 1$. No exemplo dado, o chaveamento de +1 para 0 (zero) ocorreu no instante $k + 2$. Entretanto

a segunda janela de comprimento L_{on} (que engloba os instantes de amostragem $k + M - 4$ e $k + M - 3$) contém um elemento da sequência de controle igual a -1 e outro igual 0 (zero), portanto a condição que garante o atendimento da restrição t_{on_min} é violada, visto que a variável $\Delta\hat{u}_{(1)}$ é diferente de zero. Essa sequência de controle não é factível para um MPC que considera a restrição t_{on_min} na formulação. Para essa sequência de controle ser factível a janela de comprimento L_{on} deveria ter os elementos de controle correspondentes aos instantes $k + M - 4$ e $k + M - 3$ iguais a -1 .

A restrição sobre a variável $\Delta\hat{u}_{(1)}$ pode ser formulada da seguinte maneira:

$$\left| \Delta\hat{u}_{(1)}(k+i-1|k) \right| \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{2L_{on}} \sum_{j=i-1-L_{on}}^{i-2} \hat{u}(k+j|k), \quad i=1,2,\dots,M \quad (4.22)$$

onde $\hat{u}(k+j|k) \triangleq u(k+j)$ para $j < 0$. A equação (4.22) pode ser formulada matricialmente como:

$$\left| \Delta\hat{U}_{(1)} \right| \leq 0.5(1_M) - \left(\frac{1}{2L_{on}} \right) (\Lambda_{on}\hat{U} + U_{old}) \quad (4.23)$$

em que 1_M é um vetor coluna $M \times 1$ com todos elementos iguais a 1 e Λ_{on} é uma matriz $M \times M$ de zeros com L_{on} diagonais de elementos unitários abaixo da diagonal principal. Por exemplo, para $L_{on} = 2$ e $M = 5$, Λ_{on} é dada por:

$$\Lambda_{on} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (4.24)$$

U_{old} é um vetor coluna de dimensão M da forma:

$$U_{old} = \begin{bmatrix} u(k-1) + u(k-2) + \dots + u(k-L_{on}) \\ u(k-1) + u(k-2) + \dots + u(k-L_{on}+1) \\ u(k-1) + u(k-2) + \dots + u(k-L_{on}+2) \\ \vdots \\ u(k-1) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.25)$$

De forma semelhante, a restrição sobre $\Delta\hat{u}_{(3)}$ pode ser formulada como:

$$|\Delta\hat{u}_{(3)}(k+i-1|k)| \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2L_{on}} \sum_{j=i-1-L_{on}}^{i-2} \hat{u}(k+j|k), \quad i=1, 2, \dots, M \quad (4.26)$$

onde $\hat{u}(k+j|k) \triangleq u(k+j)$ para $j < 0$. A equação (4.26) pode ser escrita matricialmente como:

$$|\Delta\hat{U}_{(3)}| \leq 0.5(1_M) + \left(\frac{1}{2L_{on}} \right) (\Lambda_{on}\hat{U} + U_{old}) \quad (4.27)$$

4.2.2 A restrição t_{off_min}

A restrição t_{off_min} será incluída na formulação, impondo-se restrições sobre a variável $\Delta\hat{u}_{(2)}$, que é a variável associada às transições do sinal de controle de 0 para +1 ou de 0 para -1. Considere que L_{off} é o número de períodos de amostragem correspondente à restrição t_{off_min} . Ao longo do texto, o conjunto que contém L_{off} instantes de amostragens consecutivos será denominado “janela de comprimento L_{off} ”.

A restrição t_{off_min} pode ser expressa na seguinte forma:

- $\Delta\hat{u}_{(2)}$ só pode ser diferente de zero após uma janela de comprimento L_{off} com todos os elementos iguais a 0.

A Figura 4.4 mostra um exemplo de uma sequência de controle para T igual a 0,1s, t_{off_min} igual a 0,3s e consequentemente L_{off} igual a 3. Uma janela de comprimento L_{off} é

indicada na figura por L_{off} . Neste caso, como L_{off} é igual 3 a janela engloba três instantes de amostragem.

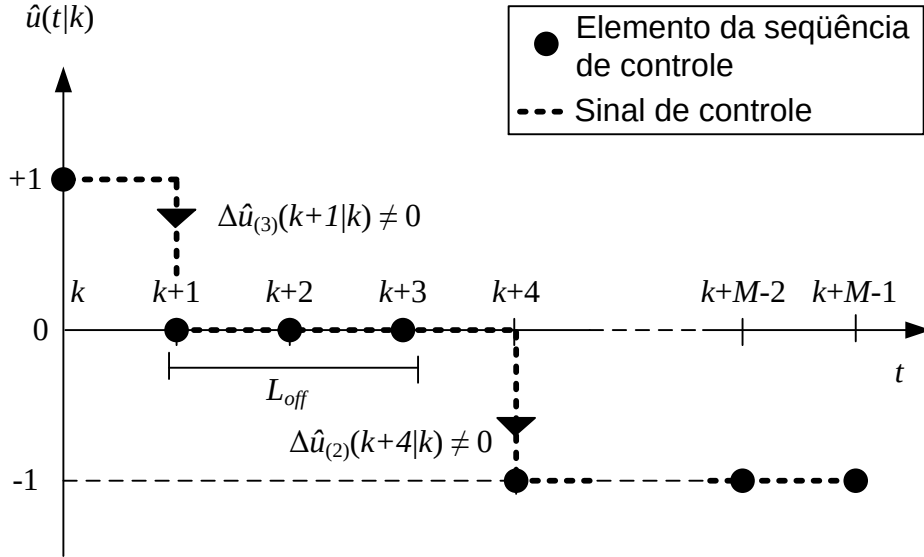


FIGURA 4.4: Sequência de controle para $L_{off} = 3$.

Observa-se, na Figura 4.4, que a janela de comprimento L_{off} (que engloba os instantes de amostragem $k + 1$, $k + 2$ e $k + 3$) contém três elementos consecutivos da sequência de controle iguais a 0 (zero), obedecendo a condição que garante o atendimento da restrição t_{off_min} (ou sua desativação). Com isso a variável $\Delta \hat{u}_{(2)}$ pode ser diferente de zero e libera o sinal de controle para comutar para -1 ou $+1$ em qualquer instante de amostragem após o instante $k + 3$. No exemplo dado, ocorreu um chaveamento de 0 para -1 (zero) no instante $k + 4$.

Considerando que se imponha $|\hat{u}(k + i - 1)| \leq \gamma_i$, como em (4.5), a restrição sobre a variável $\Delta \hat{u}_{(2)}$ pode ser expressa da seguinte forma:

$$|\Delta \hat{u}_{(2)}(k + i - 1 | k)| \leq 1 - \frac{1}{L_{off}} \sum_{j=i-1-L_{off}}^{i-2} \hat{\gamma}(k + j | k), \quad i = 1, 2, \dots, M \quad (4.28)$$

sendo $\hat{\gamma}(k + j | k) \triangleq \begin{cases} |u(k + j)|, & \text{para } j < 0 \\ \gamma_{j+i}, & \text{para } j \geq 0 \end{cases}$.

A equação (4.28) pode ser escrita matricialmente como:

$$\left| \Delta \hat{U}_{(2)} \right| \leq \mathbf{1}_M - \left(\frac{1}{L_{off}} \right) (\Lambda_{off} \Gamma + \Gamma_{old}) \quad (4.29)$$

em que Γ ($M \times 1$) é a sequência de valores futuros de γ , que é otimizada em cada instante de amostragem, Λ_{off} é uma matriz de zeros com diagonais de elementos unitários abaixo da diagonal principal e Γ_{old} é um vetor coluna de dimensão M da forma:

$$\Gamma_{old} = \begin{bmatrix} |u(k-1)| + |u(k-2)| + \dots + |u(k-L_{off})| \\ |u(k-1)| + |u(k-2)| + \dots + |u(k-L_{off}+1)| \\ |u(k-1)| + |u(k-2)| + \dots + |u(k-L_{off}+2)| \\ \vdots \\ |u(k-1)| \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.30)$$

A partir da equação (4.22) é visto que $\Delta \hat{u}_{(1)}$ é liberado para ser diferente de zero depois de uma janela de comprimento L_{on} , dentro do horizonte de controle, somente se todos os L_{on} elementos são iguais a -1 . Isto significa que $\Delta \hat{u}_{(1)}$ pode somente ser diferente de zero depois que a restrição t_{on_min} é atendida. Se o sinal de controle torna-se -1 no k -ésimo instante de amostragem, então nos instantes seguintes até o instante $(k + L_{on} - 1)$, $\Delta \hat{u}_{(2)}$ e $\Delta \hat{u}_{(3)}$ serão iguais a zero de acordo com as equações (4.28) e (4.26) e $\Delta \hat{u}_{(1)}$ também será igual a zero de acordo com a equação (4.22). No instante de amostragem subsequente $(k + L_{on})$, $\Delta \hat{u}_{(1)}$ é liberado para ser diferente de zero. Quando $\Delta \hat{u}_{(1)}$ torna-se $+1$ o sinal de controle comuta de -1 para 0 (zero). Portanto, $\Delta \hat{u}_{(1)}$, $\Delta \hat{u}_{(2)}$ e $\Delta \hat{u}_{(3)}$ serão iguais a 0 (zero) a partir das equações (4.22), (4.28) e (4.26) e depois de uma sequência de L_{off} zeros, $\Delta \hat{u}_{(2)}$ é liberado para ser diferente de zero.

Como discutido no capítulo 3 é importante também levar em consideração no problema de otimização o instante em que ocorreu a última comutação do sinal de controle. O

controlador preditivo resolve o problema de otimização a cada intervalo de amostragem e caso nenhuma informação sobre o instante do último chaveamento seja passada para o controlador as restrições temporais serão violadas. A desigualdade (4.22) considera sinais de controles passados, que foram aplicados à planta antes do k -ésimo instante de amostragem. Como se pode constatar através desta equação, no primeiro instante dentro do horizonte de controle, i igual a 1, a restrição que irá permitir $\Delta\hat{u}_{(1)}(k | k)$ ser diferente de zero depende de uma sequência de L_{on} elementos de controle passados e consecutivos. O efeito de qualquer transição do sinal de controle de 0 para -1 antes do k -ésimo instante de amostragem que esteja dentro desta janela de comprimento L_{on} será propagado para dentro do horizonte de controle, impedindo que $\Delta\hat{u}_{(1)}$ seja diferente de zero para o primeiro instante ou para uma sequência de instantes consecutivos a partir do primeiro instante dentro do horizonte. De forma análoga, a desigualdade (4.26) propaga para dentro do horizonte de controle o efeito de qualquer transição do sinal de controle de 0 para $+1$ que ocorra dentro de uma janela que envolva L_{on} elementos consecutivos do sinal de controle antes do instante k . E a desigualdade (4.28) transmite para dentro do horizonte de controle o efeito de qualquer comutação do sinal de controle de -1 para 0 ou de $+1$ para 0 que ocorra dentro de uma janela com L_{off} elementos de controle antes do instante k . É importante notar que nenhuma das desigualdades (4.22), (4.26) ou (4.28) é capaz de garantir individualmente que o último chaveamento do sinal de controle seja considerado pelo controlador. Considere agora o caso em que L_{on} é igual a 3, L_{off} é igual a 2 e M é igual a 8. De acordo com a Figura 4.5, observa-se que, para o exemplo em questão, o sinal de controle aplicado à planta chaveia de 0 para -1 no instante $k - 1$. No instante $i = 1$, conforme as desigualdades (4.22), (4.26) e (4.27) tem-se que $\Delta\hat{u}_{(1)}(k | k) = \Delta\hat{u}_{(2)}(k | k) = \Delta\hat{u}_{(3)}(k | k) = 0$, portanto $\Delta\hat{u}(k | k)$ será igual a 0 de acordo com a equação (4.15) e $\hat{u}(k | k)$ será igual a -1 . Percebe-se então que um conjunto de restrições deve ser atendido para garantir que o efeito do último chaveamento do sinal de controle seja propagado para

dentro do horizonte. Em $i = 3$, $\Delta\hat{u}_{(2)}(k+2|k)$ e $\Delta\hat{u}_{(3)}(k+2|k)$ permanecem iguais a 0 e a restrição $\Delta\hat{u}_{(1)}(k+2|k)$ é desativada, o que possibilita a comutação do sinal de controle de -1 para 0. No instante $i = 5$, $\Delta\hat{u}_{(1)}(k+4|k) = \Delta\hat{u}_{(2)}(k+4|k) = \Delta\hat{u}_{(3)}(k+2|k) = 0$, entretanto de acordo com a desigualdade (4.28) a restrição $\Delta\hat{u}_{(2)}(k+4|k)$ poderia assumir um valor diferente de zero, mas nem sempre que uma restrição é desativada ocorre um chaveamento. Em $i = 6$, $\Delta\hat{u}_{(1)}(k+5|k)$ e $\Delta\hat{u}_{(3)}(k+5|k)$ permanecem iguais a zero e $\Delta\hat{u}_{(2)}(k+5|k)$ é igual a 1 o que ocasiona uma comutação do sinal de controle de 0 para +1.

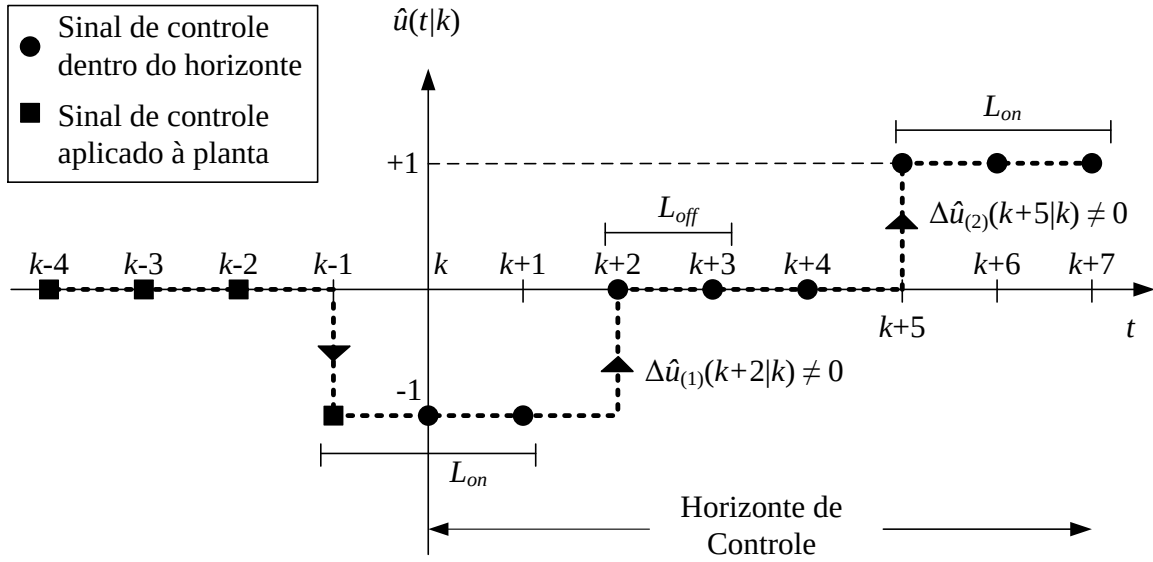


FIGURA 4.5: Consideração da última comutação do sinal de controle.

Por fim, o problema de otimização definido pelas equações e desigualdades apresentadas em (4.2) até (4.30) pode ser sumarizado como descrito na equação (4.31):

$$\min_{\substack{\hat{U} \in Z^M, \Delta\hat{U}_1 \in \{0, +1\}^M, \Delta\hat{U}_2 \in \{-1, 0, +1\}^M, \\ \Delta\hat{U}_3 \in \{-1, 0\}^M, \Gamma \in \{0, 1\}^M, \Xi \in R^N}} c^T \begin{bmatrix} \hat{U} \\ \Delta\hat{U}_1 \\ \Delta\hat{U}_2 \\ \Delta\hat{U}_3 \\ \Gamma \\ \Xi \end{bmatrix} \quad (4.31)$$

sujeito a:

$$A_1 \begin{bmatrix} \hat{U} \\ \Delta \hat{U}_1 \\ \Delta \hat{U}_2 \\ \Delta \hat{U}_3 \\ \Gamma \\ \Xi \end{bmatrix} \leq b_1 \quad (4.31)$$

em que c é um vetor de dimensão $(5M + N)$ dado por:

$$c = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \rho 1_M \quad 1_N]^T \quad (4.32)$$

b_1 é um vetor de dimensão $(12M + 2N)$ descrito na sequência:

$$b_1 = \begin{bmatrix} R - F \\ F - R \\ 0_M \\ 0_M \\ 1_M \\ 1_M \\ 0.5(1_M) - \frac{1}{2L_{on}} U_{old} \\ 0.5(1_M) - \frac{1}{2L_{on}} U_{old} \\ 1_M - \frac{1}{L_{off}} \Gamma_{old} \\ 1_M - \frac{1}{L_{off}} \Gamma_{old} \\ 0.5(1_M) + \frac{1}{2L_{on}} U_{old} \\ 0.5(1_M) + \frac{1}{2L_{on}} U_{old} \\ v \\ v \end{bmatrix} \quad (4.33)$$

A_1 é uma matriz de ordem $(12M + 2N) \times (5M + N)$ dada por:

$$A_1 = \begin{bmatrix} H_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & -I_N \\ -H_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & -I_N \\ I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & -I_M & 0_{M \times N} \\ -I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & -I_M & 0_{M \times N} \\ 0_{M \times M} & I_M & I_M & I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ 0_{M \times M} & -I_M & -I_M & -I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ \frac{1}{2L_{on}}(\Lambda_{on})_{M \times M} & I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ \frac{1}{2L_{on}}(\Lambda_{on})_{M \times M} & -I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & I_M & 0_{M \times M} & \frac{1}{L_{off}}(\Lambda_{off})_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & -I_M & 0_{M \times M} & \frac{1}{L_{off}}(\Lambda_{off})_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ -\frac{1}{2L_{on}}(\Lambda_{on})_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ -\frac{1}{2L_{on}}(\Lambda_{on})_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & -I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ \Psi_{M \times M} & -I_M & -I_M & -I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ \Psi_{M \times M} & -I_M & -I_M & -I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \end{bmatrix} \quad (4.34)$$

em que I_M é uma matriz identidade de ordem $M \times M$ e 0_M é um vetor coluna, de ordem M , de elementos nulos. Nota-se que este é um problema de programação inteira linear mista (MILP – *Mixed Integer Linear Programming*), pois envolve variáveis reais ($\mathcal{E}$) e inteiras ($\Delta\hat{U}_{(1)}$, $\Delta\hat{U}_{(2)}$, $\Delta\hat{U}_{(3)}$ e $\hat{U}$) e a função custo é linear.

A restrição t_{off_min} imposta sobre a variável $\Delta\hat{u}_{(2)}$ por meio da inequação (4.28) considera que $\gamma_i^* = |u^*(k + i - 1 | k)|$ para $i = 1, 2, \dots, M$, entretanto a inequação (4.5) não garante esta igualdade. A seguir o teorema 1 torna explícita a existência desta identidade.

Teorema 1: Se $(\hat{U}^*, \Delta\hat{U}_{(1)}^*, \Delta\hat{U}_{(2)}^*, \Delta\hat{U}_{(3)}^*, \Gamma^*, \Xi^*)$ é a solução do problema de otimização definido em (4.31), então $\Gamma^* = |\hat{U}^*|$.

Demonstração: Por absurdo suponha que $\Gamma^* \neq |\hat{U}^*|$, isto significa que existe algum “i” tal que $\gamma_i^* > |u^*(k+i-1|k)|$ para atender a restrição (4.5). Visto que γ_i^* e $|u^*(k+i-1|k)|$ pertencem ao conjunto $\{0; 1\}$, então $\gamma_i^* = 1$ e $|u^*(k+i-1|k)| = 0$.

Seja um dado Γ' expresso por:

$$\Gamma' = \begin{bmatrix} \gamma'_1 \\ \vdots \\ \gamma'_{i-1} \\ 0 \\ \gamma'_{i+1} \\ \vdots \\ \gamma'_M \end{bmatrix} \quad (4.35)$$

ou seja dentro da sequência Γ' existe algum γ' que é igual a zero.

Por hipótese seja:

$$|\Delta\hat{U}_{(2)}^*| \leq 1_M - \left(\frac{1}{L_{off}} \right) (A_{off}\Gamma^* + \Gamma_{old}) \quad (4.36)$$

que pode ser reescrita como:

$$A_{off}\Gamma^* \leq L_{off} \left[1_M - |\Delta\hat{U}_{(2)}^*| \right] - \Gamma_{old} \quad (4.37)$$

Substituindo Γ^* por Γ' , o lado esquerdo da equação é dado por

$$A_{off}\Gamma' = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^M w_{1j}\gamma'_j \\ \sum_{j=1}^M w_{2j}\gamma'_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^M w_{Mj}\gamma'_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{j \neq i}^M w_{1j}\gamma'_j + w_{1i}\gamma'_i \\ \sum_{j \neq i}^M w_{2j}\gamma'_j + w_{2i}\gamma'_i \\ \vdots \\ \sum_{j \neq i}^M w_{Mj}\gamma'_j + w_{Mi}\gamma'_i \end{bmatrix} \quad (4.38)$$

em que w_{zj} é o elemento da matriz A_{off} situado na linha z e na coluna j e w_{zj} pertence ao conjunto $\{0; 1\}$. Quando $j = i$ o produto $w_{zj} \gamma_i = 0$, pois $\gamma_i = 0$ conforme estabelecido na equação (4.35). Logo:

$$A_{off} \Gamma' \leq \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^M w_{1j} (\gamma_j^*) \\ \sum_{j=1}^M w_{2j} (\gamma_j^*) \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^M w_{Mj} (\gamma_j^*) \end{bmatrix} = A_{off} \Gamma^* \quad (4.39)$$

Portanto tem-se que:

$$A_{off} \Gamma' \leq L_{off} \left[\mathbf{1}_M - \left| \Delta \hat{U}_{(2)}^* \right| \right] - \Gamma_{old} \quad (4.40)$$

Como o custo também fica menor, pois ele depende de Γ , conclui-se que a hipótese inicial ($\Gamma^* \neq \hat{U}^*$) não é válida. $\square$

4.3 Robustez a incerteza de ganho

Nesta seção, apresenta-se uma extensão da lei de controle preditivo com restrições temporais de chaveamento de modo a contemplar incertezas de ganho no modelo da planta. Mais especificamente, objetiva-se obter robustez no atendimento de restrições sobre a excursão da variável de saída. A extensão proposta é construída com base na formulação desenvolvida nas seções 4.1 e 4.2.

Adota-se aqui um modelo da forma:

$$\begin{aligned} x(k+1) &= Ax(k) + \varepsilon Bu(k) \\ y(k) &= Cx(k) \end{aligned} \quad (4.41)$$

sendo ε um parâmetro desconhecido, mas restrito a uma dada faixa: $\varepsilon \in [\varepsilon_{min}, \varepsilon_{max}]$.

Empregando o modelo com este parâmetro incerto, a equação de predição da saída torna-se

$$\hat{Y} = \varepsilon H \hat{U} + F \quad (4.42)$$

sendo a matriz H definida como em (4.6).

A função custo adotada aqui é a mesma definida na equação (4.2) da seção 4.1. As restrições definidas nas equações (4.4) e (4.5) devem ser reescritas da seguinte forma:

$$\begin{cases} \varepsilon H\hat{U} - \Xi \leq R - F, \forall \varepsilon \in [\varepsilon_{\min}, \varepsilon_{\max}] \\ -\varepsilon H\hat{U} - \Xi \leq F - R, \forall \varepsilon \in [\varepsilon_{\min}, \varepsilon_{\max}] \end{cases} \quad (4.43)$$

Como discutido em (CAMACHO; BORDONS, 1999), restrições da forma (4.43) podem ser impostas tomando-se apenas os valores extremos do parâmetro incerto ε . Com efeito, se as restrições forem atendidas para $\varepsilon = \varepsilon_{\min}$ e $\varepsilon = \varepsilon_{\max}$, garante-se que as restrições também serão respeitadas para valores intermediários de ε . Dessa forma, basta impor

$$\begin{cases} \varepsilon_{\min} H\hat{U} - \Xi \leq R - F \\ \varepsilon_{\max} H\hat{U} - \Xi \leq R - F \\ -\varepsilon_{\min} H\hat{U} - \Xi \leq F - R \\ -\varepsilon_{\max} H\hat{U} - \Xi \leq F - R \end{cases} \quad (4.44)$$

A restrição sobre a excursão do sinal de saída pode ser escrita como:

$$\hat{Y} \leq 1_N y_{\max} \quad (4.45)$$

Utilizando-se a equação (4.42) e tendo em vista a observação acima, a restrição (4.45) pode ser reescrita como:

$$\varepsilon H\hat{U} + F \leq 1_N y_{\max} \begin{cases} \varepsilon_{\min} H\hat{U} \leq 1_N y_{\max} - F \\ \varepsilon_{\max} H\hat{U} \leq 1_N y_{\max} - F \end{cases} \quad (4.46)$$

Com isso, o problema de otimização pode ser sumarizado como em (4.31), substituindo-se a matriz A_1 e o vetor b_1 pela matriz A_{1rob} e pelo vetor b_{1rob} , apresentados abaixo:

$$b_{1rob} = \begin{bmatrix} R - F \\ R - F \\ F - R \\ F - R \\ 1_N y_{\max} - F \\ 1_N y_{\max} - F \\ 0_M \\ 0_M \\ 1_M \\ 1_M \\ 0.5(1_M) - \frac{1}{2L_{on}} U_{old} \\ 0.5(1_M) - \frac{1}{2L_{on}} U_{old} \\ 1_M - \frac{1}{L_{off}} F_{old} \\ 1_M - \frac{1}{L_{off}} F_{old} \\ 0.5(1_M) + \frac{1}{2L_{on}} U_{old} \\ 0.5(1_M) + \frac{1}{2L_{on}} U_{old} \\ v \\ v \end{bmatrix} \quad (4.47)$$

Vale notar que A_{1rob} é uma matriz de dimensões $(12M + 6N) \times (5M + N)$ e b_{1rob} é um vetor de dimensão $(12M + 6N)$.

$$A_{1rob} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{\min} H_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & -I_N \\ \varepsilon_{\max} H_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & -I_N \\ -\varepsilon_{\min} H_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & -I_N \\ -\varepsilon_{\max} H_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & -I_N \\ \varepsilon_{\min} H_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times N} \\ \varepsilon_{\max} H_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times M} & 0_{N \times N} \\ I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & -I_M & 0_{M \times N} \\ -I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & -I_M & 0_{M \times N} \\ 0_{M \times M} & I_M & I_M & I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ 0_{M \times M} & -I_M & -I_M & -I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ \frac{1}{2L_{on}}(\Lambda_{on})_{M \times M} & I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ \frac{1}{2L_{on}}(\Lambda_{on})_{M \times M} & -I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & I_M & 0_{M \times M} & \frac{1}{L_{off}}(\Lambda_{off})_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & -I_M & 0_{M \times M} & \frac{1}{L_{off}}(\Lambda_{off})_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ -\frac{1}{2L_{on}}(\Lambda_{on})_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ -\frac{1}{2L_{on}}(\Lambda_{on})_{M \times M} & 0_{M \times M} & 0_{M \times M} & -I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ \Psi_{M \times M} & -I_M & -I_M & -I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \\ \Psi_{M \times M} & -I_M & -I_M & -I_M & 0_{M \times M} & 0_{M \times N} \end{bmatrix} \quad (4.48)$$

4.4 Exemplo de aplicação

O exemplo de aplicação empregado aqui é igual ao apresentado no capítulo 3 (seção 3.4). Entretanto o controlador preditivo (representado pelo bloco MPC na Figura 3.4) é

substituído pelo controlador preditivo, que possui a restrição de tempo mínimo ligado (t_{on_min}) diferente da restrição de tempo mínimo desligado (t_{off_min}), desenvolvido neste capítulo.

4.4.1 Análise do comportamento do sistema em malha fechada para algumas condições iniciais

O sistema foi simulado para as mesmas condições iniciais analisadas na subseção 3.4.1 com o controlador preditivo utilizando os seguintes parâmetros:

- Referência: constante em 0 rad
- Período de amostragem: $T = 0,1s$
- Restrições temporais de chaveamento: $t_{on_min} = 5T = 0,5s$ (ou seja $L_{on} = 5$) e $t_{off_min} = 2T = 0,2s$ (ou seja $L_{off} = 2$)
- Horizonte de predição: $N = 16$
- Horizonte de controle: $M = 10$
- Peso sobre o esforço de controle: $\rho = 0,01$

Para o período de amostragem igual a 0,1s, as matrizes para o modelo discreto da planta são dadas por:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0,1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0,005 \\ 0,1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0], \quad D = 0$$

Todas as simulações foram realizadas considerando que no primeiro instante de amostragem, $k = 1$, as restrições de chaveamento estão desativadas, ou seja, o sinal de controle pode assumir qualquer um dos três valores possíveis, -1 , 0 ou $+1$.

Como se pode observar nas figuras 4.6 e 4.7 todas as trajetórias convergiram para um ciclo limite, devido à presença das restrições. Contudo, é interessante notar neste exemplo que diferentes ciclos limite podem ser atingidos, a depender da condição inicial (CHAGAS, 2007). Essa propriedade é denominada multiestabilidade e torna-se mais evidente a partir das Figuras 4.8a e 4.8b, que apresentam os ciclos limites (o transitório não foi considerado)

atingidos a partir das condições iniciais indicadas na figura 3.5. Em cada figura são apresentados os ciclos limites que possuem a mesma simetria em relação ao eixo x_1 .

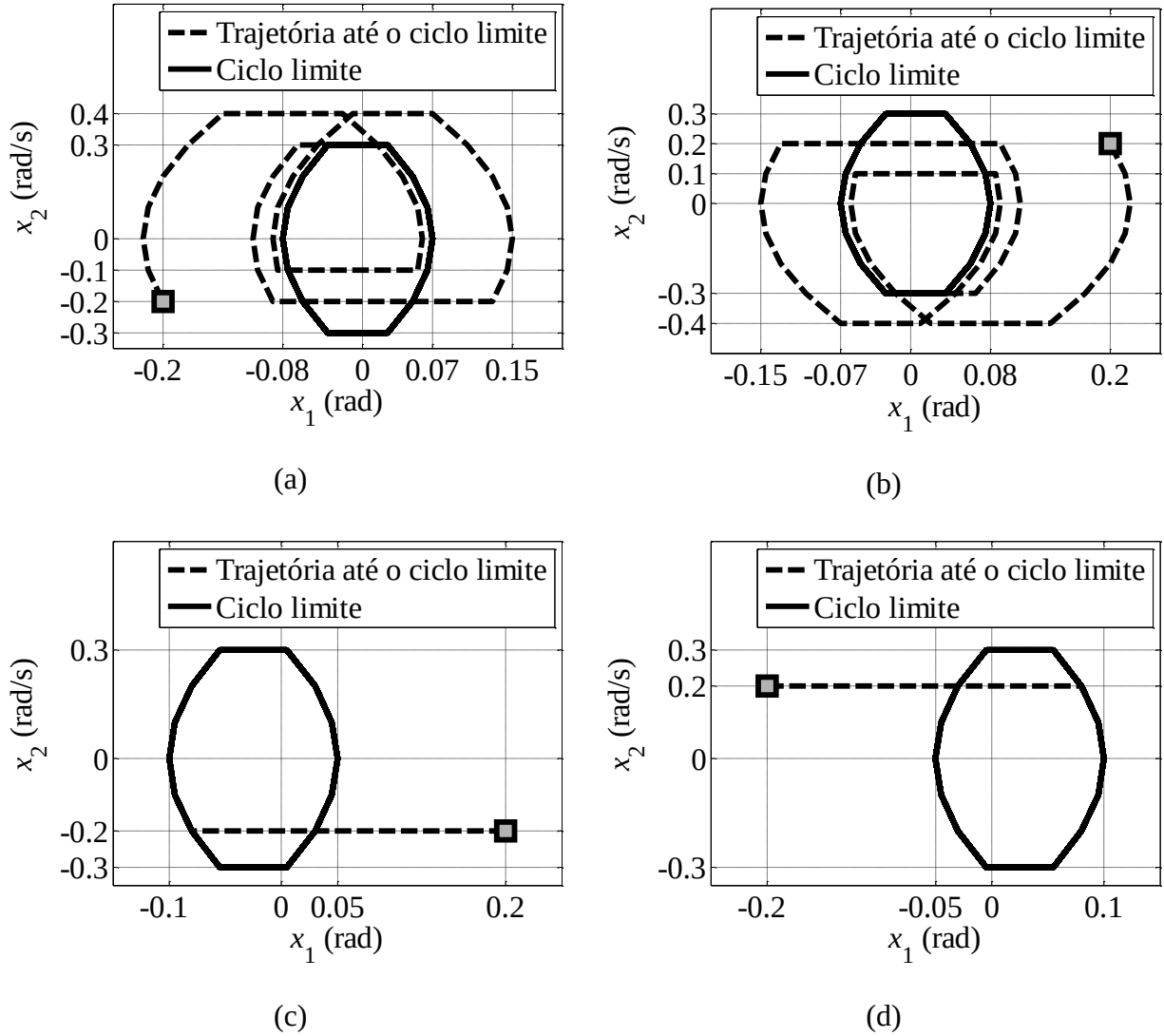
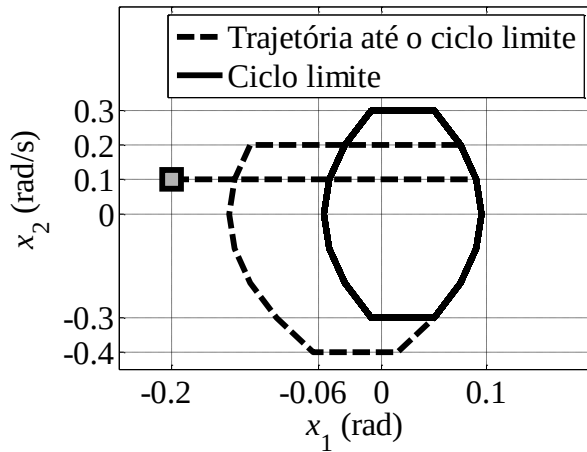
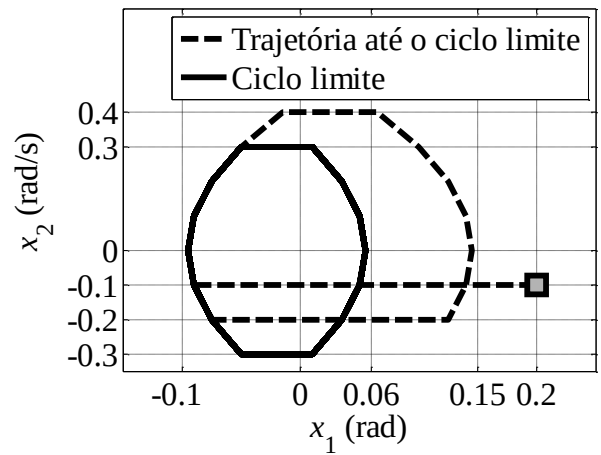


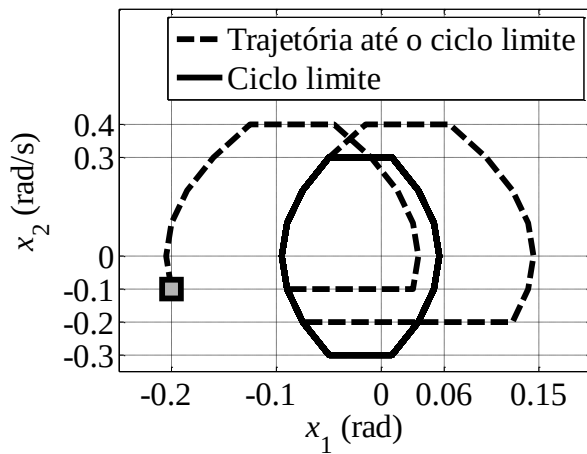
FIGURA 4.6 a - d: Trajetórias no plano de fase partindo de diferentes condições iniciais com a restrição t_{on_min} diferente da restrição t_{off_min} (parte 1).



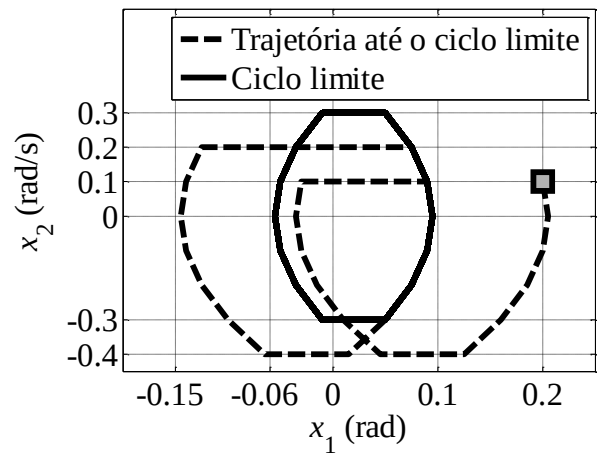
(a)



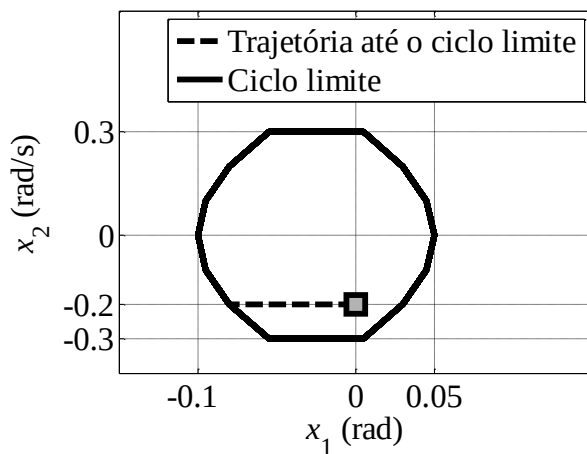
(b)



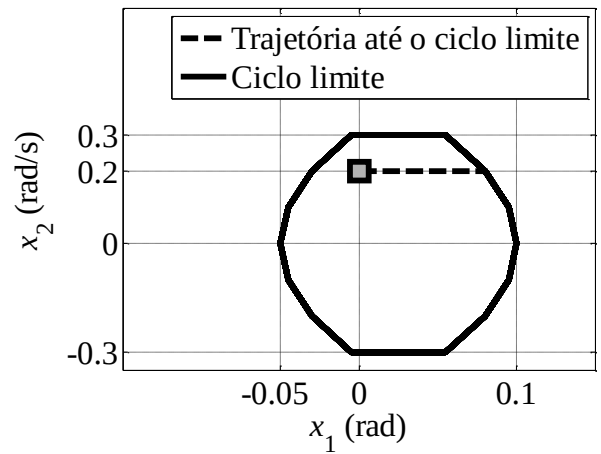
(c)



(d)



(e)



(f)

FIGURA 4.7 a - f: Trajetórias no plano de fase partindo de diferentes condições iniciais com a restrição t_{on_min} diferente da restrição t_{off_min} (parte 2).

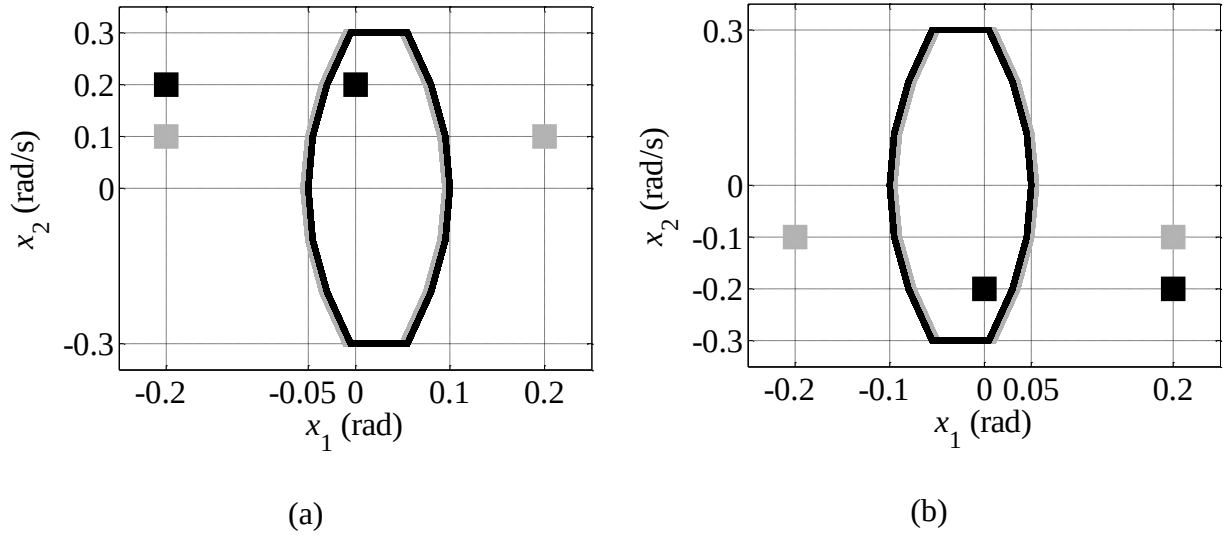


FIGURA 4.8 a - b: Ciclos limites atingidos a partir de diferentes condições iniciais com t_{on_min} diferente de t_{off_min}

4.4.2 Análise do comportamento do sistema para variações nos horizontes de previsão e controle

As Figuras 4.9 e 4.10 ilustram o comportamento do sistema para diferentes valores do horizonte de previsão (N) e do horizonte de controle (M). As simulações foram executadas para condição inicial $(0,2; 0,2)$ e com exceção dos parâmetros N e M , todos os outros parâmetros do controlador, inclusive as restrições de chaveamento, são iguais àqueles utilizados na subseção 4.4.1.

As Figuras 4.9a, 4.9b, 4.9c e 4.9d apresentam as trajetórias do sistema no plano de fase para o horizonte de controle (M) igual a 5 e o horizonte de previsão (N) variando de 10 a 25 (em intervalos de 5 em 5). Com M igual a 5 o sinal de controle poderá comutar no máximo uma vez dentro do horizonte de controle, pois $t_{on_min} = 0,5s$ e $t_{off_min} = 0,2s$. Um horizonte de controle pequeno não é bom em termos de regulação. À medida que a diferença $N - M$ aumenta o desempenho do sistema piora em termos da amplitude do ciclo limite. Isso ocorre porque $\hat{u}(k + i - 1|k)$ é constante após os M primeiros passos do horizonte de previsão, ou seja, à medida que o horizonte de previsão cresce e o horizonte de controle é mantido

constante o sinal de controle passará um número maior de instantes, dentro do horizonte de previsão, assumindo um valor fixo. Para o sistema em questão, se o sinal de controle assume um valor fixo a saída do sistema tende a divergir do valor de referência, dependendo da condição inicial. Como o controlador preditivo utiliza o modelo da planta para calcular a solução ótima, o efeito de um horizonte de controle muito reduzido quando comparado ao horizonte de previsão é um desempenho pobre em termos de amplitude do ciclo limite.

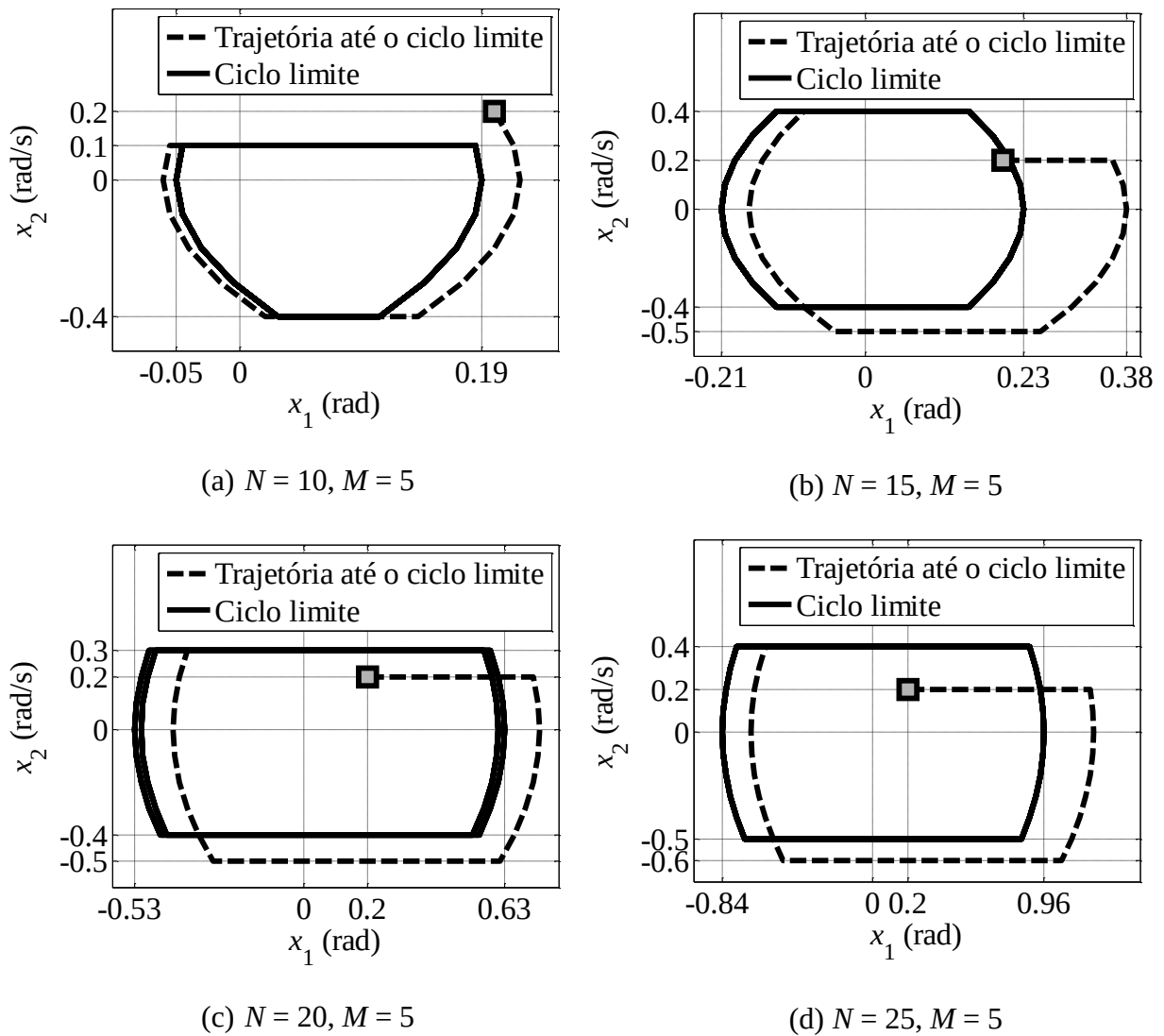


FIGURA 4.9 a - d: Trajetórias obtidas com o horizonte de controle (M) fixo em 5 e o horizonte de previsão (N) variando de 10 a 25 de 5 em 5 para a restrição t_{on_min} diferente da restrição t_{off_min} .

As Figuras 4.10a, 4.10b e 4.10c apresentam o comportamento do sistema considerando o horizonte de previsão fixo e igual a 20 e variando o horizonte de controle de 5 a 15 (em intervalos de 5 em 5). Como se pode observar o aumento do valor do horizonte de controle causa uma redução da amplitude de pico a pico do ciclo limite. À medida que o horizonte de controle cresce, de forma a englobar uma quantidade de períodos de amostragem maior que a quantidade de intervalos de amostragens ocupados pelas restrições t_{on_min} mais t_{off_min} , o sinal de controle pode comutar um número maior de vezes dentro do horizonte, o que melhora a regulação.

A Figura 4.11 ilustra a trajetória no plano de fase para N igual a 25 e M igual a 15. Pode-se verificar que o sistema apresenta um comportamento oscilatório e periódico, entretanto a amplitude do ciclo limite não é constante. A Figura 4.12a mostra a saída do sistema simulado de forma a tornar mais evidente a situação descrita. Na Figura 4.12b é ilustrado o sinal de controle, onde um retângulo indica uma sequência de controle que representa um padrão que se repete periodicamente dentro da sequência de controle aplicada à planta. Como se pode observar da vista expandida do retângulo, Figura 4.12c, a sequência de sinais de controle dentro do padrão apresenta variações no tempo que permanece ligado e no tempo que permanece desligado, o que explica o fato da amplitude do ciclo limite não ser constante.

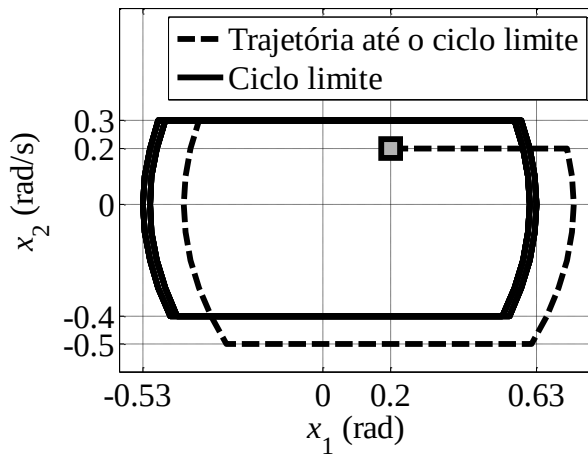
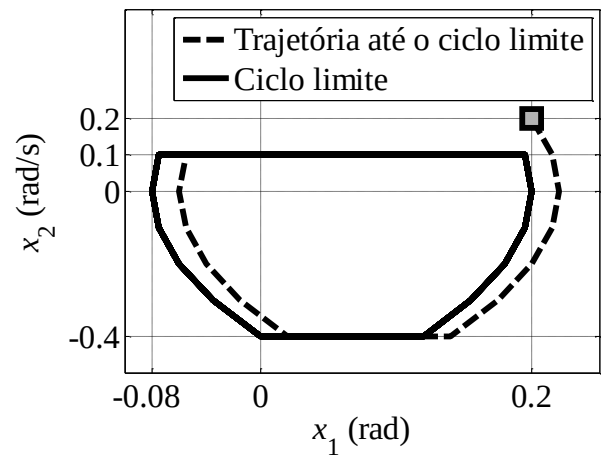
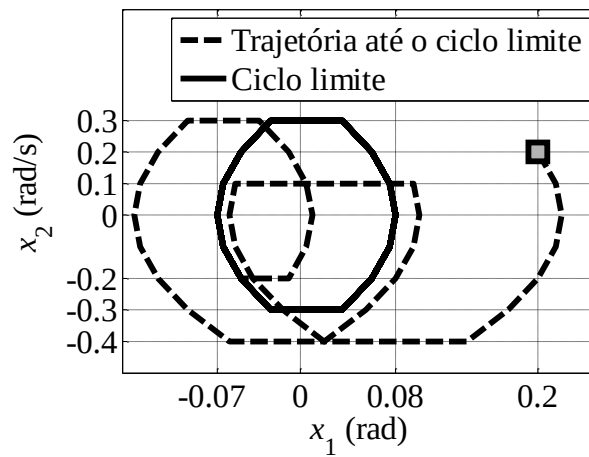
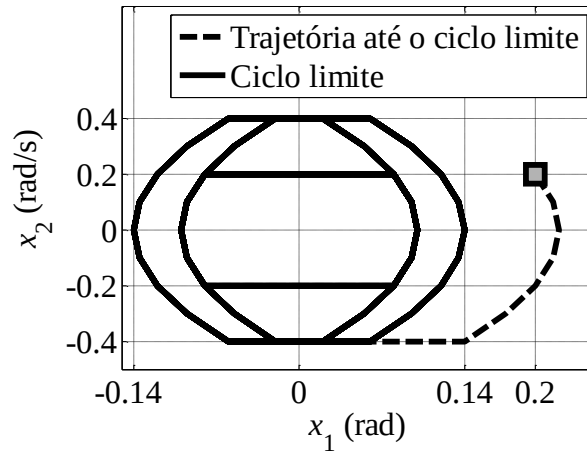
(a) $N = 20, M = 5$ (b) $N = 20, M = 10$ (c) $N = 20, M = 15$

FIGURA 4.10 a - c: Trajetórias obtidas com o horizonte de previsão (N) fixo em 20 e o horizonte de controle (M) variando de 5 a 15 de 5 em 5 a restrição t_{on_min} diferente da restrição t_{off_min} .



$$N = 25, M = 15$$

FIGURA 4.11 Restrição t_{on_min} diferente da restrição t_{off_min} com $N = 25$ e $M = 15$: Trajetória do sistema no plano de fase.

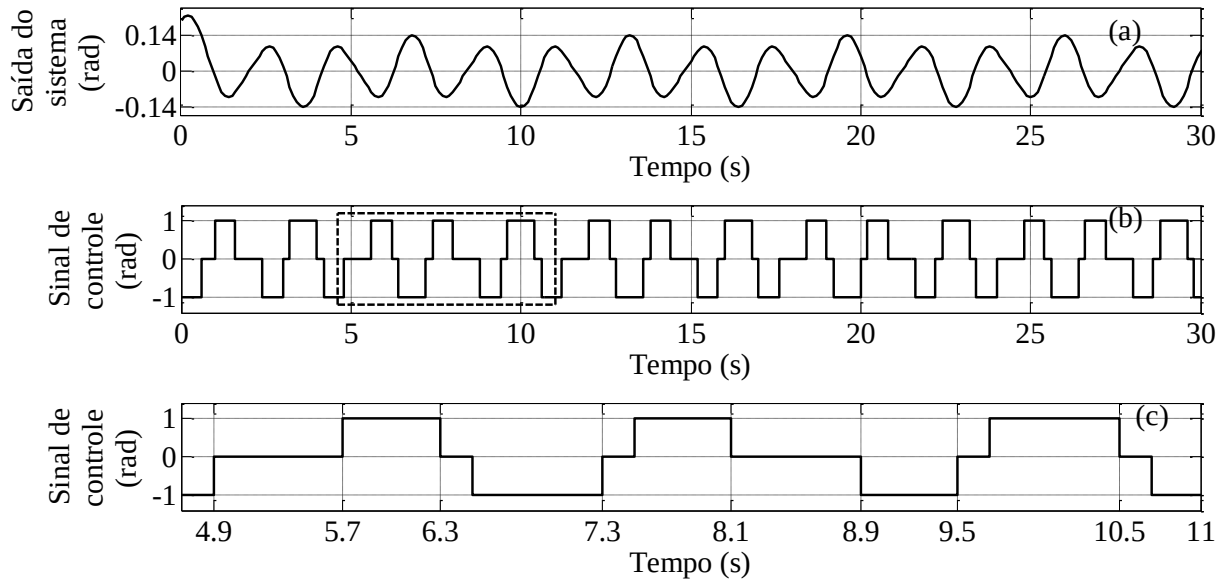


FIGURA 4.12 Restrição t_{on_min} diferente da restrição t_{off_min} com $N = 25$ e $M = 15$: (a) Saída do sistema, (b) Sinal de controle e (c) Vista expandida do retângulo.

4.4.3 Análise do comportamento do sistema considerando variações na ponderação do esforço de controle (ρ)

A investigação realizada nesta subseção emprega os mesmos parâmetros do controlador da subseção 4.4.1, com exceção do parâmetro ρ (ponderação sobre o esforço de

controle). Todas as simulações foram executadas para condição inicial $(-0,2; -0,1)$. A Figura 4.13 apresenta os ciclos limite (sem incluir o transitório) para vários valores do peso sobre o esforço de controle.

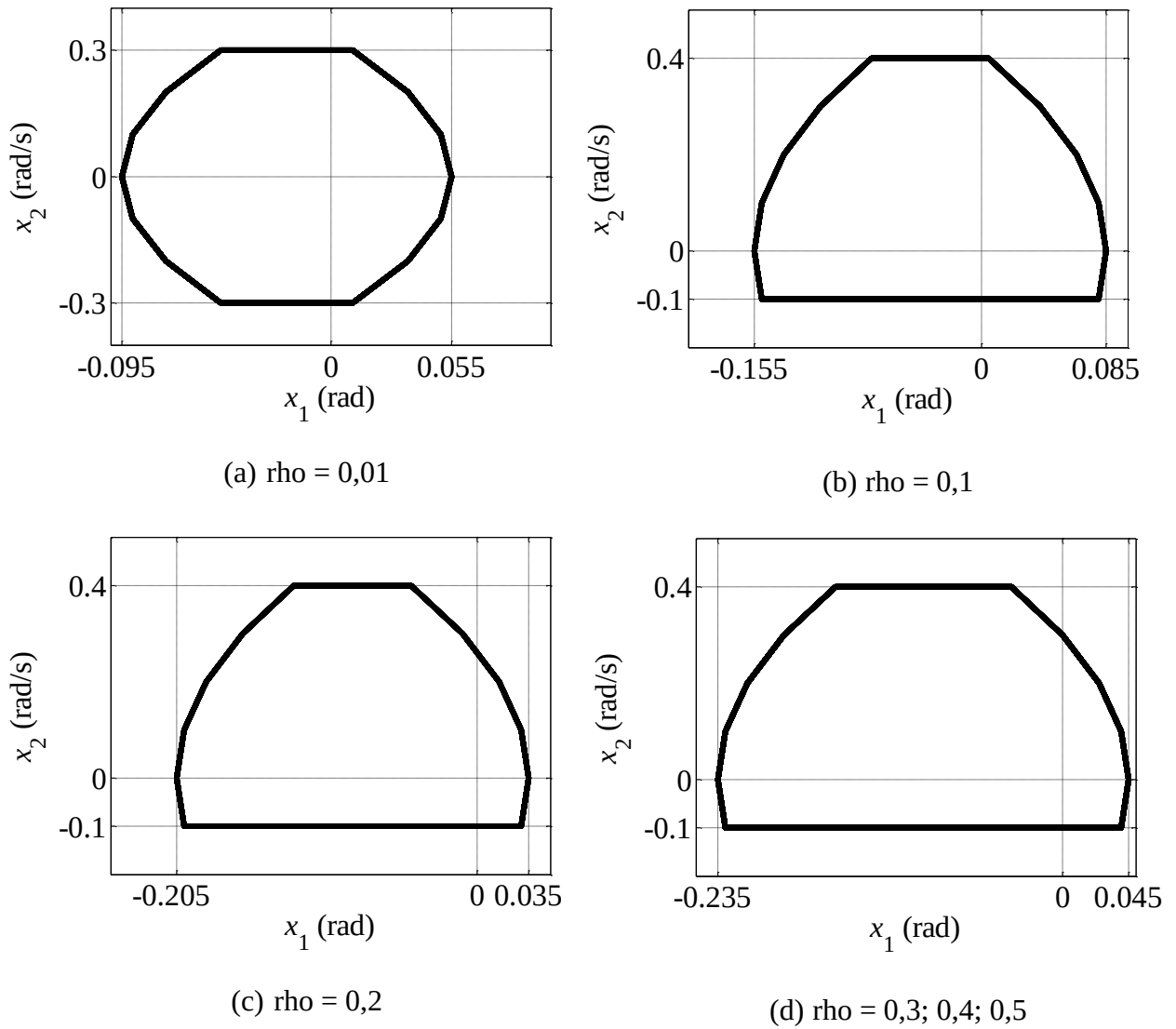


FIGURA 4.13 a - d: Ciclos limite resultantes do uso de diferentes valores de peso ρ com restrição t_{on_min} diferente da restrição t_{off_min} .

A Figura 4.13a mostra um ciclo limite com amplitude de pico a pico de 0,15 rad obtido para ρ igual a 0,01, quando o valor de ρ passa para 0,1 a amplitude do ciclo limite cresce para 0,24 rad de acordo com a Figura 4.13b. Nas Figuras 4.13c e 4.13d, verifica-se que

quando o valor da ponderação sobre o esforço de controle eleva-se de 0,2 para 0,3 (ou 0,4 ou 0,5) ocorre um aumento da amplitude do ciclo limite. Essa degradação do desempenho em termos da amplitude do ciclo limite devido o aumento do valor da variável ρ explica-se pela expressão (2.1), em que valores elevados do peso sobre o esforço de controle faz com que o sinal de controle não assuma valores altos durante a minimização da função custo. No caso em questão os atuadores irão passar mais tempo desligados, piorando a regulação.

4.4.4 Perturbações em torno da condição inicial

Na análise executada nesta subseção os parâmetros do controlador empregado são os mesmo parâmetros apresentados na subseção 4.4.1. A condição inicial adotada aqui é (0,2; 0,2). As perturbações em torno da condição inicial foram inseridas separadamente sobre os estados x_1 e x_2 . Para inserir a perturbação no estado x_1 manteve-se o estado x_2 em 0,2 rad/s e variou-se a posição de 0,18 rad a 0,22 rad em intervalos de 0,05 rad. Já para acrescentar a perturbação sobre o estado x_2 fixou-se o estado x_1 em 0,2 rad e variou-se a velocidade de 0,18 rad/s a 0,22 rad/s em intervalos de 0,05 rad/s. A Figura 4.14a apresenta as perturbações em torno de x_1 , observa-se que a maioria das condições iniciais perturbadas convergem para o ciclo limite indicado em tom de cinza. A Figura 4.14b ilustra as perturbações iniciais em torno da condição x_2 , verifica-se que há uma dispersão de ciclos limite em torno do ciclo limite correspondente à condição inicial (0,2; 0,2). Portanto a Figura 4.14 mostra que o comportamento do sistema controlado mais uma vez depende da condição inicial.

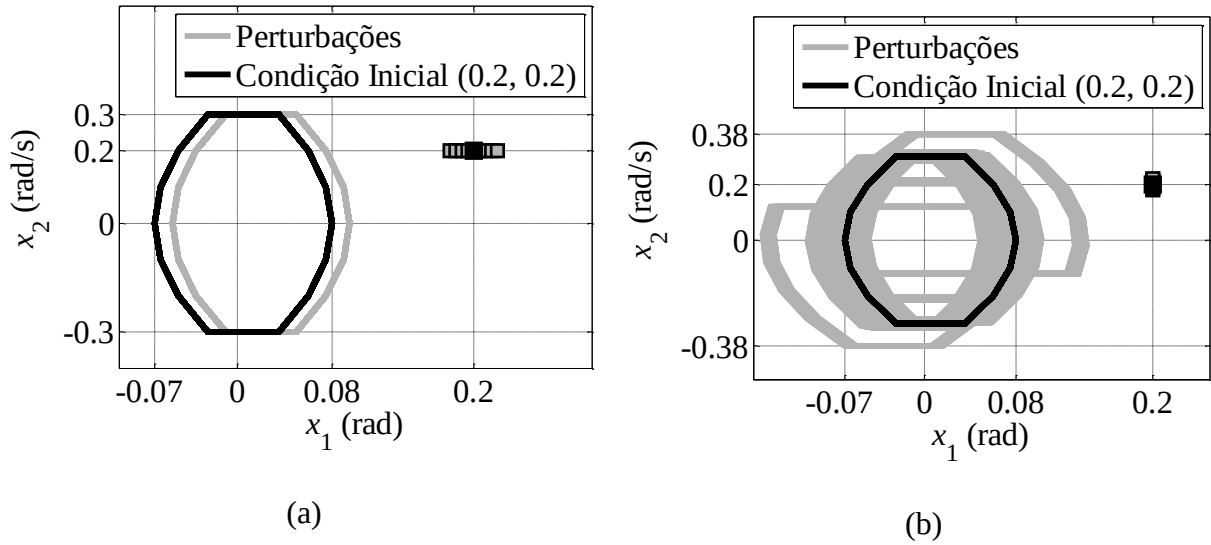


FIGURA 4.14 a – b: Ciclos limite atingidos a partir de diferentes condições iniciais nas proximidades de $(0,2; 0,2)$ com t_{on_min} diferente de t_{off_min} .

4.4.5 Comparação entre o MPC proposto e o MPC com restrições forçadas

Neste exemplo serão executadas comparações entre o MPC proposto que trata explicitamente as restrições e um MPC com restrições forçadas. No último caso as restrições não são incluídas no problema de otimização do controlador preditivo e são atendidas na entrada da planta devido à presença do atuador. Vale notar que os dois controladores não contemplam robustez à incerteza de ganho e possuem os mesmos parâmetros que foram empregados na subseção 4.4.1 com a referência igual a 1 rad.

A Figura 4.15a mostra a saída do sistema em malha fechada para formulação MPC proposta. Como pode ser visto a posição angular atinge o valor da referência desejado (1 rad), mas não converge para o valor de regime.

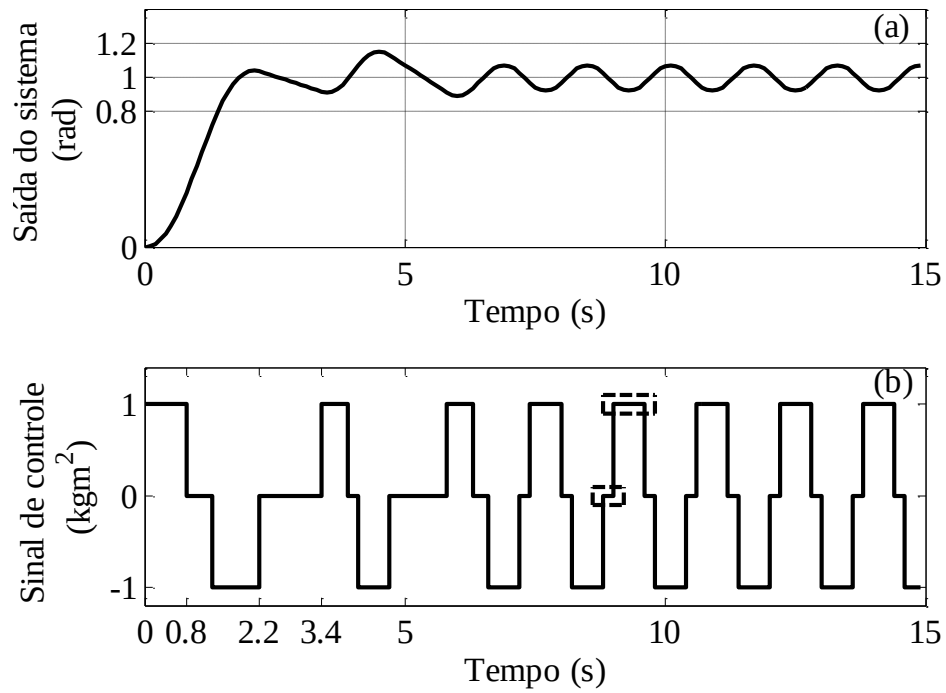


FIGURA 4.15 Resultado de simulação com t_{on_min} diferente de t_{off_min} : (a) Saída do sistema e (b) Sinal de controle.

A Figura 4.15b mostra o sinal de controle na entrada do atuador. Os retângulos ilustrados na figura em linhas tracejadas indicam duas regiões que serão investigadas para verificar se as restrições temporais de acionamento foram atendidas.

Uma vista expandida dos retângulos é apresentada nas Figuras 4.16a e 4.16b. Como pode ser visto um par de atuadores permanece desligado durante 0,2s (que corresponde ao valor da restrição t_{off_min}) na figura 4.16a e o outro par permanece ligado durante 0,6s (que corresponde a um tempo maior que t_{on_min}) na figura 4.16b. Portanto as restrições são atendidas e isso se verifica durante todo o tempo de simulação.

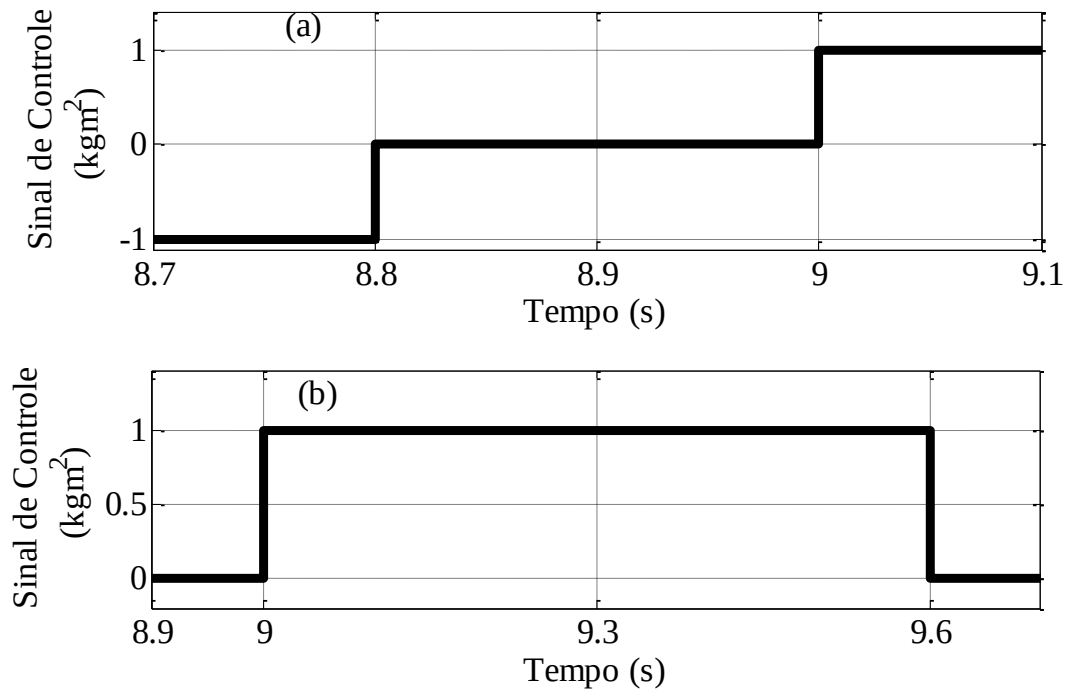


FIGURA 4.16 Resultado de simulação com t_{on_min} diferente de t_{off_min} : (a) Vista expandida do retângulo em $u = 0 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ e (b) Vista expandida do retângulo em $u = 1 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$.

A Figura 4.17a mostra a saída do sistema em malha fechada com as restrições forçadas pela presença do atuador. Neste caso as restrições não são incluídas na formulação do MPC, mas o sinal de controle resultante não pode comutar se ele viola uma das restrições devido às limitações físicas do atuador. Como se pode observar o sistema exibe oscilações de amplitude maiores que aquelas obtidas utilizando-se a estratégia MPC proposta (Figura 4.15a). A partir desta figura fica claro que não considerar as restrições de tempo de acionamento sobre as variáveis manipuladas resulta em um desempenho pobre do sistema de controle. A razão para tal degradação de desempenho torna-se aparente através da comparação das figuras 4.17b e 4.17c, que apresentam o sinal na saída do controlador (ou seja, o resultado do problema de otimização linear inteira sem restrição de tempo em cada instante de amostragem) e o sinal na saída do atuador (após as restrições serem forçadas pelas limitações físicas do atuador)

respectivamente. Como pode ser visto, os sinais nas Figuras 4.17b e 4.17c são diferentes porque o MPC não atende as restrições t_{off_min} e t_{on_min} .

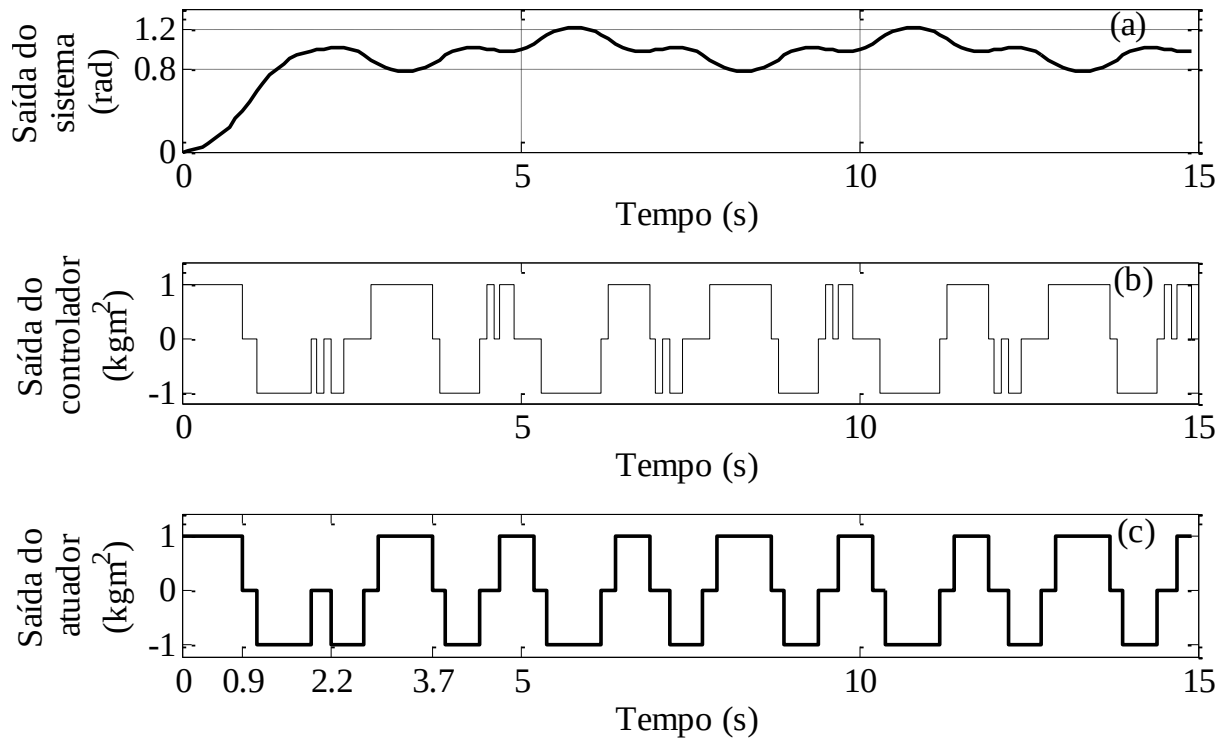


FIGURA 4.17 Resultado de simulação empregando MPC com restrições t_{on_min} diferente de t_{off_min} impostas *a posteriori*: (a) Saída do sistema, (b) Sinal na saída do controlador e (c) Sinal na saída do atuador.

4.4.6 Comparação entre o MPC proposto e o MPC com restrições forçadas na presença de ruído de medida

Nesta subseção o MPC proposto será comparado com o MPC com restrições impostas *a posteriori* na presença de ruído de medida. Para isso, adicionou-se ruídos de medida brancos gaussianos de média zero e desvio padrão 0,11 rad e 0,11 rad/s à posição e à velocidade medidas respectivamente. O desvio padrão do ruído de medida adicionado à posição corresponde a 25% da amplitude de pico a pico da saída do sistema (0,44 rad) com restrições forçadas pela presença do atuador representada na figura 4.17a e o desvio padrão do ruído

adicionado à velocidade representa 13,5% da amplitude de pico a pico da velocidade (0,8 rad/s).

As simulações foram realizadas para condição inicial (0; 0) com os parâmetros do controlador indicados na subseção 4.4.1 e referência igual a 1 rad. As Figuras 4.18a e 4.18b apresentam os histogramas do desvio padrão da saída na presença de ruído de medida ($\sigma_{y,ruído}$) para o MPC com restrições no otimizador e para o MPC com restrições forçadas a *posteriori*, respectivamente. Observa-se que a saída do MPC com restrição no otimizador apresenta menor desvio padrão em relação à saída do MPC com restrições forçadas a *posteriori*. Para cada caso foram executadas 100 realizações e os valores de $\sigma_{y,ruído}$ foram calculados a partir do instante 20s, de modo a considerar o comportamento após o término do transitório.

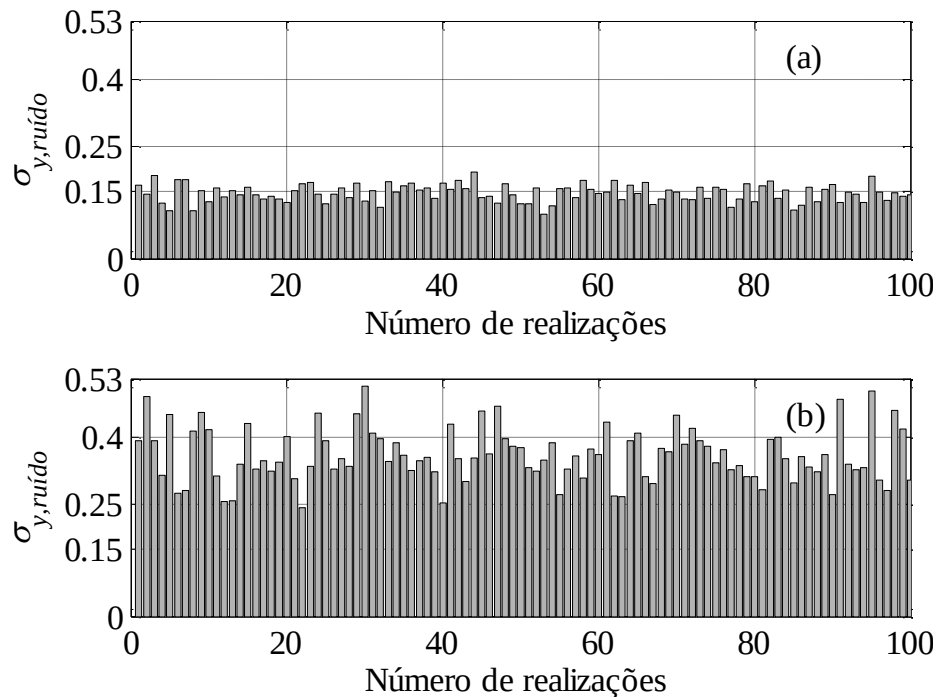


FIGURA 4.18. Desvio padrão da saída na presença de ruído de medida para t_{on_min} diferente de t_{off_min} : (a) MPC com restrição no otimizador e (b) MPC sem restrição no otimizador (com restrições forçadas a posteriori).

As Figuras 4.19a e 4.19b mostram as saídas do sistema na presença de ruído de medida para a primeira realização apresentada na Figura 4.18a e para a primeira realização apresentada na Figura 4.18b, respectivamente. A partir das Figuras verifica-se que a magnitude das oscilações da saída para o sistema com MPC proposto é menor que a magnitude da saída do sistema com restrições forçadas. Portanto, o MPC que inclui as restrições na formulação apresenta menor sensibilidade a ruído. A seguir são apresentados os valores de desvio-padrão para os dois controladores preditivos na presença de ruído de medida:

- $\sigma_{y,ruído} = 0,39$ (MPC com restrições forçadas a *posteriori*)
- $\sigma_{y,ruído} = 0,16$ (MPC com restrições com restrições na formulação)

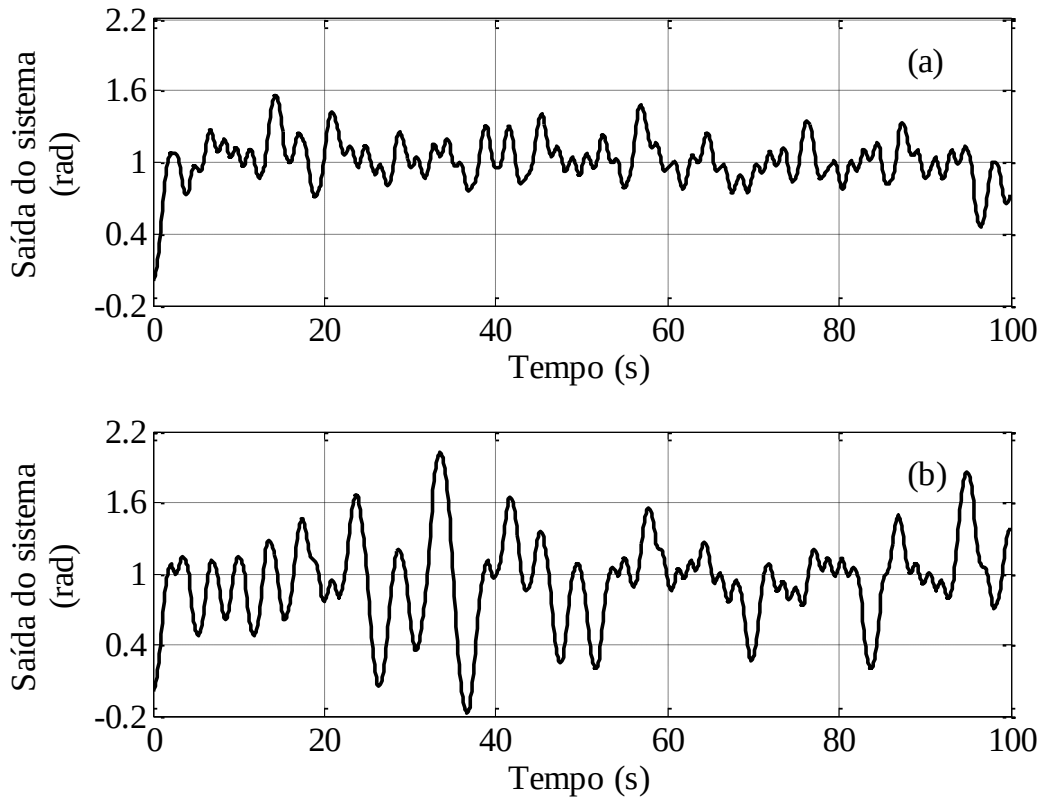


FIGURA 4.19. Resultado de simulação com ruído de medida e t_{on_min} diferente de t_{off_min} : (a) MPC com restrição no otimizador e (b) MPC sem restrição no otimizador.

4.4.7 Tempo processamento despendido na otimização

O controlador preditivo calcula o sinal de controle que será aplicado à planta a cada período de amostragem, portanto o intervalo de amostragem para o controlador deve ser selecionado de forma adequada para que o otimizador tenha tempo suficiente para gerar a solução.

Nesta subseção será avaliado o tempo necessário para o otimizador calcular a solução para as mesmas condições iniciais empregadas na subseção 3.4.8. Para cada condição inicial, registrou-se o tempo despendido na solução do problema definido em (4.31) para geração do controle a ser aplicado no primeiro instante. Como o tempo medido para uma mesma condição inicial pode variar de uma realização para outra devido ao uso do sistema operacional Windows, optou-se por executar mil realizações para cada condição inicial e depois calcular a mediana. Vale notar que o termo “realização” está sendo aqui empregado para denotar uma chamada ao código de otimização, para uma dada condição inicial. Os parâmetros do controlador foram aqueles definidos na subseção 4.4.1.

A Figura 4.20 mostra os tempos despendidos no cálculo da solução para cada condição inicial. Verifica-se que o tempo mínimo para calcular uma solução é de 1,5 ms e o tempo máximo é de 13,0 ms. O intervalo de amostragem selecionado é de 100,00 ms (definido na subseção 4.4.1), que é maior que o tempo máximo empregado pelo otimizador no cálculo da solução. A partir da Figura observa-se também que os tempos menores ocorrem quando a posição e a velocidade possuem o mesmo sinal.

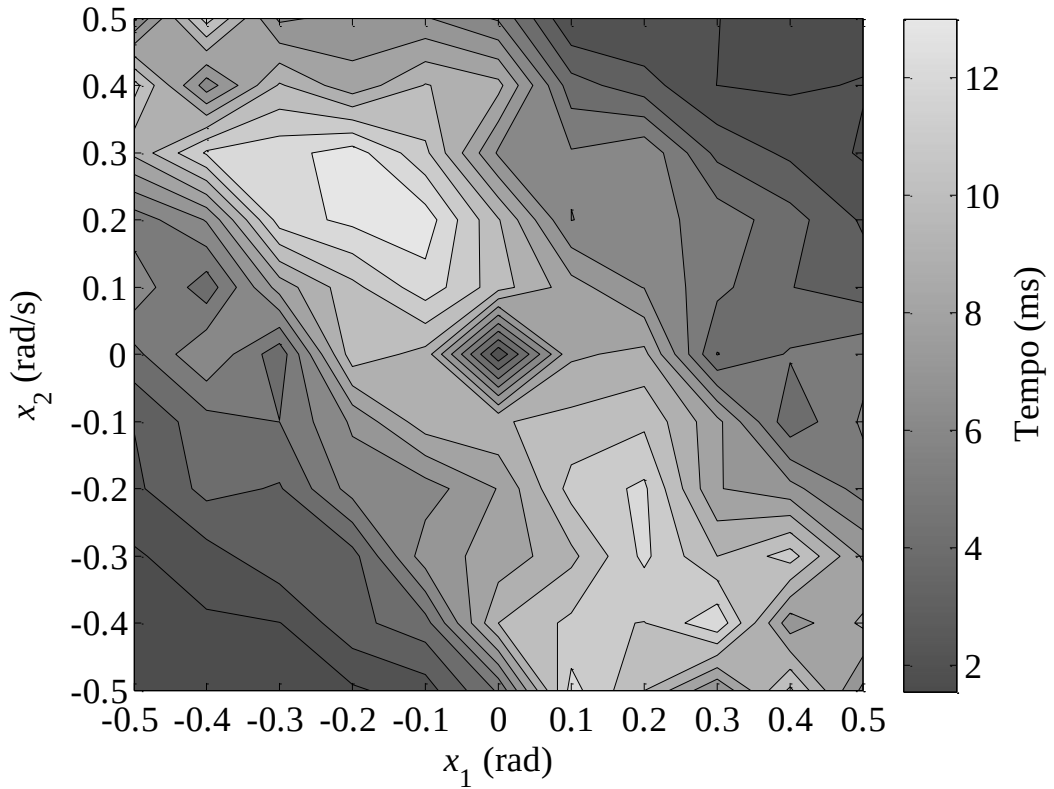


FIGURA 4.20. Tempos despendidos pelo otimizador para calcular as soluções para t_{on_min} diferente de t_{off_min} .

4.4.8 Comparação entre o MPC com robustez a incerteza de ganho e o MPC nominal

Nesta subseção um controlador preditivo com robustez a incertezas de ganho é comparado com um MPC que considera apenas o ganho nominal do sistema. Vale notar que os dois controladores comparados contêm as restrições de tempo de acionamento em suas formulações e levam em conta restrições sobre a excursão do sinal de saída. Os seguintes parâmetros de simulação foram utilizados:

- Referência: constante em 0,2 rad
- Período de amostragem: $T = 0,1s$
- Restrições temporais de chaveamento: $t_{on_min} = 3T = 0,3s$ (ou seja $L_{on} = 3$) e $t_{off_min} = 2T = 0,2s$ (ou seja $L_{off} = 2$)

- Horizonte de predição: $N = 16$
- Horizonte de controle: $M = 16$
- Peso sobre o esforço de controle: $\rho = 0,01$
- Restrição sobre a máxima excursão da saída: $y_{max} = 0,22$ rad
- Incerteza sobre o ganho da planta: $\varepsilon = 0,83$ (ou seja, ganho 17% menor que o ganho nominal).

A faixa de incerteza em torno do valor nominal é definida por $\varepsilon_{min} = 0,78$ e $\varepsilon_{max} = 1,22$.

A Figura 4.21a mostra o comportamento da saída do sistema para formulação MPC com robustez. Observa-se que as restrições sobre a excursão do sinal de saída são respeitadas e a posição angular atinge um valor de regime muito próximo da referência desejada. O erro de regime da posição angular é ilustrado na Figura 4.21b que mostra uma ampliação em torno do valor de referência. Este erro advém da presença das restrições temporais de acionamento sobre a variável manipulada, que é apresentada na Figura 4.21c.

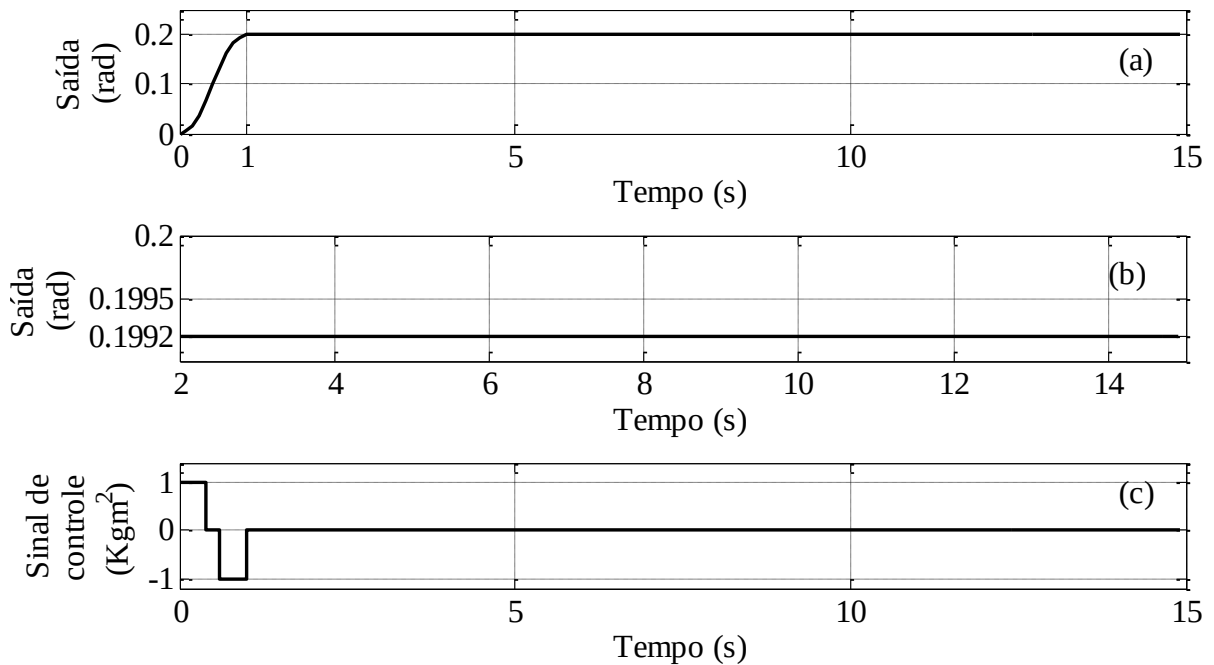


FIGURA 4.21: MPC com incerteza de ganho no tratamento de restrições (a) Saída do sistema, (b) Ampliação em torno da referência e (c) Sinal de controle.

A Figura 4.22a ilustra a saída do sistema com o controlador preditivo que considera apenas o valor nominal do ganho no tratamento das restrições (ou seja, $\varepsilon_{min} = \varepsilon_{max} = 1,0$). Como pode ser visto, a saída do sistema apresenta um comportamento oscilatório em torno da referência desejada (0,2 rad) e a restrição sobre a excursão da posição angular ($y_{max} = 0,22$ rad) é violada conforme indicado na Figura 4.22b, que mostra uma ampliação em torno da posição angular de 0,22 rad. O sinal de controle é ilustrado na Figura 4.22c.

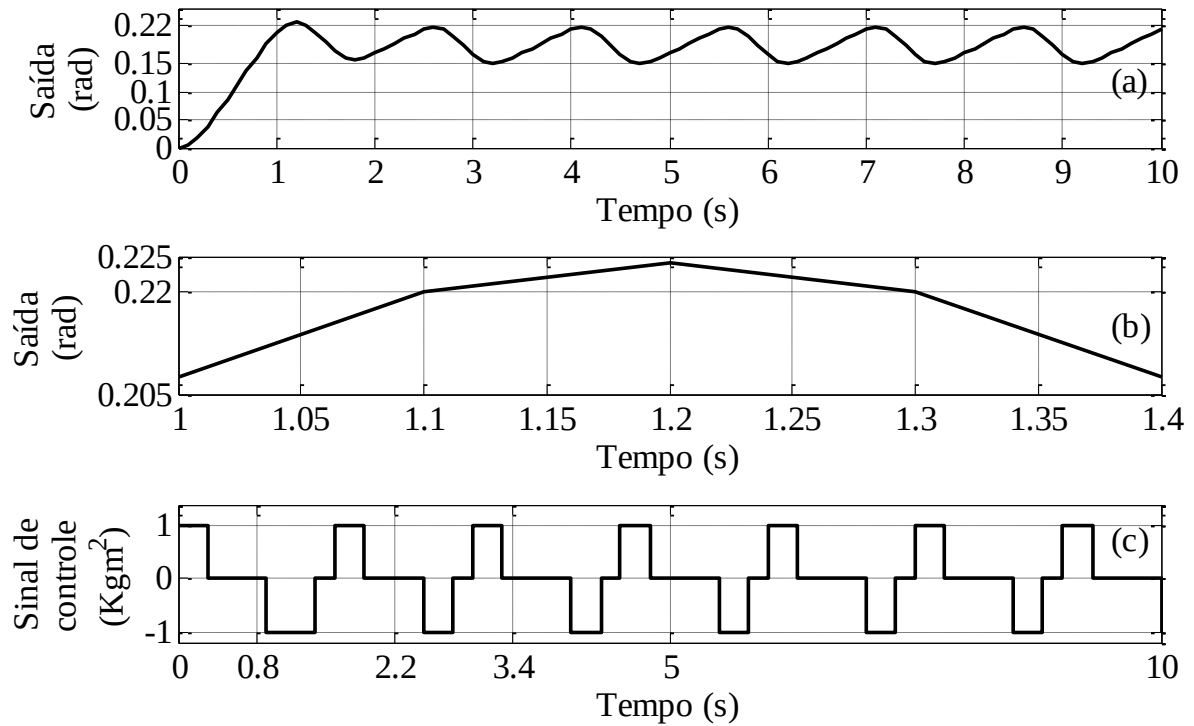


FIGURA 4.22: MPC nominal (a) Saída do sistema, (b) Ampliação em torno de 0,22 rad e (c) Sinal de controle.

Os resultados apresentados mostram que o tratamento de incertezas no ganho do sistema de controle de atitude é importante para garantir que as restrições sobre as variáveis controladas sejam atendidas. Vale notar que para faixas de incertezas maiores que o intervalo de incerteza selecionado $\varepsilon \in [0,78; 1,22]$ e menores que o intervalo de incerteza $\varepsilon \in [0,5; 1,5]$ o problema de programação inteira linear mista apresenta problema de factibilidade para alguns valores de ε . Adicionalmente, para faixas de incertezas maiores ou iguais a $\varepsilon \in [0,5;$

1,5] o sistema de controle com robustez apresenta a solução $u = 0$. Isso ocorre porque se o MPC gerasse um sinal de controle diferente de zero implicaria na violação das restrições.

5 Considerações finais

Nesta tese foram apresentadas estratégias de controle preditivo para tratar o problema das restrições temporais de acionamento dos atuadores, que devem ser levadas em conta no projeto de controle de atitude de veículos lançadores de satélites. No caso em que a restrição de tempo mínimo ligado é igual à restrição de tempo mínimo desligado, mostrou-se que a solução explícita do MPC pode ser calculada resolvendo-se um problema de programação multiparmétrica inteira linear mista. Esta abordagem resulta em uma lei de controle ótimo que pode ser implementada utilizando *lookup tables*, o que viabiliza a implementação do controlador proposto em tempo real. Para o caso em que a restrição de tempo mínimo ligado é diferente da restrição de tempo mínimo desligado não foi possível calcular a solução explícita do controlador preditivo, pois o número de variáveis de otimização inteiras é maior que o suportado pelo pacote computacional utilizado (*Multi-Parametric Toolbox* para *Matlab*).

Na formulação desenvolvida, considerando a restrição de tempo mínimo ligado diferente da restrição de tempo mínimo desligado, também foi tratado o problema de incerteza no ganho da planta e mostrou-se que o controlador robusto não viola as restrições sobre a variável controlada.

Para ambas as estratégias desenvolvidas nesta tese o comportamento do sistema foi investigado na presença de ruído de medida e verificou-se que as formulações propostas apresentam menor sensibilidade a ruído quando comparadas com as formulações que não levam em conta as restrições. Ainda analisou-se o comportamento do sistema para diferentes parâmetros do controlador para as duas formulações.

Embora o trabalho aqui proposto enfatize o problema tendo em vista aplicações no setor aeroespacial, a aplicabilidade da estratégia de controle preditivo desenvolvida não se restringe a esses sistemas. Outros problemas de controle envolvendo plantas com restrições

temporais de chaveamento nos atuadores também poderiam ser considerados (FERRARI-TRECCATE *et al.*, 2004).

Naturalmente, diversos aspectos das estratégias de controle propostas neste trabalho ainda podem ser estudados. A seguir indica-se uma pequena amostra de trabalhos que podem, futuramente, dar continuidade ao presente estudo.

- Obtenção de diagramas de bifurcação para analisar o comportamento qualitativo do sistema devido a variações dos valores dos parâmetros do controlador.
- Avaliação de um modelo mais completo do sistema considerando-se a dinâmica do atuador assim como em Oliveira e Kienitz (2000) e em Kienitz (2006). Análise do efeito de levar em conta a dinâmica do atuador no modelo de predição do MPC, o que aumentaria a complexidade do controlador.
- Inclusão na otimização da ideia da realimentação, como feito em Scokaert e Mayne (1998). Nos esquemas MPC apresentados neste trabalho, no momento do cálculo da sequência de controle, o otimizador conta com a presença dos estados medidos até aquele instante e não leva em conta que no decorrer do tempo mais medidas estarão disponíveis. Isto pode ser a causa de problemas de factibilidade que ocorreram no MPC com incerteza de ganho no tratamento de restrições. Portanto a implementação da técnica discutida em Scokaert e Mayne (1994) pode ser útil para contornar este problema de factibilidade.
- Tratamento de robustez a perturbações.

Os seguintes artigos foram produzidos durante os estudos de doutorado:

- 1) VIEIRA, M. S.; GALVÃO, R. K. H. & KIENITZ, K. H. Controle preditivo de sistemas sujeitos a restrições temporais de chaveamento nos atuadores, **Proceedings of XVII Brazilian Automatic Control Conference**, Juiz de Fora - MG, Brazil, 2008.

- 2) VIEIRA, M. S., GALVÃO, R. K. H. & KIENITZ, K. H. Integer programming approach for predictive control with on-off actuators subject to switching-time constraints, **Proceedings of XIII International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics** (DINAME 2009).
- 3) VIEIRA, M. S.; GALVÃO, R. K. H. & KIENITZ, K. H. Avaliação multi-objetivo de controladores preditivos para um sistema sujeito a restrições temporais de chaveamento nos atuadores, **Proceedings of XVIII Brazilian Automatic Control Conference**, Bonito - MS, Brazil, 2010.
- 4) VIEIRA, M. S.; GALVÃO, R. K. H. & KIENITZ, K. H. Attitude stabilization with actuators subject to switching-time constraints using explicit MPC. **Proceedings of the IEEE Aerospace Conference**, Big Sky - MT, EUA, 2011.

Referências

ANTROPOV, N. N.; DIAKONOV, G. A.; KAZEEV, M. N.; KHODNENKO, V. P.; KIM, V.; POPOV, G. A. & POKRYSHKIN, A. I. Pulsed plasma thrusters for spacecraft attitude and orbit control system. In: INTERNATIONAL PROPULSION CONFERENCE, 26th, Kitakyushu, 1999. **Proceedings...**[S.l.: s.n.], 1999. v. 2, p. 1129-1135.

ANTSAKLIS, P. A brief introduction to the theory and applications of hybrid systems. **Proceedings of the IEEE, Special Issue on Hybrid Systems: Theory and Applications**, v. 88, n. 7, p.879-886, 2000.

BALLUCHI, A.; BENVENUTI, L.; DI BENEDETTO, M.; PINELLO, C. & SANGIOVANNI-VINCENTELLI, A. Automotive engine control and hybrid systems: challenges and opportunities. **Proceedings of the IEEE**, v. 88, n. 7, p.888 - 912, 2000.

BEMPORAD, A.; BORRELLI, F.; MORARI, M. Optimal controllers for hybrid systems: stability and piecewise linear explicit form. In: IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL, 39., 2000, Sydney. **Proceedings...**Piscataway: IEEE, 2000a.v. 2, p. 1810-1815,

BEMPORAD, A.; BORRELLI, F.; MORARI, M. Piecewise linear optimal controllers for hybrid systems. In: AMERICAN CONTROL CONFERENCE, 2000, Chicago. **Proceedings...**Piscataway: IEEE, 2000b.v. 2, p. 1190-1194.

BEMPORAD, A.; BORRELLI, F.; MORARI, M. Model predictive control based on linear programming – the explicit solution. **IEEE Transactions on Automatic Control**, v. 47, n.12, p. 1974-1985, 2002a.

BEMPORAD, A.; MORARI, M. Control of systems integrating logic, dynamics, and constraints. **Automatica**, v. 35, n. 3, p. 407-427, 1999.

BEMPORAD, A.; MORARI, M.; DUA, V.; PISTIKOPOULOS, E. N. The explicit linear quadratic regulator for constrained systems. **Automatica**, v. 38, n. 1, p. 3 – 20, 2002b.

BORRELLI, F.; BEMPORAD, A.; FODOR, M.; HROVAT, D. An mpc/hybrid system approach to traction control. **IEEE Transaction on Control Systems Technology**, v. 14, n. 3, p. 541 – 552, 2006.

BRANICKY, M. S.; BORKAR, V. S.; MITTER, S. K. A unified framework for hybrid control: Background, model and theory. In: IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL, 33., 1994, Lake Buena Vista. **Proceedings...**Piscataway: IEEE, 1994. v. 4, p. 4228–4234.

BREGER, L.; HOW, J.; RICHARDS, A. Model predictive control of spacecraft formations with sensing noise. In: AMERICAN CONTROL CONFERENCE, 2005, Portland. **Proceedings...** Piscataway: IEEE, 2005. v. 4, p. 2385–2390.

BRYSON JR, A. E. **Control of spacecraft and aircraft**. New Jersey: Princeton, 1994.

CAMACHO, E. F.; BORDONS, C. **Model predictive control**. London: Springer-Verlag, 1999.

CAMPO, P. J.; MORARI, M. Robust model predictive control. In: AMERICAN CONTROL CONFERENCE, 1987, Minneapolis. **Proceedings...**[S.l.: s.n], 1987. p. 1021–1026.

CAVALIER, T. M.; PARDALOS, P. M.; SOYSTER, A. L. Modeling and integer programming techniques applied to propositional calculus. **Computers & Operations Research**, v. 17, n. 6, p. 561-570, 1990.

CHAGAS, T. P. **Análise qualitativa de um sistema de controle de atitude com atuadores chaveados considerando ruído de sensor**. 2007. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Controle) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

CUTLER, C. R.; RAMAKER, B. L. Dynamic matrix control - a computer control algorithm. In: PROCEEDINGS of the Joint Automatic Control Conference. New York: American Mechanical of Engineer Mechanical, 1960-1981.

ENGELL, S.; KOWALEWSKI, S.; SCHULTZ, C.; STRUSBERG, O. Continuous-discrete interactions in chemical processing plants. **Proceedings of the IEEE**, v. 88, n. 7, p.1050 - 1068, 2000.

FERRARI-TRECATE, G.; GALLESTEY, E.; LETIZIA, P.; SPEDICATO, M.; MORARI, M.; ANTOINE, M. Modeling and control of co-generation power plants: A hybrid system approach. **IEEE Transaction on Control Systems Technology**, v. 12, n. 5, p. 694 – 705, 2004.

FUKUSHIMA, H.; BITMEAD, R. R. Robust constrained predictive control using comparison model. **Automatica**, v. 41, n. 1, p. 97 – 106, 2005.

GILBERT, E. M.; TAN, K. T. Linear systems with state and control constraints: the theory and application of maximal output admissible sets. **IEEE Transactions on Automatic Control**, v. 36, n.9, p. 1008-1020, 1991.

GU, D. ; HU, H. Model predictive control for simultaneous robot tracking and regulation. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT MECHATRONICS AND AUTOMATION, 2004, Chengdu. **Proceedings...**[S.l.: s.n.], 2004. p. 212–217.

HEGRENÆS, Ø.; GRAVDAHL, J. T. ; TØNDEL, P. Spacecraft attitude control using explicit model predictive control. **Automatica**, v. 41, p. 2107-2114, 2005.

HESPANHA, J. P. A model for stochastic hybrid systems with application to communication networks. **Nonlinear Analysis, Special Issue on Hybrid Systems**, v. 62, n. 8, p.1353-1383, 2005.

IMSLAND, L.; ROSSITER, J. A.; PLUYMERS, B.; SUYKENS, J. Robust triple mode MPC. In: AMERICAN CONTROL CONFERENCE, 2006, Minneapolis. **Proceedings...** Piscataway: IEEE, 2006. p. 869–874.

KAPLAN, M. H. **Modern spacecraft dynamics and control**. New York, NY: Wiley, 1976.

KEERTHI, S. S.; GILBERT, E. G. Optimal infinite-horizon feedback laws for a general class of constrained discrete-time systems: stability and moving-horizon approximations. **Journal of optimization theory and applications**, v. 57, n. 2, p. 265 – 293, 1988.

KERRIGAN, E. C.; MACIEJOWSKI, J. M. Feedback min-max model predictive control using a single linear program: Robust stability and the explicit solution. **International Journal of Robust and Nonlinear Control**, v. 14, n. 4, p. 395 – 413, 2004.

KIENITZ, K. H.; BALS, J. Pulse modulation for attitude control with thrusters subject to switching restrictions. **Aerospace Science and Technology**, v. 9, n. 7, p.635-640, 2005.

KIENITZ, K. H. Attitude stabilization with actuators subject to switching restrictions: an approach via exact relay control methods. **IEEE Transaction on Aerospace and Electronic Systems**, v. 42, n. 4, p. 1485 – 1492, 2006.

KVASNICA, M.; GRIEDER, P.; BAOTIĆ, M.; MORARI, M. Multi parametric toolbox (MPT). In: RAJEEV, Alur; Pappas, George (Eds.). **Hybrid systems: computation and control**. Berlin: Springer Verlag, 2004. p. 448-462. (Lecture Notes in Computer Science, v. 2993).

KVASNICA, M.; GRIEDER, P.; BAOTIĆ, M. **Multi-Parametric Toolbox (MPT)**. 2004. Disponível em: <<http://control.ee.ethz.ch/~mpt/>>. Acesso em: 15 jan. 2013.

LEITE FILHO, W. C. Projeto de controlador on-off com restrições de acionamento. In: BRAZILIAN AUTOMATIC CONTROL CONFERENCE, 12, 1998, Uberlândia. **Proceedings...** Uberlândia: SBA, 1998. v. 4, p. 1411-1414.

LENNARTSSON, B.; TITTUS, M.; EGARDT, B.; PETTERSSON, S. Hybrid systems in process control. **Control System Magazine**, v. 16, n. 5, p.45-56, 1996.

LYGEROS, J.; GODBOLE, D. N.; SASTRY, S. S. A game theoretic approach to hybrid system design. In: RAJEEV, Alur HENZINGER Thomas A. SONTAG, Eduardo D. (Eds.). **Hybrid system III: verification and control**. London: Springer, 1996. p. 1 – 12. (Lecture Notes in Computer Science, v. 1066)

LYGEROS, J.; JOHANSSON, K. H.; SIMIĆ, S. N.; ZHANG, J.; SASTRY, S. S. Dynamical properties of hybrid automata. **IEEE Transaction on Automatic Control**, v. 48, n. 1, p. 2 – 17, 2003.

MACIEJOWSKI, J. M. **Predictive control with constraints**. Harlow: Prentice Hall, 2002.

MAYNE, D. Q.; RAWLINGS, J. B.; RAO, C. V.; SCOKAERT, P. O. M. Constrained model predictive control: stability and optimality. **Automatica**, v. 36, n. 6, p. 789 – 814, 2000.

MENDEL, J. On-off limit cycle controllers for reaction-jet-controlled systems. **IEEE Transaction on Automatic Control**, AC-15, pp. 285-299, 1970.

MESQUITA, A. R.; REMPEL, E. L.; KIENITZ, K. H. Bifurcation analysis of attitude control systems with switching-constrained actuators. **Nonlinear Dynamics**, v. 51, p. 207 – 216, 2007.

MORARI, M.; LEE, J. H. Model predictive control: past, present and future. **Computers and Chemical Engineering**, v. 23, n. 4-5, p. 667 – 682, 1999.

OLIVEIRA, N. M. F.; KIENITZ, K. H. Attitude controller design for a system using actuators with switching-time restrictions and delays. In: AIAA GUIDANCE, NAVIGATION, AND CONTROL CONFERENCE, 2000, Denver. **Proceedings...** Washington, DC: AIAA, 2000. Paper AIAA-2000-3967.

PARKER, R. S.; DOYLE, F. J. I.; HARTING, J. A. et al. Model predictive control for infusion pump insulin delivery. In: ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY, 18., 1996, Amsterdam. **Proceedings...** Piscataway: IEEE, 1996. v. 5, p. 1822–1823.

PASSINO, K. M.; MICHEL, A. N.; ANTSAKLIS, P. J. Lyapunov stability of a class of discrete event systems. **IEEE Transaction on Automatic Control**, v. 39, n. 2, p. 269 – 279, 1994.

PEPYNE, D. L.; CASSANDRAS, C. G. Optimal control of hybrid systems in manufacturing. **Proceedings of the IEEE**, v. 88, n. 7, p. 1108 - 1123, 2000.

RAMAN, R.; GROSSMANN, I. E. Integration of logic and heuristic knowledge in MINLP optimization for process synthesis. **Computers & Chemical Engineering**, v. 16, n. 3, p. 155-171, 1992.

REICHBACH, J. G. **Micropropulsion system selection for precision formation flying satellites**. 2001. Thesis (M.Sc.) - Department of Aeronautics and Astronautics, Massachusetts Institute Technology, Cambridge.

RICHALET, J.; RAULT, A.; TESTUD, J. L.; PAPON, J. Model predictive heuristic control: applications to industrial processes. **Automatica**, v. 14, p. 413-428, 1978.

RICHARDS, A.; HOW, J. P. Decentralized model predictive control of cooperating UAVs. In: IEEE CONFERENCE ON DECISION AND CONTROL, 43., 2004, Nassau. **Proceedings...** Piscataway: IEEE, 2004. v. 4, p. 4286–4291.

RICHARDS, A.; HOW, J. P. Robust variable horizon model predictive control for vehicle maneuvering. **International Journal of Robust and Nonlinear Control**, v. 16, n. 7, p. 333-351, 2006.

SCHAFT, A. V. D.; SCHUMACHER, H. **An introduction to hybrid dynamical systems**. London: Springer-Verlag, 2000. (Lecture Notes in Control and Information Sciences, n. 251)

SCHLOTTHAUER, G.; NICOLINI, G. A.; GAMERO, L. G. et al. Type I diabetes: modeling, identification and non-linear model predictive control. In: ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY, 2002. **Proceedings...**Piscataway: IEEE, 2002. v. 1, p. 226–227.

SCOKAERT, P. O. M.; MAYNE, D. Q. Min-max feedback model predictive control for constrained linear systems. **IEEE Transaction on Automatic Control**, v. 43, n. 8, p. 1136 – 1142, 1998.

SILANI, E.; LOVERA, M., Magnetic spacecraft attitude control: a survey and some new results. **Control Engineering Practice**, v. 13, p. 357-371, 2005.

SINGH, L. Autonomous missile avoidance using nonlinear model predictive control. **AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference**, v. 2, p. 1031–1045, 2004

SLUPPHAUG, O.; FOSS, B. A. Model predictive control for a class of hybrid systems. In: EUROPEAN CONTROL CONFERENCE, 1997, Brussels. **Proceedings...**[S.l.: s.n.],1997.

SLUPPHAUG, O.; VADA, J. ; FOSS, B. A. MPC in systems with continuous and discrete control inputs. **Proc. 1997 American Control Conference**, Albuquerque, NM, USA.

TOMLIN, C.; PAPPAS, G.; SASTRY, S. S. Conflict resolution for air traffic management: A study in multiagent hybrid systems. **IEEE Transaction on Automatic Control**, v. 43, n. 4, p. 509 – 521, 1998.

TOPLAND, M. P. **Nonlinear attitude control of the micro-satellite ESEO**. 2004. Thesis (Master in Science) – Department of Engineering Cybernetics, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.

VIEIRA, M. S.; GALVÃO, R. K. H.; KIENITZ, K. H. Controle preditivo de sistemas sujeitos a restrições temporais de chaveamento nos atuadores, In: BRAZILIAN AUTOMATIC CONTROL CONFERENCE, 17., 2008, Juiz de Fora. **Proceedings...**Juiz de Fora: [s.n.], 2008.

VIEIRA, M. S.; GALVÃO, R. K. H.; KIENITZ, K. H. Integer programming approach for predictive control with on-off actuators subject to switching-time constraints. In: INTERNATIONAL SYPOSIUM ON DYNAMIC PROBLEMS OF MECHANICS, 13., 2009. **Proceedings...** [S.l.: s.n.], 2009.

WEI, Z.; FANG, G. Model predictive control for industrial robots. In: INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXPOSITION/DEMONSTRATION ON ROBOTICS FOR CHALLENGING SITUATIONS AND ENVIRONMENTS, 2000, Albuquerque. **Proceedings...**[S.l.: s.n.], 2000. p. 263–269.

WILLIAMS, H. P. **Model building in mathematical programming**. 3 ed. New York: Wiley, 1993.

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO TD	2. DATA 21 de agosto de 2013	3. REGISTRO Nº DCTA/ITA/TD-022/2013	4. Nº DE PÁGINAS 119
5. TÍTULO E SUBTÍTULO: Controle preditivo de sistemas com atuadores sujeitos a restrições temporais de chaveamento.			
6. AUTOR(ES): Márcio Santos Vieira			
7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES): Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA			
8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR: Controle Preditivo, Sistemas Chaveados, Restrições Temporais de Chaveamento.			
9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO: Controle preditivo; Sistemas de chaveamento; Controle ótimo; Controle.			
10. APRESENTAÇÃO: X Nacional Internacional ITA, São José dos Campos. Curso de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação. Área de Sistemas e Controle. Orientador: Roberto Kawakami Harrop Galvão; coorientador: Karl Heinz Kienitz. Defesa em 13/06/2013. Publicada em 2013.			
11. RESUMO: O uso de atuadores chaveados tornou-se comum em muitas aplicações, por exemplo, no controle de atitude de sistemas aeroespaciais. Tipicamente estes atuadores estão sujeitos a restrições temporais de chaveamento por razões tecnológicas. Neste contexto o projeto de controladores tradicionais busca operar em ciclo limite com amplitudes e frequências adequadas. O presente trabalho consiste no desenvolvimento de duas formulações de controladores preditivos para sistemas com atuadores sujeitos a restrições temporais de chaveamento. Nas abordagens propostas, as ações de controle são especificadas por uma sequência de valores inteiros pertencentes ao conjunto $\{-1; 0; 1\}$, que representam os atuadores completamente acionados em uma das duas possíveis direções $\{-1$ ou $+1\}$ ou atuadores desligados $\{0\}$. O sinal de controle ótimo é obtido pela minimização de uma função custo que penaliza os desvios da saída regulada com respeito à referência desejada. As restrições temporais de chaveamento são consideradas impondo-se restrições sobre o número mínimo de elementos iguais e consecutivos dentro da sequência de controle. Como resultado, chega-se a um problema de programação inteira linear mista (MILP – <i>Mixed Integer Linear Programming</i>), a ser resolvido em cada instante de amostragem. Alternativamente, uma forma explícita para a lei de controle pode ser obtida por meio de programação multiparamétrica (mpMILP – <i>multi-parametric Mixed Integer Linear Programming</i>). As formulações são investigadas por meio de simulações numéricas.			
12. GRAU DE SIGILO: (X) OSTENSIVO () RESERVADO () CONFIDENCIAL () SECRETO			